



CORSO DI STUDIO IN Ingegneria Informatica

PROGETTO

Performance Modeling of Computer Systems and Networks

RELAZIONE

Aeroporto di Bologna – “Guglielmo Marconi”

Matricola: 0365363

Federico Pepe

Matricola: 0360105

Simone Ercole

Anno Accademico 2024/2025

Indice

1	Introduzione	4
2	Problematiche del Sistema	6
3	Obiettivi dello Studio	7
4	Modello Concettuale	8
4.1	Rappresentazione ad Alto Livello	8
4.2	Assunzioni	9
4.3	Analisi dei centri	10
4.4	Modello concettuale finale	15
4.5	Stato del sistema	18
4.6	Eventi del sistema	18
5	Modello delle Specifiche	19
5.1	Equazioni di traffico e Matrice di routing	21
5.2	Modellazione dei centri	27
5.2.1	Zona A - Check-in tradizionale	27
5.2.2	Zona A - Check-in Low Cost	28
5.2.3	Zona B&C - Check-in tradizionale	29
5.2.4	Zona B&C - Check-in Low Cost	30
5.2.5	Code Fast Track	32
5.2.6	Code Normali	32
6	Modello Computazionale	33
6.1	Struttura	33
6.2	Server	34
6.3	Pool di server	36
6.4	Eventi e gestione del tempo	37
6.5	Lambda Scaler	37
6.6	Simulazione Aeroportuale	38
6.7	Generazione dei processi stocastici	39
7	Verifica	40
7.1	Check-In Tradizionale - Zona A	42
7.1.1	Centro M/M/1 Business-Class	42
7.1.2	Centro M/M/1 Premium-Economy	43
7.1.3	Centro M/M/1 Economy	43

7.2	Check-In Tradizionale - Zona B	44
7.2.1	Centro M/M/1 Business-Class	44
7.2.2	Centro M/M/1 Premium-Economy	45
7.2.3	Centro M/M/1 Economy	45
7.3	Check-In Tradizionale - Zona C	46
7.3.1	Centro M/M/1 Business-Class	46
7.3.2	Centro M/M/1 Premium-Economy	47
7.3.3	Centro M/M/1 Economy	47
7.4	Check-In Low-Cost - Zona A	48
7.4.1	Centro M/M/1 Flexi-Plus	48
7.4.2	Centro M/M/1 Self Bag and Drop	49
7.4.3	Centro M/M/1 Bag and Drop	49
7.5	Check-In Low-Cost - Zona B	50
7.5.1	Centro M/M/1 Check-In	50
7.5.2	Centro M/M/1 Bag and Drop	51
7.6	Check-In Low-Cost - Zona C	51
7.6.1	Centro M/M/1 Check-In	51
7.6.2	Centro M/M/1 Bag and Drop	52
7.7	Percorso Fast-Track	53
7.7.1	Centro M/M/1 Tornello	53
7.7.2	Centro M/M/1 Controlli di Sicurezza	53
7.8	Percorso Normale	55
7.8.1	Centro M/M/4 Tornelli, con FDM	55
7.8.2	Centro M/M/3 Controlli di Sicurezza	55
7.9	Intervallo di confidenza	56
8	Validazione	57
9	Progettazione degli Esperimenti	62
9.1	Simulazione ad Orizzonte Finito	62
9.2	Analisi del Transitorio	62
9.3	Simulazione in Orizzonte Infinito	72
9.3.1	Considerazioni sull'Esclusione dell'Analisi Stazionaria	72
10	Analisi dell'affidabilità QoS - Modello Base	73
10.1	Obiettivo dello studio	73
10.2	Metodologia	73
10.3	Risultati Zona Check-In	75
10.4	Analisi dei risultati: Modello Base	75
10.5	Risultati Zona Sicurezza	77

10.6	Analisi dei risultati: Zona Sicurezza	77
10.7	Criticità del Modello Base	80
11	Modello Migliorativo	81
11.1	Modello Concettuale	83
11.2	Modello delle Specifiche	84
11.3	Modello Computazionale	85
11.4	Verifica	87
11.5	Validazione	88
11.6	Progettazione degli Esperimenti	90
11.6.1	Analisi del Transitorio	90
12	Analisi dell'affidabilità QoS - Modello Migliorativo	99
12.1	Obiettivo dello studio	99
12.2	Metodologia	99
12.3	Risultati Zona Check-In	101
12.4	Analisi dei risultati: Modello Migliorativo	101
12.5	Risultati Zona Sicurezza	103
12.6	Analisi dei risultati: Zona Sicurezza	103
12.7	Confronto tra Modello Base e Modello Migliorativo	106
13	Considerazioni finali	107

1 Introduzione

Il presente studio si propone di analizzare la gestione dell’Aeroporto di Bologna – “*Gu-
glielmo Marconi*”, con un focus particolare sul traffico passeggeri registrato nel 2024, anno
in cui lo scalo ha raggiunto risultati da record. Tra i mesi di maggio e ottobre è stata
costantemente superata la soglia di un milione di passeggeri mensili, per un totale annuo
pari a **10.755.972** passeggeri. Tale risultato colloca l’aeroporto al settimo posto nella
classifica degli scali italiani per volume di traffico.

Un aeroporto è una struttura complessa, progettata per gestire una molteplicità di
operazioni: dal decollo e atterraggio degli aeromobili, alla movimentazione di merci, fino
all’accoglienza e transito dei passeggeri. Esso rappresenta un nodo strategico del sistema
del trasporto aereo, connettendo città, regioni e Paesi su scala nazionale e internazionale.

Al momento dell’arrivo in aeroporto, i passeggeri intraprendono un percorso che varia
in base alla modalità di check-in prescelta: **online** o **in presenza**. Lo studio considera
l’interezza dell’area check-in, suddivisa in tre zone (A, B e C).

<i>Traffico passeggeri per compagnia</i>	Gennaio - Dicembre 2024	<i>% sul totale</i>	Gennaio - Dicembre 2023	<i>% sul totale</i>	Var. % 2024 - 2023
Ryanair	5.802.108	53,8%	5.315.335	53,3%	9,2%
Wizz Air	1.004.398	9,3%	966.363	9,7%	3,9%
Air France	291.069	2,7%	287.290	2,9%	1,3%
Turkish Airlines	285.750	2,7%	248.546	2,5%	15,0%
British Airways	268.696	2,5%	253.444	2,5%	6,0%
Vueling	249.353	2,3%	242.521	2,4%	2,8%
ITA Airways	243.229	2,3%	159.411	1,6%	52,6%
Lufthansa	234.745	2,2%	244.398	2,5%	-3,9%
Klm Royal Dutch Airlines	230.341	2,1%	193.556	1,9%	19,0%
Air Dolomiti	221.067	2,1%	163.578	1,6%	35,1%
Altri	1.945.216	18,1%	1.895.842	19,0%	2,6%
Totale complessivo	10.775.972	100,0%	9.970.284	100,0%	8,1%

Dall'analisi dello schedario giornaliero dei voli¹ emerge che mediamente circa il **60%** dei voli giornalieri è servito proprio dalla zona A, mentre le altre due zone, pur strutturate in modo analogo, gestiscono un flusso di passeggeri inferiore, pari al restante **40%**.

Negli ultimi anni, sempre più passeggeri scelgono di effettuare il check-in online, approfittando delle applicazioni e dei servizi digitali offerti dalle compagnie aeree. Questa modalità è fortemente incentivata sia da compagnie low-cost, sia da vettori tradizionali che promuovono soluzioni digitali per ridurre i tempi di attesa. I passeggeri che hanno già effettuato il check-in online possono dirigersi direttamente ai controlli di sicurezza, a meno che non debbano imbarcare un bagaglio in stiva. In tal caso, sono comunque tenuti a recarsi ai banchi di accettazione per effettuare l'operazione di *bag drop*, che può avvenire tramite postazioni self-service oppure con l'assistenza del personale.

Nonostante la crescente adozione del check-in online, una quota significativa di passeggeri continua a preferire il check-in tradizionale, svolto direttamente presso i banchi in aeroporto. Ciò può essere dovuto a diversi fattori: assenza di familiarità con gli strumenti digitali, esigenze specifiche di viaggio, o semplicemente preferenza personale. In questi casi, il passeggero deve recarsi al banco della compagnia aerea di riferimento per ricevere la carta d'imbarco, registrare eventuali bagagli da stiva e completare la procedura. Una volta concluso il check-in, anche questi passeggeri si dirigono verso l'area dei controlli di sicurezza.

Indipendentemente dalla modalità di check-in scelta, tutti i passeggeri devono obbligatoriamente superare i controlli di sicurezza, presidiati dalle forze dell'ordine e finalizzati a garantire la tutela dei viaggiatori e del personale aeroportuale. L'accesso avviene tramite varchi automatizzati, in cui è sufficiente scannerizzare la carta d'imbarco. Solo dopo aver superato con esito positivo tale verifica, il passeggero può accedere all'area riservata ai viaggiatori in attesa dell'imbarco.

¹<https://www.bologna-airport.it/voli/vola-da-bologna/voli-in-tempo-reale/?idC=62178>

2 Problematiche del Sistema

Dall'analisi dei dati riportati nella **Carta dei Servizi** degli anni **2024**² e **2025**³, emerge che i **tempi di attesa** nelle procedure di **pre-imbarco**, in particolare durante le fasi di *accettazione al Check-In* e ai *Controlli di Sicurezza*, risultano significativamente superiori rispetto agli standard di qualità del servizio fissati dall'autorità di gestione dell'Aeroporto di Bologna.

Nella tabella seguente sono riportati i tempi medi di attesa rilevati nel 2024, nel 90° dei casi (90° percentile), confrontati con i rispettivi target prestazionali stabiliti:

Area di Servizio	Indicatore	Unità di Misura	Target	Rilevato
Check-In	Tempo di attesa	Minuti : Secondi	15:55	20:08
Controlli di Sicurezza	Tempo di attesa	Minuti : Secondi	5:40	8:50

Tabella 1: *Tempi medi di attesa nel 2024 a confronto con i target prestazionali*

Tali dati evidenziano un chiaro disallineamento tra la domanda crescente dei passeggeri e la capacità del sistema aeroportuale di rispondere con tempi adeguati. Questo scostamento comporta ritardi significativi nelle fasi di pre-imbarco e disagi concreti per i viaggiatori, i quali sono costretti a recarsi in aeroporto con largo anticipo rispetto all'orario di partenza del volo per poter completare tutte le procedure previste.

²<https://www.enac.gov.it/sites/default/files/allegati/2024-Mag/CDS2024-Bologna.pdf>

³<https://media.bologna-airport.it/System/1520979/CDS2025.pdf>

3 Obiettivi dello Studio

Alla luce delle criticità riscontrate presso lo scalo aeroportuale di Bologna, il presente studio si propone di conseguire i principali obiettivi prestazionali stabiliti nella Carta dei Servizi 2024:

1. Garantire un **tempo medio di attesa**, nel 90% dei casi, pari o inferiore a **15,55 minuti** per i passeggeri in coda ai **banchi Check-in**;
2. Assicurare un **tempo medio di attesa**, nel 90% dei casi, pari o inferiore a **5,40 minuti** per i passeggeri in coda ai **controlli di sicurezza**.

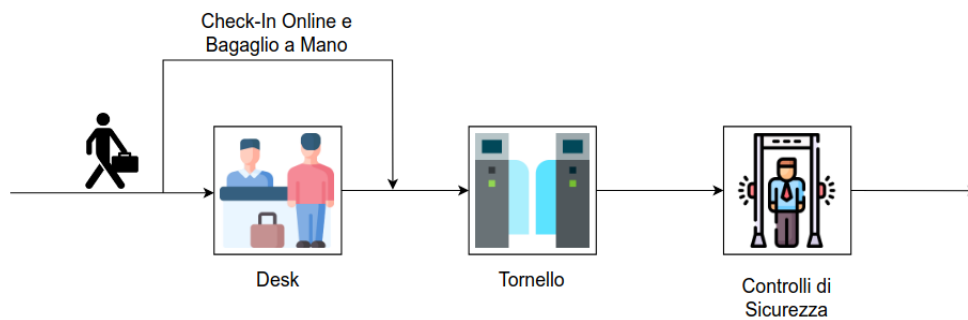
Il raggiungimento di tali target si concentrerà prioritariamente sull'ottimizzazione dell'efficienza operativa, attraverso una gestione più razionale dei flussi passeggeri e un utilizzo più efficace delle risorse già disponibili. Ove tale ottimizzazione non risulti pienamente perseguibile, si procederà con interventi mirati al miglioramento delle configurazioni attuali delle risorse, eventualmente prevedendo l'introduzione di aggiunte specifiche a supporto delle necessità operative.

4 Modello Concettuale

Nella definizione del modello concettuale, si è adottato un approccio di tipo **Top-Down**, al fine di garantire una migliore comprensione rispetto ai processi analizzati, studiati e successivamente implementati.

4.1 Rappresentazione ad Alto Livello

In questa fase si procede con una descrizione astratta delle caratteristiche generali del sistema, ponendo particolare attenzione alle **macro-aree funzionali** che ne costituiscono l'ossatura portante. L'obiettivo è fornire una **prima rappresentazione ad alto livello**, utile a delineare la struttura logica del sistema prima di procedere con un'analisi più dettagliata dei singoli componenti.



4.2 Assunzioni

Secondo dati pre-pandemici, circa il 60% dei passeggeri optava per il check-in online⁴. Tale percentuale è verosimilmente aumentata in seguito alla crescente digitalizzazione indotta dalla pandemia.

Nel caso specifico di Ryanair, la compagnia incentiva fortemente l'utilizzo del check-in online, applicando costi aggiuntivi a coloro che effettuano la procedura in aeroporto, ad eccezione dei passeggeri in possesso del servizio *Flexi Plus*. Questi ultimi possono infatti effettuare gratuitamente il check-in in aeroporto, usufruendo di una coda dedicata.

Alla luce di ciò, si assume quanto segue:

- Tutti i passeggeri privi del servizio *Flexi Plus* che si recano ai banchi Ryanair lo fanno esclusivamente per la registrazione del bagaglio da stiva, avendo già effettuato il check-in online.
- I passeggeri in possesso del servizio *Flexi Plus* si recano sempre al banco loro dedicato, sia per la registrazione del bagaglio da stiva sia, eventualmente, per effettuare il check-in classico in loco.

Non sono state formulate assunzioni riguardo ai passeggeri che non si recano ai desk Ryanair, i quali potrebbero aver effettuato il check-in online oppure potrebbero presentarsi ai desk per la registrazione del bagaglio o per la procedura completa di check in.

⁴<https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/alitalia-ricavi-da-app-48-check-in-online-p#:~:text=Alitalia%2C%20ricavi%20da%20app%20a%20+48%25:%20check%2Din,per%20il%2060%25%20dei%20passeggeri%20%2D%20CorCom.>

4.3 Analisi dei centri

Il **Desk** costituisce l'interfaccia operativa dedicata alle procedure di accettazione dei passeggeri e alla gestione dei bagagli da stiva.

I passeggeri che afferiscono all'area Check-in vengono preliminarmente segmentati in due macro-categorie: utenti di compagnie *low-cost* e passeggeri di compagnie aeree tradizionali (*legacy*). In funzione di tale distinzione e della specifica zona di servizio assegnata, i flussi operativi seguono percorsi differenziati.

Compagnie Tradizionali

Per i passeggeri dei vettori tradizionali, il modello di gestione è uniforme in tutte le zone dell'aeroporto. Sono previste tre code distinte, basate sulla classe tariffaria del biglietto:

- **Business Class**
- **Premium Economy**
- **Economy**

In ciascuna di queste code è possibile effettuare indistintamente sia la registrazione del bagaglio sia l'intera procedura di check-in.

Compagnie Low-Cost

Per i passeggeri dei voli low-cost, le procedure variano in base alla zona operativa di riferimento.

Zona A (Modello Ryanair)

Nella Zona A viene adottata una politica specifica che prevede la suddivisione in tre flussi:

Coda Flexi Plus: Canale dedicato e separato, che consente l'esecuzione di qualsiasi tipologia di operazione.

Coda Bag Drop: Condivisa dalla maggior parte dei passeggeri, permette la registrazione e l'imbarco del bagaglio con il supporto del personale dedicato.

Coda Self Bag Drop: Canale automatizzato per la registrazione e l'imbarco autonomo del bagaglio da stiva.

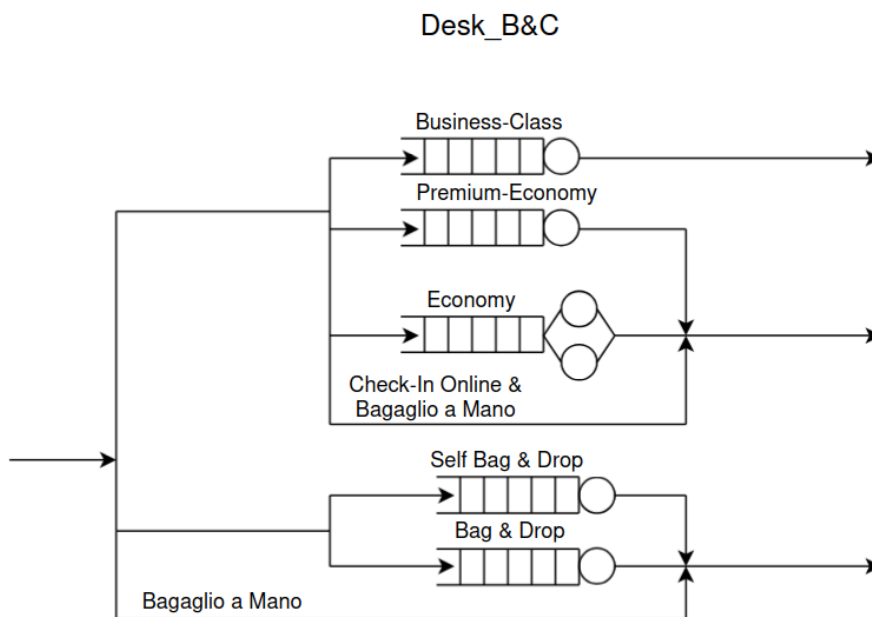
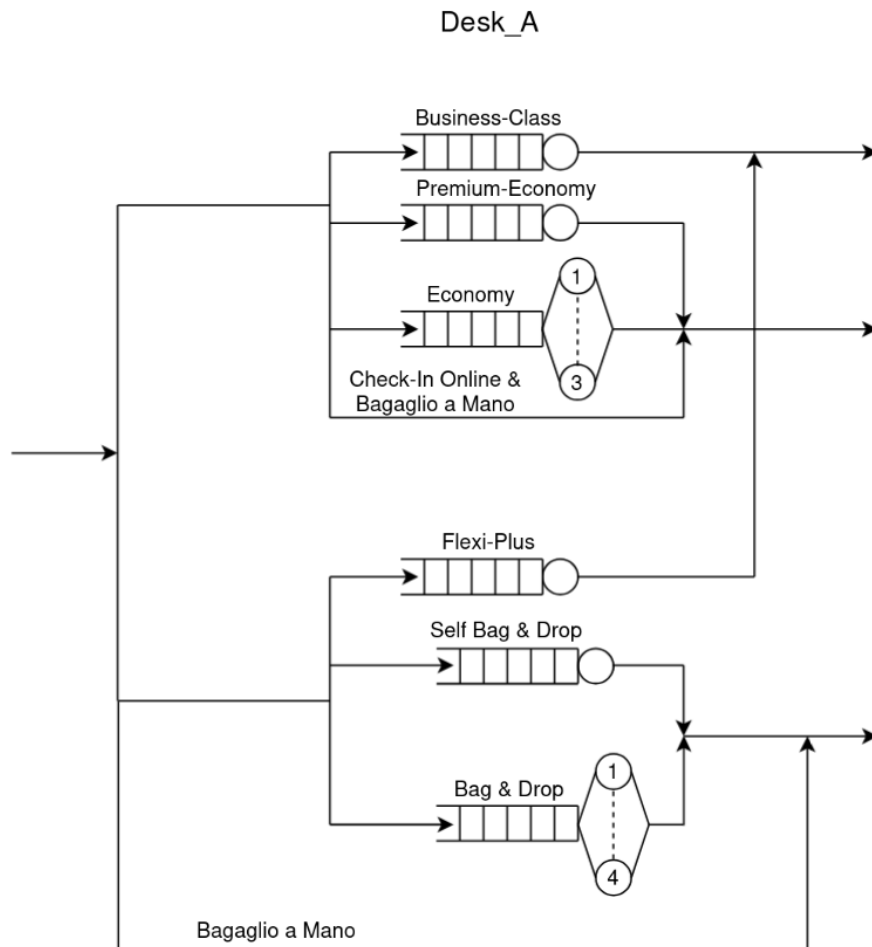
Zone Restanti (B e C)

Nelle altre zone dedicate ai vettori low-cost, la politica di gestione è identica e strutturata su due soli flussi:

Coda Check-In: Condivisa fra i passeggeri che necessitano di assistenza completa al banco.

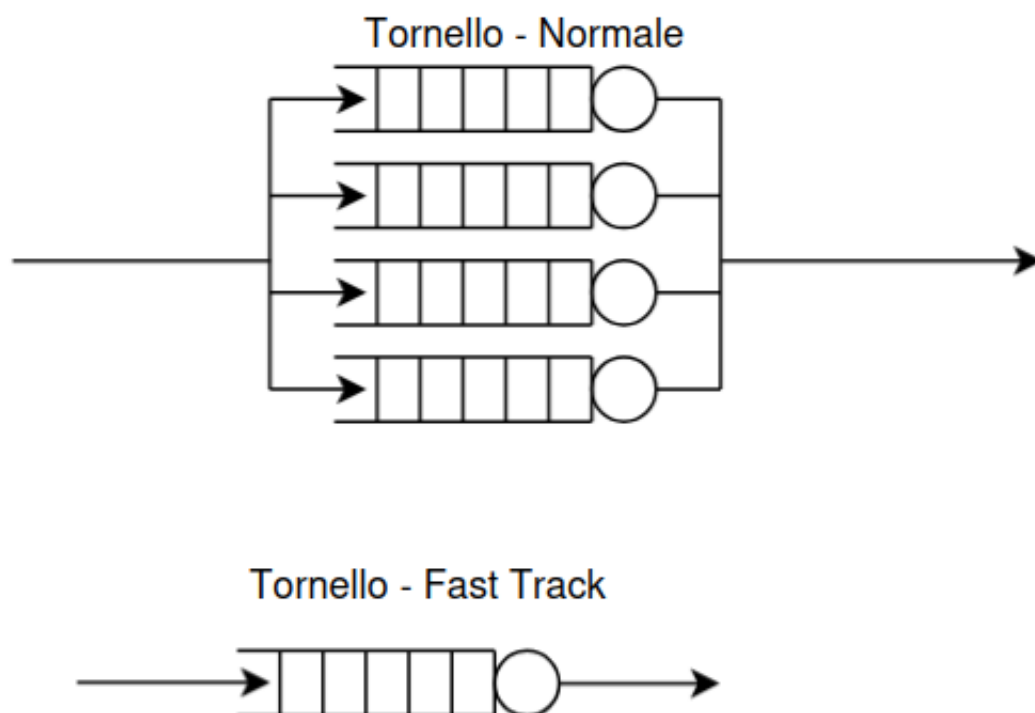
Coda Bag Drop: Riservata esclusivamente alla registrazione e all'imbarco del bagaglio da stiva.

Al termine delle rispettive procedure, tutti i flussi, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, si ricongiungono in corrispondenza dei tornelli di accesso all'area dei controlli di sicurezza.



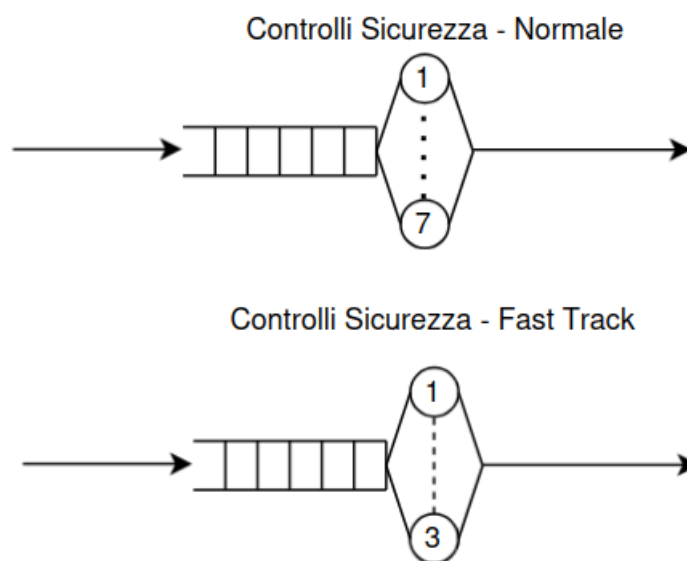
Il **Tornello** costituisce il punto di accesso ai controlli di sicurezza. In questa fase, i passeggeri devono semplicemente **scannerizzare la propria carta d'imbarco**, digitale o cartacea, per sbloccare il varco e proseguire. L'operazione è completamente automatizzata e non richiede l'assistenza di personale.

I tornelli di accesso all'area dei controlli di sicurezza sono in totale cinque, di cui uno riservato al servizio *Fast Track*. Quest'ultimo dispone di una corsia dedicata ed è accessibile esclusivamente ai passeggeri che hanno acquistato l'opzione Fast Track oppure che sono in possesso di un biglietto di fascia superiore che include tale servizio. (Flexi plus o Business Class)

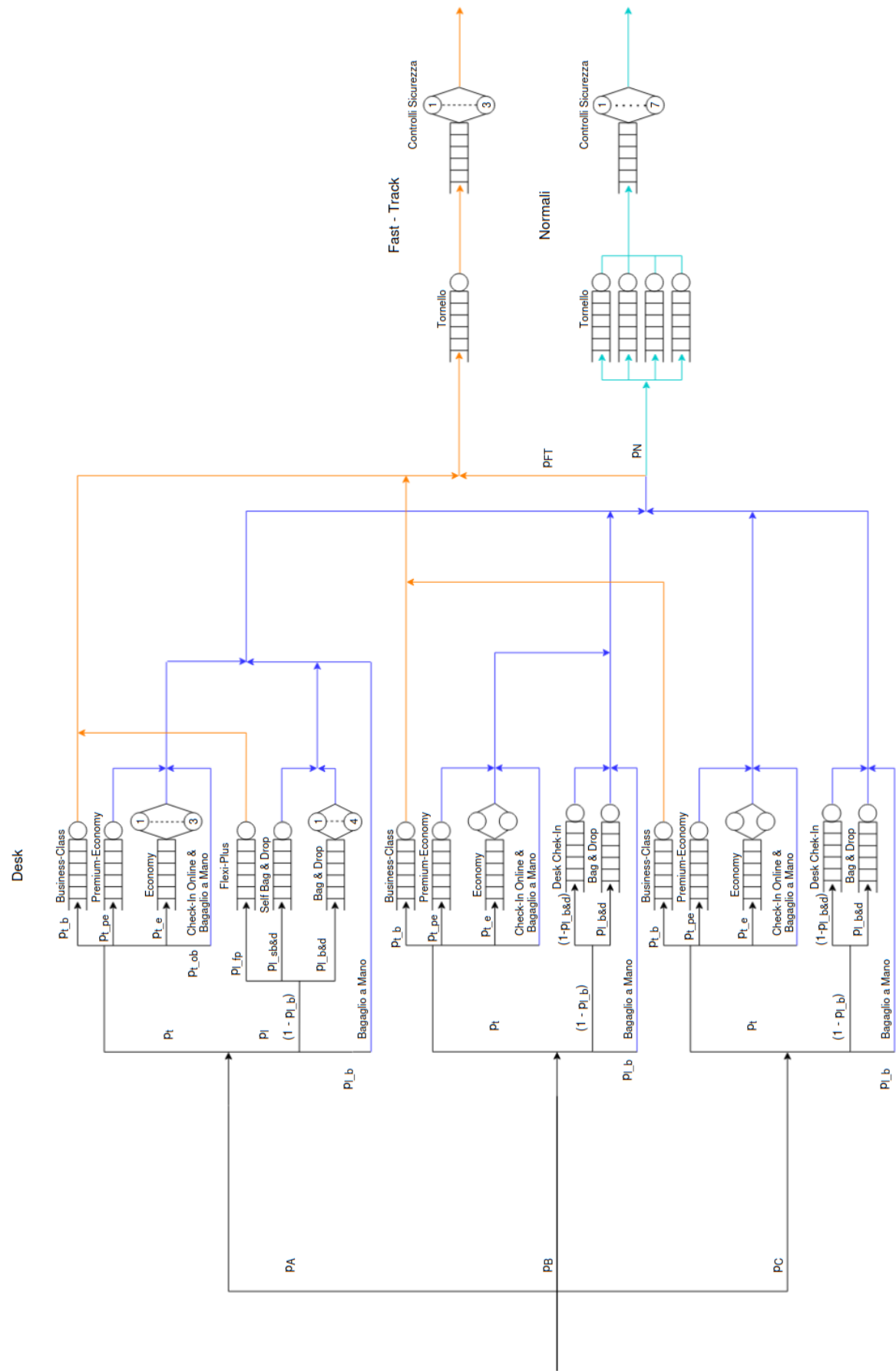


I **Controlli di sicurezza** costituiscono una fase obbligatoria e fondamentale per tutti i passeggeri prima dell'accesso all'area imbarchi. In questa fase, ogni viaggiatore deve sottoporsi al controllo personale tramite *metal detector*, mentre il proprio bagaglio a mano viene ispezionato attraverso appositi macchinari a *raggi X*, al fine di individuare eventuali oggetti non consentiti a bordo.

L'intero processo è presidiato da personale specializzato e forze dell'ordine, con l'obiettivo di garantire elevati standard di sicurezza sia per i passeggeri sia per gli operatori aeroportuali. Allo stesso modo, i clienti in possesso di fast track godono di una corsia propria anche nella fase dei controlli di sicurezza.



4.4 Modello concettuale finale



Sono state identificate le seguenti probabilità:

- **Zona A**

- La $P_{t.a}$ rappresenta la probabilità che il passeggero voli con una compagnia tradizionale.
- La $P_{l.a}$ rappresenta la probabilità che il passeggero voli con una compagnia low cost.
- La $P_{t.b.a}$ rappresenta la probabilità che il passeggero abbia un biglietto di classe business.
- La $P_{t.pe.a}$ rappresenta la probabilità che il passeggero abbia un biglietto di classe premium economy.
- La $P_{t.e.a}$ rappresenta la probabilità che il passeggero abbia un biglietto di classe economy.
- La $P_{t.ob.a}$ rappresenta la probabilità che il passeggero abbia effettuato check in online e che non possieda bagaglio da stiva.
- La $P_{l.fp.a}$ rappresenta la probabilità che il passeggero abbia acquistato il servizio Flexi Plus.
- La $P_{l.sb\&d.a}$ rappresenta la probabilità che il passeggero esegua in autonomia la registrazione del bagaglio da stiva.
- La $P_{l.b\&d.a}$ rappresenta la probabilità che il passeggero registri il bagaglio da stiva in modo assistito, dagli operatori del banco.
- La $P_{l.b.a}$ rappresenta la probabilità che il passeggero non abbia il bagaglio da stiva.

- **Zona B**

- La $P_{t.b}$ rappresenta la probabilità che il passeggero voli con una compagnia tradizionale.
- La $P_{l.b}$ rappresenta la probabilità che il passeggero voli con una compagnia low cost.
- La $P_{t.b.b}$ rappresenta la probabilità che il passeggero abbia un biglietto di classe business.
- La $P_{t.pe.b}$ rappresenta la probabilità che il passeggero abbia un biglietto di classe premium economy.
- La $P_{t.e.b}$ rappresenta la probabilità che il passeggero abbia un biglietto di classe economy.

- La $P_{t_{ob}b}$ rappresenta la probabilità che il passeggero abbia effettuato check in online e che non possieda bagaglio da stiva.
- La $P_{l_{c}b}$ rappresenta la probabilità che il passeggero esegua il check-in al banco.
- La $P_{l_{b\&d}b}$ rappresenta la probabilità che il passeggero registri il bagaglio da stiva.
- La $P_{l_{b}b}$ rappresenta la probabilità che il passeggero non abbia il bagaglio da stiva.

- **Zona C**

- La P_{t_c} rappresenta la probabilità che il passeggero voli con una compagnia tradizionale.
 - La P_{l_c} rappresenta la probabilità che il passeggero voli con una compagnia low cost.
 - La $P_{t_{b,c}}$ rappresenta la probabilità che il passeggero abbia un biglietto di classe business.
 - La $P_{t_{pe,c}}$ rappresenta la probabilità che il passeggero abbia un biglietto di classe premium economy.
 - La $P_{t_{e,c}}$ rappresenta la probabilità che il passeggero abbia un biglietto di classe economy.
 - La $P_{t_{ob}c}$ rappresenta la probabilità che il passeggero abbia effettuato check in online e che non possieda bagaglio da stiva.
 - La $P_{l_{c,c}}$ rappresenta la probabilità che il passeggero esegua il check-in al banco.
 - La $P_{l_{b\&d}c}$ rappresenta la probabilità che il passeggero registri il bagaglio da stiva.
 - La $P_{l_{b}c}$ rappresenta la probabilità che il passeggero non abbia il bagaglio da stiva.
- La P_{FT} rappresenta la probabilità che il passeggero abbia acquistato il servizio Fast Track.
 - La P_N rappresenta la probabilità che il passeggero non abbia acquistato il servizio Fast Track.

4.5 Stato del sistema

Lo stato del sistema è descritto attraverso le seguenti variabili:

- **Stato dei serventi:** ciascun servente può trovarsi in stato **Idle** (Libero), **Busy** (Occupato).
- **Stato delle code:** ciascuna coda può essere **Vuota** o **Non vuota**, a seconda che vi siano o meno passeggeri in attesa del servizio.
- **Numero di passeggeri per nodo:** indica, per ciascun sottosistema il numero totale di passeggeri presenti, sia in attesa sia in fase di servizio.
- **Tempo (fascia oraria):** variabile temporale che rappresenta la fascia oraria corrente. È utilizzata per definire dinamicamente le regole operative del sistema, come l'intensità dei flussi in ingresso.

4.6 Eventi del sistema

Si definiscono le seguenti tipologie di eventi:

- *Arrivo di un passeggero*
- *Completamento della procedura di check in*
- *Completamento della procedura dei controlli di sicurezza*
- *Cambiamento della fascia oraria*
- *Campionamento metriche*

Il cambiamento della fascia oraria e il campionamento delle metriche rappresentano eventi "artificiali", che avvengono in istanti di tempo fissati a priori.

5 Modello delle Specifiche

Analisi dei tassi di arrivo

Il tasso complessivo di arrivo degli utenti nel sistema è indicato con il simbolo γ . Tale flusso si ripartisce nelle componenti dirette alle specifiche aree operative:

- λ_A : tasso di passeggeri in ingresso all'area **Check-in A**;
- λ_B : tasso di passeggeri in ingresso all'area **Check-in B**;
- λ_C : tasso di passeggeri in ingresso all'area **Check-in C**.

Stima del tasso complessivo (γ)

Per determinare il tasso di ingresso γ , si considera il volume complessivo di passeggeri transitati in aeroporto nell'anno 2024 (arrivi e partenze), pari a:

$$N_{\text{totale}} = 10.755.972 \quad \text{passeggeri/anno}$$

Poiché l'analisi verte sui flussi in uscita, si considera esclusivamente la quota di passeggeri in partenza, stimata nel **55%** del traffico totale:

$$N_{\text{partenze}} = 0,55 \cdot N_{\text{totale}} = 0,55 \cdot 10.755.972 \approx 5.915.785 \quad \text{passeggeri/anno}$$

Il numero medio giornaliero di passeggeri in partenza risulta quindi:

$$N_{\text{giornaliero}} = \frac{N_{\text{partenze}}}{365} = \frac{5.915.785}{365} \approx 16.207,6 \quad \text{passeggeri/giorno}$$

Dividendo tale valore per la durata in secondi di una giornata operativa ($24 \times 3600 = 86.400$ s), si ottiene il tasso medio complessivo di arrivi al secondo γ :

$$\gamma = \frac{N_{\text{giornaliero}}}{86.400} = \frac{16.207,6}{86.400} \approx 0,1876 \quad \text{passeggeri/s}$$

Ripartizione dei flussi per area

Dall'analisi dello schedulo dei voli è emersa una precisa distribuzione del carico di lavoro tra le tre aree operative. Nello specifico, l'area **Check-in A** assorbe la quota maggioritaria del traffico (60%), mentre il restante flusso si ripartisce equamente tra le aree B e C (20% ciascuna).

Di conseguenza, i tassi di arrivo specifici per ogni zona ($\lambda_A, \lambda_B, \lambda_C$) sono determinati come segue:

$$\lambda_A = 0,60 \cdot \gamma = 0,60 \cdot 0,1876 \approx 0,1126 \quad \text{passeggeri/s}$$

$$\lambda_B = 0,20 \cdot \gamma = 0,20 \cdot 0,1876 \approx 0,0375 \quad \text{passeggeri/s}$$

$$\lambda_C = 0,20 \cdot \gamma = 0,20 \cdot 0,1876 \approx 0,0375 \quad \text{passeggeri/s}$$

Modulazione per Fasce Orarie

Per rappresentare con maggiore aderenza alla realtà l'andamento giornaliero dei flussi, il modello temporale è stato suddiviso in sette fasce orarie, ciascuna caratterizzata da una specifica percentuale di distribuzione del traffico in partenza.

Il tasso di arrivo specifico per ogni fascia e per ogni area ($\lambda_A, \lambda_B, \lambda_C$) è ottenuto riparametrando i valori medi giornalieri secondo la formula:

$$\lambda_{i,\text{fascia}} = \frac{N_{\text{giornaliero}} \cdot P_{\text{fascia}} \cdot Q_i}{\Delta t_{\text{fascia}}}$$

dove:

- P_{fascia} è la percentuale di traffico della fascia oraria;
- Q_i è la quota di ripartizione dell'area (60% per A, 20% per B e C);
- Δt_{fascia} è la durata della fascia espressa in secondi.

Tabella 2: Tassi di arrivo per fascia oraria e area operativa (Passeggeri/secondo)

Fascia oraria (Durata)	% Traffico	λ_A (60%)	λ_B (20%)	λ_C (20%)
00:00 – 05:59	6,6%	0,0297	0,0099	0,0099
06:00 – 08:59	16,5%	0,1486	0,0495	0,0495
09:00 – 11:59	16,5%	0,1486	0,0495	0,0495
12:00 – 14:59	16,5%	0,1486	0,0495	0,0495
15:00 – 18:59	19,6%	0,1324	0,0441	0,0441
19:00 – 21:59	16,5%	0,1486	0,0495	0,0495
22:00 – 23:59	7,8%	0,1054	0,0351	0,0351

5.1 Equazioni di traffico e Matrice di routing

Di seguito, vengono riportate le equazioni di traffico della rete:

Ingresso check-in A

$$\lambda_{T_A} = \lambda_A \cdot p_{t_A}$$

$$\lambda_{LC_A} = \lambda_A \cdot p_{l_A}$$

Ramo Tradizionali

$$\lambda_{BC_A} = \lambda_{T_A} \cdot p_{t_b_A}$$

$$\lambda_{PE_A} = \lambda_{T_A} \cdot p_{t_pe_A}$$

$$\lambda_{E_A} = \lambda_{T_A} \cdot p_{t_e_A}$$

$$\lambda_{BM_A} = \lambda_{T_A} \cdot p_{t_ob_A}$$

$$\lambda_{2_A} = \lambda_{BM_A} + \lambda_{E_A} + \lambda_{PE_A}$$

Ramo Low - Cost

$$\lambda_{FP_A} = (\lambda_{LC_A} \cdot (1 - p_{l_b_A})) \cdot p_{l_fp_A}$$

$$\lambda_{SBD_A} = (\lambda_{LC_A} \cdot (1 - p_{l_b_A})) \cdot p_{l_sb\&d_A}$$

$$\lambda_{BD_A} = (\lambda_{LC_A} \cdot (1 - p_{l_b_A})) \cdot p_{l_b\&d_A}$$

$$\lambda_{BM_A} = \lambda_{LC_A} \cdot p_{l_b_A}$$

$$\lambda_{3_A} = \lambda_{SBD_A} + \lambda_{BD_A} + \lambda_{BM_A}$$

Ingresso check-in B

$$\lambda_{T.B} = \lambda_B \cdot p_{t.B}$$

$$\lambda_{LC.B} = \lambda_B \cdot p_{l.B}$$

Ramo Tradizionali

$$\lambda_{BC.B} = \lambda_{T.B} \cdot p_{t.b.B}$$

$$\lambda_{PE.B} = \lambda_{T.B} \cdot p_{t-pe.B}$$

$$\lambda_{E.B} = \lambda_{T.B} \cdot p_{t.e.B}$$

$$\lambda_{BM.B} = \lambda_{T.B} \cdot p_{t-ob.B}$$

$$\lambda_{2.B} = \lambda_{BM.B} + \lambda_{E.B} + \lambda_{PE.B}$$

Ramo Low - Cost

$$\lambda_{C.B} = (\lambda_{LC.B} \cdot (1 - p_{l.b.B})) \cdot p_{l.c.B}$$

$$\lambda_{BD.B} = (\lambda_{LC.B} \cdot (1 - p_{l.b.B})) \cdot p_{l.b\&d.B}$$

$$\lambda_{BM.B} = \lambda_{LC.B} \cdot p_{l.b.B}$$

$$\lambda_{3.B} = \lambda_{C.B} + \lambda_{BD.B} + \lambda_{BM.B}$$

Ingresso check-in C

$$\lambda_{T.C} = \lambda_C \cdot p_{t.C}$$

$$\lambda_{LC.C} = \lambda_C \cdot p_{l.C}$$

Ramo Tradizionali

$$\lambda_{BC.C} = \lambda_{T.C} \cdot p_{t.b.C}$$

$$\lambda_{PE.C} = \lambda_{T.C} \cdot p_{t-pe.C}$$

$$\lambda_{E.C} = \lambda_{T.C} \cdot p_{t.e.C}$$

$$\lambda_{BM.C} = \lambda_{T.C} \cdot p_{t-ob.C}$$

$$\lambda_{2.C} = \lambda_{BM.C} + \lambda_{E.C} + \lambda_{PE.C}$$

Ramo Low - Cost

$$\lambda_{C.C} = (\lambda_{LC.C} \cdot (1 - p_{l.b.C})) \cdot p_{l.c.C}$$

$$\lambda_{BD.C} = (\lambda_{LC.C} \cdot (1 - p_{l.b.C})) \cdot p_{l.b\&d.C}$$

$$\lambda_{BM.C} = \lambda_{LC.C} \cdot p_{l.b.C}$$

$$\lambda_{3.C} = \lambda_{C.C} + \lambda_{BD.C} + \lambda_{BM.C}$$

Ingresso Area Sicurezza

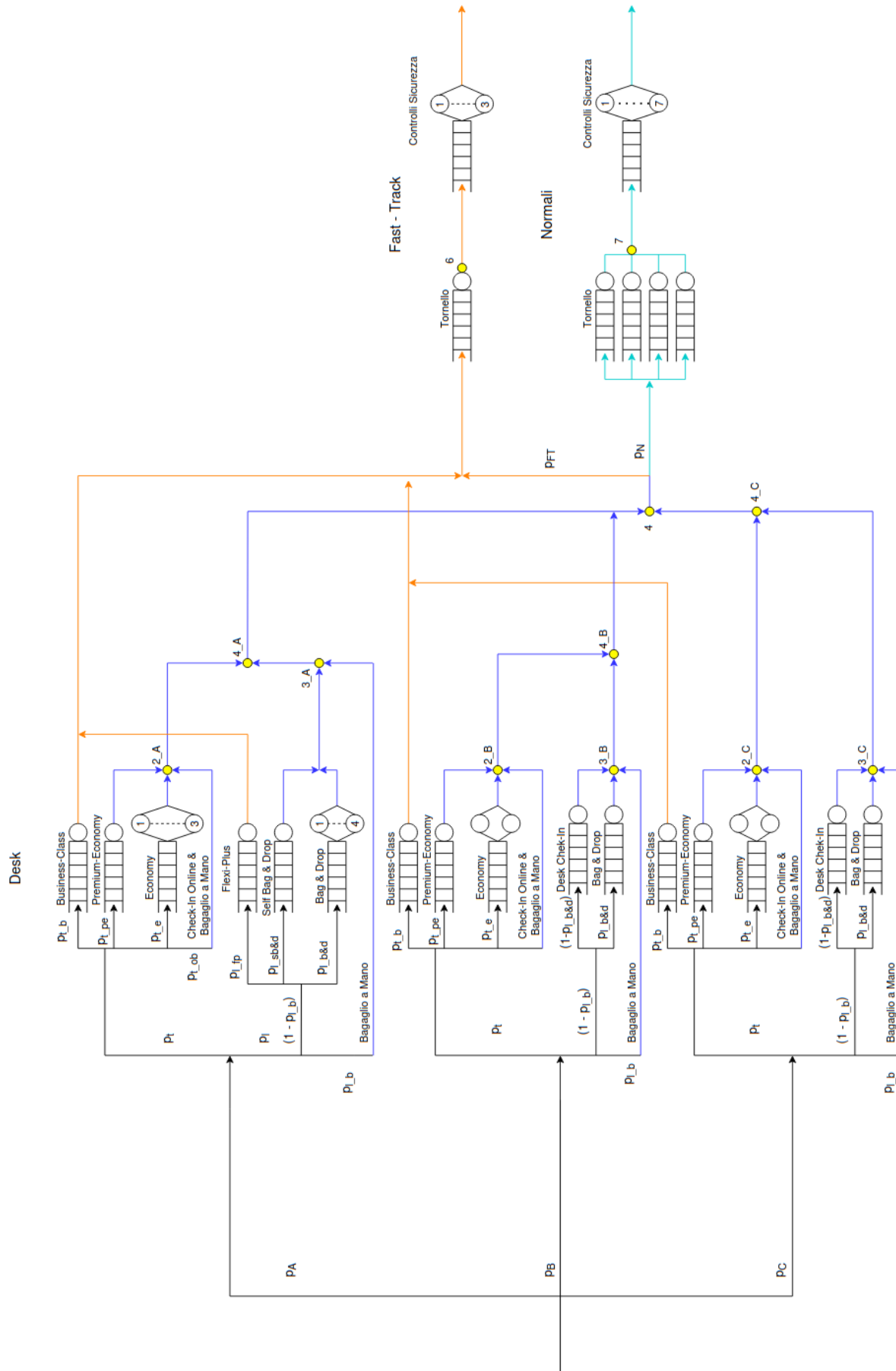
$$\lambda_4 = \lambda_{4_A} + \lambda_{4_B} + \lambda_{4_C}$$

Fast - Track

$$\lambda_6 = (\lambda_4 \cdot p_{FT}) + \lambda_{BC_A} + \lambda_{BC_B} + \lambda_{BC_C} + \lambda_{FP_A}$$

Normale

$$\lambda_7 = (\lambda_4 \cdot (1 - p_{FT}))$$



Di seguito riportiamo le matrici di routing realizzate:

	Zona A												Zona B		Zona C	
	Esterno												0,6	0,2	0,2	
Zona Check-In A	Tradizionale	Low-Cost	Business	Premium-Economy	Economy	Bagaglio Mano (Tradizionale)	Flexi-Plus	Self B&D								
Ingresso Area A	0,2	0,8	0	0	0	0	0	0					0			
Tradizionale	0	0	0,05	0,1	0,5	0,35	0	0					0			
Low-Cost	0	0	0	0	0	0	(0.3)*(0.05)	(0.3)*(0.1)								
Business	0	0	0	0	0	0	0	0					0			
Premium-Economy	0	0	0	0	0	0	0	0					0			
Economy	0	0	0	0	0	0	0	0					0			
Bagaglio Mano (Tradizionale)	0	0	0	0	0	0	0	0					0			
Flexi-Plus	0	0	0	0	0	0	0	0					0			
Self B&D	0	0	0	0	0	0	0	0					0			
B&D	0	0	0	0	0	0	0	0					0			
Bagaglio Mano (Low-cost)	0	0	0	0	0	0	0	0					0			

Zona Check-In B/C	Tradizionale	Low-Cost	Business	Premium-Economy	Economy	Bagaglio Mano (Tradizionale)	Check-In	B&D	Bagaglio Mano (Low-cost)	Fast – Track	Normale
Ingresso Area B/C	0,45	0,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tradizionale	0	0	0,1	0,15	0,5	0,25	0	0	0	0	0
Low-Cost	0	0	0	0	0	0	(0,4)*(0,3)	(0,4)*(0,7)	0,6	0	0
Business	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Premium-Economy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0,75
Economy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0,75
Bagaglio Mano (Tradizionale)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0,75
Check-In	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0,75
B&D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0,75
Bagaglio Mano (Low-cost)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0,75

5.2 Modellazione dei centri

In questa sezione analizzeremo le scelte di progettazione per ogni centro effettuate durante la modellazione del sistema.

5.2.1 Zona A - Check-in tradizionale

Business Class Il centro check-in per la Business Class è stato modellato come un server con coda di tipo M/G/1.

- La distribuzione dei tempi di interarrivo è esponenziale con parametro λ_{BC}
- La distribuzione dei tempi di servizio è modellata con una distribuzione **Log-Normale**, con tempo di servizio medio $E[S] = 3 \text{ min}$ e varianza $\text{Var}[S] = 0.25 \text{ min}^2$. Inoltre la distribuzione è troncata inferiormente per avere un minimo di 40s, per cercare di simulare tempi che siano il più realistici possibile.

Premium Economy Il centro check-in per la Premium Economy è stato modellato come un server con coda di tipo M/G/1.

- La distribuzione dei tempi di interarrivo è esponenziale con parametro λ_{PE}
- La distribuzione dei tempi di servizio è modellata con una distribuzione **Log-Normale**, con tempo di servizio medio $E[S] = 3 \text{ min}$ e varianza $\text{Var}[S] = 0.25 \text{ min}^2$. Lo stesso troncamento è stato applicato.

Economy Il centro check-in per l'Economy è stato modellato come un server con coda di tipo M/G/5.

- La distribuzione dei tempi di interarrivo è esponenziale con parametro λ_E
- La distribuzione dei tempi di servizio è modellata con una distribuzione **Log-Normale**, con tempo di servizio medio $E[S] = 3 \text{ min}$ e varianza $\text{Var}[S] = 0.25 \text{ min}^2$. Lo stesso troncamento è stato applicato.

5.2.2 Zona A - Check-in Low Cost

Flexi Plus Il centro check-in per il servizio Flexi Plus è stato modellato come un server con coda di tipo M/G/1.

- La distribuzione dei tempi di interarrivo è esponenziale con parametro λ_{FP}
- La distribuzione dei tempi di servizio è modellata con una distribuzione **Log-Normale**, con tempo di servizio medio $E[S] = 3 \text{ min}$ e varianza $\text{Var}[S] = 0.25 \text{ min}^2$. Lo stesso troncamento è stato applicato.

Self Bag&Drop Il centro check-in per il Self Bag&Drop è stato modellato come un server con coda di tipo M/G/1.

- La distribuzione dei tempi di interarrivo è esponenziale con parametro λ_{SBD}
- La distribuzione dei tempi di servizio è modellata con una distribuzione **Log-Normale**, con tempo di servizio medio $E[S] = 90 \text{ sec}$ e varianza $\text{Var}[S] = 0.052 \text{ min}^2$. La distribuzione in questo caso è stata troncata inferiormente a 40s.

Bag&Drop Il centro check-in per il Bag&Drop è stato modellato come un server con coda di tipo M/G/5.

- La distribuzione dei tempi di interarrivo è esponenziale con parametro λ_{BD}
- La distribuzione dei tempi di servizio è modellata con una distribuzione **Log-Normale**, con tempo di servizio medio $E[S] = 90 \text{ sec}$ e varianza $\text{Var}[S] = 0.052 \text{ min}^2$. Lo stesso troncamento del caso Self Bag&Drop è stato applicato.

5.2.3 Zona B&C - Check-in tradizionale

Business Class Il centro check-in per la Business Class è stato modellato come un server con coda di tipo M/G/1.

- La distribuzione dei tempi di interarrivo è esponenziale con parametro $\lambda_{BC,k}$
- La distribuzione dei tempi di servizio è modellata con una distribuzione **Log-Normale**, con tempo di servizio medio $E[S] = 3 \text{ min}$ e varianza $\text{Var}[S] = 0.25 \text{ min}^2$. Inoltre la distribuzione è troncata inferiormente per avere un minimo di 40s, per cercare di simulare tempi che siano il più realistici possibile.

Premium Economy Il centro check-in per la Premium Economy è stato modellato come un server con coda di tipo M/G/1.

- La distribuzione dei tempi di interarrivo è esponenziale con parametro $\lambda_{PE,k}$
- La distribuzione dei tempi di servizio è modellata con una distribuzione **Log-Normale**, con tempo di servizio medio $E[S] = 3 \text{ min}$ e varianza $\text{Var}[S] = 0.25 \text{ min}^2$. Lo stesso troncamento è stato applicato.

Economy Il centro check-in per l'Economy è stato modellato come un server con coda di tipo M/G/2.

- La distribuzione dei tempi di interarrivo è esponenziale con parametro $\lambda_{E,k}$
- La distribuzione dei tempi di servizio è modellata con una distribuzione **Log-Normale**, con tempo di servizio medio $E[S] = 3 \text{ min}$ e varianza $\text{Var}[S] = 0.25 \text{ min}^2$. Lo stesso troncamento è stato applicato.

5.2.4 Zona B&C - Check-in Low Cost

Check-in Il centro check-in per il Self Bag&Drop è stato modellato come un server con coda di tipo M/G/1.

- La distribuzione dei tempi di interarrivo è esponenziale con parametro λ_{C_k}
- La distribuzione dei tempi di servizio è modellata con una distribuzione **Log-Normale**, con tempo di servizio medio $E[S] = 90 \text{ sec}$ e varianza $\text{Var}[S] = 0.052 \text{ min}^2$. La distribuzione in questo caso è stata troncata inferiormente a 40s.

Bag&Drop Il centro check-in per il Bag&Drop è stato modellato come un server con coda di tipo M/G/2.

- La distribuzione dei tempi di interarrivo è esponenziale con parametro λ_{BD_k}
- La distribuzione dei tempi di servizio è modellata con una distribuzione **Log-Normale**, con tempo di servizio medio $E[S] = 90 \text{ sec}$ e varianza $\text{Var}[S] = 0.052 \text{ min}^2$. Lo stesso troncamento del caso Self Bag&Drop è stato applicato.

Le zone Check-in B e C presentano la medesima struttura, differendo esclusivamente per il flusso in ingresso al rispettivo centro. Il pedice k rappresenta la zona Check-in corrispondente al centro associato, con $k \in \{B, C\}$.

Nel modello sviluppato, i centri appartenenti all'area *Check-in* sono stati modellati come sistemi $M/G/n$, in cui gli arrivi seguono un processo di Poisson e i tempi di servizio hanno distribuzione *log-normale*. È noto che, in un sistema $M/G/n$, il processo di uscita non è in generale di tipo Poisson: la distribuzione degli intertempi tra partenze dipende dalla legge di servizio e può introdurre correlazioni temporali e una variabilità diversa da quella di un processo esponenziale. Solo nel caso particolare $M/M/1$, per effetto del teorema di Burke, l'uscita mantiene natura Poissoniana con lo stesso tasso medio dell'arrivo.

Le uscite dei centri dell'area *Check-in*, caratterizzate quindi da flussi non esponenziali, costituiscono il flusso complessivo in ingresso ai centri di controllo della sicurezza. Tali centri, che rappresentano rispettivamente la zona *Fast-Track* e la zona *Normale*, sono stati modellati come sistemi $G/D/k$, in cui il tempo di servizio è deterministico e il flusso in ingresso è considerato generico. Questa scelta deriva dal fatto che la sovrapposizione dei flussi in uscita dai centri $M/G/n$, rende il processo risultante non più Poissoniano.

Determinare analiticamente la distribuzione effettiva degli intertempi di arrivo a questi centri risulterebbe complesso, poiché richiederebbe la caratterizzazione completa dei processi di uscita e delle loro correlazioni. Per questo motivo, è stato adottato un approccio basato su *simulazione ad eventi discreti* (DES), che consente di riprodurre in modo naturale il comportamento dinamico dei flussi e di osservare empiricamente la distribuzione degli intertempi di arrivo ai tornelli, stimandone i principali parametri statistici e valutando le prestazioni complessive delle due aree di sicurezza.

5.2.5 Code Fast Track

Tornelli Il centro contenente i tornelli è stato modellato come un server con coda di tipo G/D/1.

- La distribuzione dei **tempi di interarrivo** è esponenziale con parametro λ_6 .
- La distribuzione dei **tempi di servizio** è deterministica, con tempo di servizio fisso:

$$S = 10 \text{ s.}$$

Controlli di sicurezza Il centro contenente i controlli di sicurezza è stato modellato come un server con coda di tipo G/G/3.

- La distribuzione dei tempi di interarrivo è esponenziale con parametro λ_6
- La distribuzione dei tempi di servizio è modellata con una distribuzione **Log-Normale**, con tempo di servizio medio $E[S] = 1 \text{ min}$ e varianza $\text{Var}[S] = 0.042 \text{ min}^2$. La distribuzione è troncata inferiormente a 30s.

5.2.6 Code Normali

Tornelli Il centro contenente i tornelli è stato modellato come un server con coda di tipo G/D/4.

- La distribuzione dei **tempi di interarrivo** è esponenziale con parametro λ_7 .
- La distribuzione dei **tempi di servizio** è deterministica, con tempo di servizio fisso:

$$S = 10 \text{ s.}$$

Controlli di sicurezza Il centro contenente i controlli di sicurezza è stato modellato come un server con coda di tipo G/G/7.

- La distribuzione dei tempi di interarrivo è esponenziale con parametro λ_7
- La distribuzione dei tempi di servizio è modellata con una distribuzione **Log-Normale**, con tempo di servizio medio $E[S] = 1 \text{ min}$ e varianza $\text{Var}[S] = 0.042 \text{ min}^2$. La distribuzione è troncata come nel caso dei controlli di sicurezza Fast Track.

6 Modello Computazionale

Il sistema aeroportuale è modellato mediante un programma ad oggetti in Python, organizzato attorno ai concetti di *server*, *pool di server*, *eventi* e *passengeri*. La simulazione è di tipo *next-event*, in cui il sistema evolve processando il prossimo evento disponibile nella lista temporale degli eventi.

6.1 Struttura

Il progetto è strutturato come segue:

- Il file *main.py*, il quale contiene la scelta possibile tra:
 - Orizzonte Finito (metodologia applicata: Repliche)
 - Orizzonte Infinito (metodologia applicata: Batch Means)
- Il file *simulation.py*, il quale contiene tutta la logica della simulazione relativa alla gestione dei job (nel nostro caso, i passeggeri) all'interno di tutto il sistema.
- Il file *lambda_scaler.py*, il quale gestisce il riscaldamento dei lambda, quando avviene un cambiamento di fascia temporale.
- La directory *Entity* contiene:
 - la classe *Entity*, che modella l'entità del sistema, nello specifico: Passeggeri, Evento e Clock del Sistema.
 - La classe *Server* astratta, rappresenta tutta la logica dei Server
 - la classe *Pool* astratta, rappresenta il caso Multi-Server, sia a coda singola, condivisa, che a coda multipla.
- La directory *batch_analysis*, contiene tutta la logica per il calcolo dei parametri b e k , seguendo le linee guida proposte da Banks, Carson, Nelson e Nicol.
- La directory *distribution*, contiene la classe per la generazione di variabili casuali, sfruttando l'approccio proposto da Steve Park e Dave Geyer.
- La directory *utils*, contiene la logica per eseguire: il calcolo degli intervalli di confidenza, nel caso ad orizzonte infinito, e inoltre contiene il metodo per eseguire la troncatura sulla distribuzione Log-Normale.
- La directory *libs*, il generatore di numeri pseudo-casuali basato sull'algoritmo di Lehmer, contenuto nelle librerie prodotte da Park e Geyer. Nella simulazione viene utilizzato un approccio multi-stream che garantisce l'indipendenza tra i numeri generati.

6.2 Server

Ogni centro è rappresentato da uno o più **Server**, definiti tramite la classe **Server**, una classe astratta che mantiene:

- Lo stato del server (0 = libero, 1 = occupato).
- Il nome del Server.
- Il numero di job attualmente in servizio e il numero totale di job completati.
- I tempi di servizio generati, i tempi di attesa in coda e i tempi di risposta.
- Il tempo totale di occupazione del server, utilizzato per calcolare l'utilizzazione.

Di seguito, vengono riportati i metodi principali della classe **Server**:

- Il metodo **start_service**: Necessario per l'avviamento del servizio di un evento. Genera il tempo di servizio ed inserisce l'evento di completamento nella **event_list** ordinata temporalmente tramite la struttura dati **heapq**.

```
def start_service(self, event, event_list, times,
                 queue_time=0):
    # aggiorna busy time prima di cambiare stato
    self.update_busy_time(times.next)
    self.state = 1

    service_time = max(1e-3, self.get_service())
    self.start_time = times.next
    event.start_service_time = self.start_time
    event.service_time = service_time
    event.queue_time = queue_time
    self.queue_waits.append(queue_time)

    if self.debug:
        print(f"t={self.start_time:.2f} | START | {self.name}
              serving {event.op_index} "
              f"(completion at {self.start_time +
                service_time:.2f})")

    heapq.heappush(event_list, (self.start_time +
                                service_time, "C", self, event))
```

- Il metodo `handle_departure`: Necessario per la gestione e la partenza di un job. Il metodo aggiorna i tempi di occupazione del `Server` ed avvia eventuali eventi successivi dal pool, cioè manda in servizio un eventuale job (Passeggero) in attesa nella coda.

```
def handle_departure(self, event, event_list,
                    model_type, pool=None, times=None):
    completion_time = times.next

    # aggiorna busy time prima di liberare il server
    self.update_busy_time(completion_time)

    self.completed.append(completion_time)
    self.num_in_system -= 1
    self.state = 0

    self.response_times.append(event.queue_time +
                               event.service_time)

    if self.debug:
        print(f"t={completion_time:.2f} | DEPARTURE |
              {self.name} finished {event.op_index}")

    if isinstance(pool, MultiServerMultiQueuesPool):
        # this is a turnstile pool
        pool.start_next(self, event_list, times)
    else:
        pool.start_next(event_list, times)

    next_center_name = getattr(event, "next_center", None)
    if next_center_name is not None:
        new_event = Event(completion_time, "A",
                          next_center_name)
        if model_type == "full_improved":
            new_event.check_in_done = True
        heapq.heappush(event_list, (new_event.event_time, "A",
                                    new_event))
```

- Il metodo `utilization`: Necessario per il calcolo dell'utilizzazione del server, per il tempo medio di attesa in coda e per il tempo medio di risposta.

```
def utilization(self, current_time):
    self.update_busy_time(current_time)
    return self.total_busy_time / max(1e-9, current_time)
```

Sono definiti server specializzati, come `ClassicCheckInServer`, `BagDropCheckInServer`, `TurnstileServer` e `SecurityCheckServer`, che estendono la classe base e definiscono distribuzioni specifiche dei tempi di servizio, ad esempio esponenziali o costanti.

6.3 Pool di server

I sistemi Multi-Server sono definiti dalla classe astratta `ServerPool`, che fornisce metodi astratti da implementare nelle due classi concrete: `MultiServerSingleQueuePool` e `MultiServerMultiQueuePool`. Queste classi si differenziano principalmente per il meccanismo di scheduling, ovvero l'assegnamento dei job ai server componenti, e per il modo in cui vengono calcolate le metriche di performance. Vediamo un esempio, analizzando il metodo che implementa lo scheduling, nei due casi:

- **assign_event (single queue):** assegna un job a un server libero se disponibile, altrimenti lo mette in coda, nella coda condivisa.

```
def assign_event(self, event, event_list, times):
    free_server = next((s for s in self.servers if s.state
                        == 0), None)
    if free_server:
        event.arrival_time = times.next
        free_server.start_service(event, event_list, times)
        free_server.arrivals.append(times.next)
        free_server.num_in_system += 1
    else:
        event.arrival_time = times.next
        self.queue.append(event)
    if self.debug:
        print(f" [QUEUEING] No free server in pool for
              '{event.op_index}'          queued
              (length={len(self.queue)})")
```

- **assign_event (multi queue):** assegna un job a un server libero se disponibile, altrimenti lo mette in coda, nella coda più corta.

```
def assign_event(self, event, event_list, times):
    for s in self.servers:
        if s.state == 0:
            event.arrival_time = times.next
            s.start_service(event, event_list, times)
            s.arrivals.append(times.next)
            s.num_in_system += 1
        return

    chosen = min(self.servers, key=lambda s: len(s.queue))
    event.arrival_time = times.next
    chosen.queue.append(event)
    if self.debug:
        print(f"    [QUEUEING] '{event.op_index}'
              {chosen.name} (queue len={len(chosen.queue)})")
```

6.4 Eventi e gestione del tempo

Gli eventi sono istanze della classe `Event`, contenenti informazioni sul tipo (`A = ARRIVAL`, `C = COMPLETION`, `E = EXOGENOUS`, `H = TIME SLOT CHANGE`), sul tempo di occorrenza, sul server e sul centro di riferimento. Il tempo di simulazione è gestito dalla classe `Times`, che mantiene il tempo corrente (`current`) e il tempo del prossimo evento (`next`). La simulazione procede estraendo ad ogni passo il prossimo evento dalla lista ordinata degli eventi (`heapq`), aggiornando lo stato del sistema e generando nuovi eventi.

6.5 Lambda Scaler

La classe `LambdaScaler` calcola i tassi di arrivo (λ) dei passeggeri nelle diverse aree del sistema aeroportuale, suddivisi per fascia oraria e tipologia di servizio. I tassi sono calcolati a partire dal numero totale di passeggeri giornalieri e dalle probabilità di scelta del tipo di compagnia, della tariffa e dei servizi aggiuntivi. Il risultato viene restituito come dizionario `lambdas`, pronto per essere utilizzato nella simulazione.

6.6 Simulazione Aeroportuale

La classe `AirportSimulation` coordina l'intera simulazione. Le principali funzionalità sono:

- Configurazione della durata della simulazione (`end_time`) e della frequenza di campionamento (`sampling_rate`).
- Inizializzazione di server e pool tramite `init_servers_and_pools()`, con configurazioni diverse per simulazioni *finite* o *infinite*.
- Definizione dei tipi di passeggeri e del routing verso i centri successivi.
- Gestione dei batch e delle repliche.
- Suddivisione della giornata in slot temporali e generazione degli eventi di cambio fascia.
- Raccolta di metriche aggregate e snapshot dei pool di server tramite `collect_metrics()`.

Le simulazioni, ad orizzonte finito e infinito, vengono supportate nella classe.

6.7 Generazione dei processi stocastici

Per la generazione dei valori randomici, utilizzati per realizzare le diverse distribuzioni che modellano i processi stocastici del sistema, si è utilizzata un'implementazione del generatore di Lehmer, disponibile nella libreria **rng** fornita dagli autori di *Discrete-Event Simulation: A first course*⁵. In particolare, per permettere il totale disaccoppiamento tra i diversi processi (degli arrivi, tempi di servizio di ogni centro e probabilità di routing), il generatore è stato utilizzato in modalità multistream, andando ad assegnare un diverso stream a ciascun processo, così da permettere in qualunque momento di manipolare uno di questi (ad esempio modificare il processo degli arrivi), senza impattare sugli altri processi stocastici e rendendo ripetibili i risultati delle simulazioni. Per quanto riguarda il troncamento delle distribuzioni, l'approccio utilizzato è quello proposto in *Discrete-Event Simulation: A first course*, secondo una tecnica nota come *Constrained Inversion*, che prevede l'utilizzo della funzione di inversione (specifica della distribuzione desiderata) per la generazione dei valori delle distribuzioni troncate. Le funzioni di densità, di ripartizione e di inversione utilizzate sono contenute nella libreria **Rvms**, sempre fornita dagli autori di *Discrete-Event Simulation: A first course*.

⁵Lawrence Leemis, Stephen Park. *Discrete-Event Simulation: A first course*. Pearson, 1st edition (January 6, 2006).

7 Verifica

Nel processo di verifica, per semplicità dei calcoli teorici, le metriche analitiche sono state calcolate assumendo distribuzioni esponenziali dei tempi di servizio, coerentemente con i calcoli analitici, anche se nel modello reale i tempi di servizio seguono distribuzioni Log-Normali. Questo è stato fatto poiché lo scopo della verifica non è valutare prestazioni realistiche, ma controllare la correttezza del modello computazionale e della simulazione. La fase di verifica è stata eseguita tramite una simulazione ad orizzonte infinito, di cui ne approfondiamo gli aspetti nella *Sezione* 9.3. La simulazione è stata fatta utilizzando:

- Seed Iniziale: 123456789
- Intervallo di confidenza: 95%⁶

Per quanto riguarda la configurazione del modello simulativo, è stato scelto un tasso di arrivo:

- λ_A : = 0.02970 utenti/s
- λ_B : = 0.00990 utenti/s
- λ_C : = 0.00990 utenti/s

ed una configurazione dei server, di seguito riportata:

- Check-In Tradizionale - Zona A:
 - Business-Class: 1 Servente.
 - Premium-Economy: 1 Servente.
 - Economy: 1 Servente.
- Check-In Low-Cost - Zona A:
 - Flexi-Plus: 1 Servente
 - Self Bag and Drop: 1 Servente.
 - Bag and Drop: 1 Servente.
- Check-In Tradizionale - Zona B e C:
 - Business-Class: 1 Servente.
 - Premium-Economy: 1 Servente.
 - Economy: 1 Servente.

⁶Approfondimento nella *Sezione* 7.9

- Check-In Low-Cost - Zona B e C:
 - Check-In: 1 Servente.
 - Bag and Drop: 1 Servente.
- Zona Fast-Track:
 - Tornello: 1 Servente.
 - Controlli Sicurezza: 1 Servente.
- Zona Normale:
 - Tornello: 4 Serventi.
 - Controlli Sicurezza: 3 Serventi.

Questa configurazione garantisce un $\rho < 1$ in ciascun centro analizzato. I valori ottenuti alla stazionarietà sono stati confrontati con quelli teorici. Di seguito sono riportati i calcoli realizzati con le formule analitiche e i risultati della simulazione di verifica, messi a confronto per ciascun centro.

7.1 Check-In Tradizionale - Zona A

7.1.1 Centro M/M/1 Business-Class

Si considera un tasso di arrivo $\lambda = \lambda_T \cdot p_{t.b} = 2.98 \times 10^{-4}$ utenti/s. Il tempo di servizio è modellato con distribuzione esponenziale con $E(S) = 180$ s, quindi $\mu = 5.555 \times 10^{-3}$ utenti/s.

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = 0.05$$

$$E(T_Q) = \frac{\rho \cdot E(S)}{1 - \rho} = 10.2 \text{ s}$$

$$E(T_S) = E(T_Q) + E(S) = 190 \text{ s}$$

$$E(N_Q) = \lambda \cdot E(T_Q) = 3.03 \times 10^{-3} \text{ utenti}$$

$$E(N_S) = E(N_Q) + \rho = 5.66 \times 10^{-2} \text{ utenti}$$

I risultati analitici sono stati confrontati con quelli ottenuti dalla simulazione:

Statistica	Risultato analitico	Risultato simulazione
ρ	0.05	0.0543 ± 0.0018
$E(T_Q)$ [s]	10.2	10.4284 ± 1.6096
$E(T_S)$ [s]	190	191.686 ± 5.1999
$E(N_Q)$ [utenti]	0.00303	0.0031 ± 0.0005
$E(N_S)$ [utenti]	0.0566	0.0571 ± 0.0015

7.1.2 Centro M/M/1 Premium-Economy

Si considera un tasso di arrivo $\lambda = \lambda_T \cdot p_{t_{pe}} = 5.95 \times 10^{-4}$ utenti/s. Il tempo di servizio è modellato con distribuzione esponenziale con $E(S) = 180$ s, quindi $\mu = 5.555 \times 10^{-3}$ utenti/s.

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = 0.11$$

$$E(T_Q) = \frac{\rho \cdot E(S)}{1 - \rho} = 21.6 \text{ s}$$

$$E(T_S) = E(T_Q) + E(S) = 202 \text{ s}$$

$$E(N_Q) = \lambda \cdot E(T_Q) = 1.29 \times 10^{-2} \text{ utenti}$$

$$E(N_S) = E(N_Q) + \rho = 1.20 \times 10^{-1} \text{ utenti}$$

I risultati analitici sono stati confrontati con quelli ottenuti dalla simulazione:

Statistica	Risultato analitico	Risultato simulazione
ρ	0.11	0.1074 ± 0.0027
$E(T_Q)$ [s]	21.6	21.5565 ± 1.7453
$E(T_S)$ [s]	202	201.476 ± 4.1825
$E(N_Q)$ [utenti]	1.29×10^{-2}	0.0128 ± 0.001
$E(N_S)$ [utenti]	1.20×10^{-1}	0.12 ± 0.0025

7.1.3 Centro M/M/1 Economy

Si considera un tasso di arrivo $\lambda = \lambda_T \cdot p_{t_e} = 2.98 \times 10^{-3}$ utenti/s. Il tempo di servizio è modellato con distribuzione esponenziale con $E(S) = 180$ s, quindi $\mu = 5.555 \times 10^{-3}$ utenti/s.

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = 0.54$$

$$E(T_Q) = \frac{\rho \cdot E(S)}{1 - \rho} = 208 \text{ s}$$

$$E(T_S) = E(T_Q) + E(S) = 388 \text{ s}$$

$$E(N_Q) = \lambda \cdot E(T_Q) = 0.618 \text{ utenti}$$

$$E(N_S) = E(N_Q) + \rho = 1.15 \text{ utenti}$$

I risultati analitici sono stati confrontati con quelli ottenuti dalla simulazione:

Statistica	Risultato analitico	Risultato simulazione
ρ	0.54	0.5353 ± 0.0063
$E(T_Q)$ [s]	208	205.957 ± 8.6376
$E(T_S)$ [s]	388	386.145 ± 9.6047
$E(N_Q)$ [utenti]	0.618	0.6131 ± 0.0257
$E(N_S)$ [utenti]	1.15	1.1495 ± 0.0286

7.2 Check-In Tradizionale - Zona B

7.2.1 Centro M/M/1 Business-Class

Si considera un tasso di arrivo $\lambda = \lambda_T \cdot p_{t.b} = 4.47 \times 10^{-4}$ utenti/s. Il tempo di servizio è modellato con distribuzione esponenziale con $E(S) = 180$ s, quindi $\mu = 5.555 \times 10^{-3}$ utenti/s.

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = 0.08$$

$$E(T_Q) = \frac{\rho \cdot E(S)}{1 - \rho} = 15.7 \text{ s}$$

$$E(T_S) = E(T_Q) + E(S) = 196 \text{ s}$$

$$E(N_Q) = \lambda \cdot E(T_Q) = 7.02 \times 10^{-3} \text{ utenti}$$

$$E(N_S) = E(N_Q) + \rho = 8.74 \times 10^{-2} \text{ utenti}$$

I risultati analitici sono stati confrontati con quelli ottenuti dalla simulazione:

Statistica	Risultato analitico	Risultato simulazione
ρ	0.08	0.0804 ± 0.002
$E(T_Q)$ [s]	15.7	15.8857 ± 1.69
$E(T_S)$ [s]	196	196.543 ± 4.5811
$E(N_Q)$ [utenti]	0.00702	0.0071 ± 0.0008
$E(N_S)$ [utenti]	0.0874	0.0878 ± 0.002

7.2.2 Centro M/M/1 Premium-Economy

Si considera un tasso di arrivo $\lambda = \lambda_T \cdot p_{t_{pe}} = 6.70 \times 10^{-4}$ utenti/s. Il tempo di servizio è modellato con distribuzione esponenziale con $E(S) = 180$ s, quindi $\mu = 5.555 \times 10^{-3}$ utenti/s.

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = 0.12$$

$$E(T_Q) = \frac{\rho \cdot E(S)}{1 - \rho} = 24.7 \text{ s}$$

$$E(T_S) = E(T_Q) + E(S) = 205 \text{ s}$$

$$E(N_Q) = \lambda \cdot E(T_Q) = 1.65 \times 10^{-2} \text{ utenti}$$

$$E(N_S) = E(N_Q) + \rho = 0.137 \text{ utenti}$$

I risultati analitici sono stati confrontati con quelli ottenuti dalla simulazione:

Statistica	Risultato analitico	Risultato simulazione
ρ	0.12	0.12 ± 0.0025
$E(T_Q)$ [s]	24.7	24.7596 ± 2.0279
$E(T_S)$ [s]	205	203.877 ± 3.9322
$E(N_Q)$ [utenti]	1.65×10^{-2}	0.0166 ± 0.0014
$E(N_S)$ [utenti]	0.137	0.1366 ± 0.0026

7.2.3 Centro M/M/1 Economy

Si considera un tasso di arrivo $\lambda = \lambda_T \cdot p_{t_e} = 2.23 \times 10^{-3}$ utenti/s. Il tempo di servizio è modellato con distribuzione esponenziale con $E(S) = 180$ s, quindi $\mu = 5.555 \times 10^{-3}$ utenti/s.

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = 0.40$$

$$E(T_Q) = \frac{\rho \cdot E(S)}{1 - \rho} = 121 \text{ s}$$

$$E(T_S) = E(T_Q) + E(S) = 301 \text{ s}$$

$$E(N_Q) = \lambda \cdot E(T_Q) = 0.270 \text{ utenti}$$

$$E(N_S) = E(N_Q) + \rho = 0.672 \text{ utenti}$$

I risultati analitici sono stati confrontati con quelli ottenuti dalla simulazione:

Statistica	Risultato analitico	Risultato simulazione
ρ	0.40	0.401 ± 0.0051
$E(T_Q)$ [s]	121	119.724 ± 5.3444
$E(T_S)$ [s]	301	299.6 ± 6.3866
$E(N_Q)$ [utenti]	0.270	0.2673 ± 0.0119
$E(N_S)$ [utenti]	0.672	0.6689 ± 0.0143

7.3 Check-In Tradizionale - Zona C

7.3.1 Centro M/M/1 Business-Class

Si considera un tasso di arrivo $\lambda = \lambda_T \cdot p_{t.b} = 4.47 \times 10^{-4}$ utenti/s. Il tempo di servizio è modellato con distribuzione esponenziale con $E(S) = 180$ s, quindi $\mu = 5.555 \times 10^{-3}$ utenti/s.

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = 0.08$$

$$E(T_Q) = \frac{\rho \cdot E(S)}{1 - \rho} = 15.7 \text{ s}$$

$$E(T_S) = E(T_Q) + E(S) = 196 \text{ s}$$

$$E(N_Q) = \lambda \cdot E(T_Q) = 7.02 \times 10^{-3} \text{ utenti}$$

$$E(N_S) = E(N_Q) + \rho = 8.74 \times 10^{-2} \text{ utenti}$$

I risultati analitici sono stati confrontati con quelli ottenuti dalla simulazione:

Statistica	Risultato analitico	Risultato simulazione
ρ	0.08	0.0804 ± 0.002
$E(T_Q)$ [s]	15.7	15.8857 ± 1.69
$E(T_S)$ [s]	196	196.543 ± 4.5811
$E(N_Q)$ [utenti]	0.00702	0.0071 ± 0.0008
$E(N_S)$ [utenti]	0.0874	0.0878 ± 0.002

7.3.2 Centro M/M/1 Premium-Economy

Si considera un tasso di arrivo $\lambda = \lambda_T \cdot p_{t_{pe}} = 6.70 \times 10^{-4}$ utenti/s. Il tempo di servizio è modellato con distribuzione esponenziale con $E(S) = 180$ s, quindi $\mu = 5.555 \times 10^{-3}$ utenti/s.

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = 0.12$$

$$E(T_Q) = \frac{\rho \cdot E(S)}{1 - \rho} = 24.7 \text{ s}$$

$$E(T_S) = E(T_Q) + E(S) = 205 \text{ s}$$

$$E(N_Q) = \lambda \cdot E(T_Q) = 1.65 \times 10^{-2} \text{ utenti}$$

$$E(N_S) = E(N_Q) + \rho = 0.137 \text{ utenti}$$

I risultati analitici sono stati confrontati con quelli ottenuti dalla simulazione:

Statistica	Risultato analitico	Risultato simulazione
ρ	0.12	0.12 ± 0.0025
$E(T_Q)$ [s]	24.7	24.7596 ± 2.0279
$E(T_S)$ [s]	205	203.877 ± 3.9322
$E(N_Q)$ [utenti]	1.65×10^{-2}	0.0166 ± 0.0014
$E(N_S)$ [utenti]	0.137	0.1366 ± 0.0026

7.3.3 Centro M/M/1 Economy

Si considera un tasso di arrivo $\lambda = \lambda_T \cdot p_{t_e} = 2.23 \times 10^{-3}$ utenti/s. Il tempo di servizio è modellato con distribuzione esponenziale con $E(S) = 180$ s, quindi $\mu = 5.555 \times 10^{-3}$ utenti/s.

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = 0.40$$

$$E(T_Q) = \frac{\rho \cdot E(S)}{1 - \rho} = 121 \text{ s}$$

$$E(T_S) = E(T_Q) + E(S) = 301 \text{ s}$$

$$E(N_Q) = \lambda \cdot E(T_Q) = 0.270 \text{ utenti}$$

$$E(N_S) = E(N_Q) + \rho = 0.672 \text{utenti}$$

I risultati analitici sono stati confrontati con quelli ottenuti dalla simulazione:

Statistica	Risultato analitico	Risultato simulazione
ρ	0.40	0.401 ± 0.0051
$E(T_Q)$ [s]	121	119.724 ± 5.3444
$E(T_S)$ [s]	301	299.6 ± 6.3866
$E(N_Q)$ [utenti]	0.270	0.2673 ± 0.0119
$E(N_S)$ [utenti]	0.672	0.6689 ± 0.0143

7.4 Check-In Low-Cost - Zona A

7.4.1 Centro M/M/1 Flexi-Plus

Si considera un tasso di arrivo $\lambda = (\lambda_{LC} \cdot (1 - p_{l.b})) \cdot p_{l.fp} = 3.57 \times 10^{-4}$ utenti/s. Il tempo di servizio è modellato con distribuzione esponenziale con $E(S) = 180$ s, quindi $\mu = 5.555 \times 10^{-3}$ utenti/s.

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = 0.06$$

$$E(T_Q) = \frac{\rho \cdot E(S)}{1 - \rho} = 12.4 \text{ s}$$

$$E(T_S) = E(T_Q) + E(S) = 192 \text{ s}$$

$$E(N_Q) = \lambda \cdot E(T_Q) = 4.42 \times 10^{-3} \text{utenti}$$

$$E(N_S) = E(N_Q) + \rho = 6.87 \times 10^{-2} \text{utenti}$$

I risultati analitici sono stati confrontati con quelli ottenuti dalla simulazione:

Statistica	Risultato analitico	Risultato simulazione
ρ	0.06	0.0638 ± 0.0019
$E(T_Q)$ [s]	12.4	12.4714 ± 1.5286
$E(T_S)$ [s]	192	192.32 ± 4.4487
$E(N_Q)$ (utenti)	4.42×10^{-3}	0.0045 ± 0.0005
$E(N_S)$ (utenti)	6.87×10^{-2}	0.0687 ± 0.0016

7.4.2 Centro M/M/1 Self Bag and Drop

Si considera un tasso di arrivo $\lambda = (\lambda_{LC} \cdot (1 - p_{lb})) \cdot p_{l\text{sb}\&d} = 7.14 \times 10^{-4}$ utenti/s. Il tempo di servizio è modellato con distribuzione esponenziale con $E(S) = 90$ s, quindi $\mu = 1.11 \times 10^{-2}$ utenti/s.

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = 0.06$$

$$E(T_Q) = \frac{\rho \cdot E(S)}{1 - \rho} = 6.18 \text{ s}$$

$$E(T_S) = E(T_Q) + E(S) = 96.2 \text{ s}$$

$$E(N_Q) = \lambda \cdot E(T_Q) = 4.42 \times 10^{-3} \text{ utenti}$$

$$E(N_S) = E(N_Q) + \rho = 6.87 \times 10^{-2} \text{ utenti}$$

I risultati analitici sono stati confrontati con quelli ottenuti dalla simulazione:

Statistica	Risultato analitico	Risultato simulazione
ρ	0.06	0.0649 ± 0.0013
$E(T_Q)$ [s]	6.18	6.3242 ± 0.6686
$E(T_S)$ [s]	96.2	96.6223 ± 1.627
$E(N_Q)$ (utenti)	4.42×10^{-3}	0.0045 ± 0.0005
$E(N_S)$ (utenti)	6.87×10^{-2}	0.069 ± 0.0012

7.4.3 Centro M/M/1 Bag and Drop

Si considera un tasso di arrivo $\lambda = (\lambda_{LC} \cdot (1 - p_{lb})) \cdot p_{lb\&d} = 6.07 \times 10^{-3}$ utenti/s. Il tempo di servizio è modellato con distribuzione esponenziale con $E(S) = 90$ s, quindi $\mu = 1.11 \times 10^{-2}$ utenti/s.

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = 0.55$$

$$E(T_Q) = \frac{\rho \cdot E(S)}{1 - \rho} = 108 \text{ s}$$

$$E(T_S) = E(T_Q) + E(S) = 198 \text{ s}$$

$$E(N_Q) = \lambda \cdot E(T_Q) = 0.658 \text{ utenti}$$

$$E(N_S) = E(N_Q) + \rho = 1.20 \text{ utenti}$$

I risultati analitici sono stati confrontati con quelli ottenuti dalla simulazione:

Statistica	Risultato analitico	Risultato simulazione
ρ	0.55	0.546 ± 0.0034
$E(T_Q)$ [s]	108	108.654 ± 2.677
$E(T_S)$ [s]	198	198.635 ± 2.9404
$E(N_Q)$ (utenti)	0.658	0.6598 ± 0.0163
$E(N_S)$ [utenti]	1.20	1.2062 ± 0.0179

7.5 Check-In Low-Cost - Zona B

7.5.1 Centro M/M/1 Check-In

Si considera un tasso di arrivo $\lambda = (\lambda_{LC} \cdot (1 - p_{l.b})) \cdot p_{l.fp} = 6.55 \times 10^{-4}$ utenti/s. Il tempo di servizio è modellato con distribuzione esponenziale con $E(S) = 180$ s, quindi $\mu = 5.555 \times 10^{-3}$ utenti/s.

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = 0.12$$

$$E(T_Q) = \frac{\rho \cdot E(S)}{1 - \rho} = 24.1 \text{ s}$$

$$E(T_S) = E(T_Q) + E(S) = 204 \text{ s}$$

$$E(N_Q) = \lambda \cdot E(T_Q) = 1.57 \times 10^{-2} \text{ utenti}$$

$$E(N_S) = E(N_Q) + \rho = 0.134 \text{ utenti}$$

I risultati analitici sono stati confrontati con quelli ottenuti dalla simulazione:

Statistica	Risultato analitico	Risultato simulazione
ρ	0.12	0.1184 ± 0.0025
$E(T_Q)$ [s]	24.1	24.5313 ± 2.0855
$E(T_S)$ [s]	204	205.214 ± 4.3225
$E(N_Q)$ (utenti)	1.57×10^{-2}	0.0161 ± 0.0014
$E(N_S)$ (utenti)	0.134	0.1344 ± 0.0028

7.5.2 Centro M/M/1 Bag and Drop

Si considera un tasso di arrivo $\lambda = (\lambda_{LC} \cdot (1 - p_{lb})) \cdot p_{lb\&d} = 1.53 \times 10^{-3}$ utenti/s. Il tempo di servizio è modellato con distribuzione esponenziale con $E(S) = 90$ s, quindi $\mu = 1.11 \times 10^{-2}$ utenti/s.

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = 0.14$$

$$E(T_Q) = \frac{\rho \cdot E(S)}{1 - \rho} = 14.4 \text{ s}$$

$$E(T_S) = E(T_Q) + E(S) = 104 \text{ s}$$

$$E(N_Q) = \lambda \cdot E(T_Q) = 2.19 \times 10^{-2} \text{ utenti}$$

$$E(N_S) = E(N_Q) + \rho = 0.159 \text{ utenti}$$

I risultati analitici sono stati confrontati con quelli ottenuti dalla simulazione:

Statistica	Risultato analitico	Risultato simulazione
ρ	0.14	0.1372 ± 0.0016
$E(T_Q)$ [s]	14.4	14.0532 ± 0.6445
$E(T_S)$ [s]	104	103.825 ± 1.1669
$E(N_Q)$ (utenti)	2.19×10^{-2}	0.0215 ± 0.001
$E(N_S)$ [utenti]	0.159	0.1587 ± 0.0018

7.6 Check-In Low-Cost - Zona C

7.6.1 Centro M/M/1 Check-In

Si considera un tasso di arrivo $\lambda = (\lambda_{LC} \cdot (1 - p_{lb})) \cdot p_{lfp} = 6.55 \times 10^{-4}$ utenti/s. Il tempo di servizio è modellato con distribuzione esponenziale con $E(S) = 180$ s, quindi $\mu = 5.555 \times 10^{-3}$ utenti/s.

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = 0.12$$

$$E(T_Q) = \frac{\rho \cdot E(S)}{1 - \rho} = 24.1 \text{ s}$$

$$E(T_S) = E(T_Q) + E(S) = 204 \text{ s}$$

$$E(N_Q) = \lambda \cdot E(T_Q) = 1.57 \times 10^{-2} \text{utenti}$$

$$E(N_S) = E(N_Q) + \rho = 0.134 \text{utenti}$$

I risultati analitici sono stati confrontati con quelli ottenuti dalla simulazione:

Statistica	Risultato analitico	Risultato simulazione
ρ	0.12	0.1184 ± 0.0025
$E(T_Q)$ [s]	24.1	24.5313 ± 2.0855
$E(T_S)$ [s]	204	205.214 ± 4.3225
$E(N_Q)$ (utenti)	1.57×10^{-2}	0.0161 ± 0.0014
$E(N_S)$ (utenti)	0.134	0.1344 ± 0.0028

7.6.2 Centro M/M/1 Bag and Drop

Si considera un tasso di arrivo $\lambda = (\lambda_{LC} \cdot (1 - p_{Lb})) \cdot p_{Lb\&d} = 1.53 \times 10^{-3}$ utenti/s. Il tempo di servizio è modellato con distribuzione esponenziale con $E(S) = 90$ s, quindi $\mu = 1.11 \times 10^{-2}$ utenti/s.

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = 0.14$$

$$E(T_Q) = \frac{\rho \cdot E(S)}{1 - \rho} = 14.4 \text{ s}$$

$$E(T_S) = E(T_Q) + E(S) = 104 \text{ s}$$

$$E(N_Q) = \lambda \cdot E(T_Q) = 2.19 \times 10^{-2} \text{utenti}$$

$$E(N_S) = E(N_Q) + \rho = 0.159 \text{utenti}$$

I risultati analitici sono stati confrontati con quelli ottenuti dalla simulazione:

Statistica	Risultato analitico	Risultato simulazione
ρ	0.14	0.1372 ± 0.0016
$E(T_Q)$ [s]	14.4	14.0532 ± 0.6445
$E(T_S)$ [s]	104	103.825 ± 1.1669
$E(N_Q)$ (utenti)	2.19×10^{-2}	0.0215 ± 0.001
$E(N_S)$ [utenti]	0.159	0.1587 ± 0.0018

7.7 Percorso Fast-Track

7.7.1 Centro M/M/1 Tornello

Si considera un tasso di arrivo $\lambda = (\lambda_5 \cdot p_{FT}) + \lambda_T \cdot p_{t.b} + ((\lambda_{LC} \cdot (1 - p_{l.b})) \cdot p_{l.fp}) = 1.36 \times 10^{-3}$ utenti/s. Il tempo di servizio è modellato con distribuzione esponenziale con $E(S) = 10$ s, quindi $\mu = 0.1$ utenti/s.

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = 0.14$$

$$E(T_Q) = \frac{\rho \cdot E(S)}{1 - \rho} = 1.57 \text{ s}$$

$$E(T_S) = E(T_Q) + E(S) = 11.57 \text{ s}$$

$$E(N_Q) = \lambda \cdot E(T_Q) = 2.13 \times 10^{-2} \text{ utenti}$$

$$E(N_S) = E(N_Q) + \rho = 0.157 \text{ utenti}$$

I risultati analitici sono stati confrontati con quelli ottenuti dalla simulazione:

Statistica	Risultato analitico	Risultato simulazione
ρ	0.14	0.1355 ± 0.001
$E(T_Q)$ (s)	1.57	1.5739 ± 0.0416
$E(T_S)$ (s)	11.57	11.5734 ± 0.0701
$E(N_Q)$ (utenti)	2.13×10^{-2}	0.0213 ± 0.0006
$E(N_S)$ (utenti)	0.157	0.157 ± 0.0011

7.7.2 Centro M/M/1 Controlli di Sicurezza

Si considera un tasso di arrivo $\lambda = (\lambda_5 \cdot p_{FT}) + \lambda_T \cdot p_{t.b} + ((\lambda_{LC} \cdot (1 - p_{l.b})) \cdot p_{l.fp}) = 1.36 \times 10^{-2}$ utenti/s. Il tempo di servizio è modellato con distribuzione esponenziale con $E(S) = 60$ s, quindi $\mu = 1.67 \times 10^{-2}$ utenti/s.

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = 0.81$$

$$E(T_Q) = \frac{\rho \cdot E(S)}{1 - \rho} = 262 \text{ s}$$

$$E(T_S) = E(T_Q) + E(S) = 322 \text{ s}$$

$$E(N_Q) = \lambda \cdot E(T_Q) = 3,56 \text{ utenti}$$

$$E(N_S) = E(N_Q) + \rho = 4,37 \text{ utenti}$$

I risultati analitici sono stati confrontati con quelli ottenuti dalla simulazione:

Statistica	Risultato analitico	Risultato simulazione
ρ	0.81	0.8126 ± 0.0056
$E(T_Q)$ [s]	262	261.611 ± 14.1198
$E(T_S)$ [s]	322	321.588 ± 14.2656
$E(N_Q)$ [utenti]	3,56	$3,5486 \pm 0.1915$
$E(N_S)$ [utenti]	4,37	$4,3621 \pm 0.1935$

7.8 Percorso Normale

7.8.1 Centro M/M/4 Tornelli, con FDM

Ogni centro, è rappresentato da una coda M/M/1 con tasso di arrivo $\lambda = \lambda_5 \cdot p_N = 3.60 \times 10^{-2}$, $\lambda = \lambda/4 = 9.01 \times 10^{-3}$ utenti/s. Il tempo di servizio è modellato con distribuzione esponenziale con $E(S) = 10$ s, quindi $\mu = 0.1$ utenti/s.

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = 0.09$$

$$E(T_Q) = \frac{\rho \cdot E(S)}{1 - \rho} = 0.99 \text{ s}$$

$$E(T_S) = \frac{m}{(m \cdot \mu) - \lambda} = 10.99 \text{ s}$$

$$E(N_Q) = \lambda \cdot E(T_Q) = 8.93 \times 10^{-3} \text{ utenti}$$

$$E(N_S) = E(N_Q) + \rho = 9.90 \times 10^{-2} \text{ utenti}$$

I risultati analitici sono stati confrontati con quelli ottenuti dalla simulazione:

Statistica	Risultato analitico	Risultato simulazione
ρ	0.09	0.09 ± 0.0004
$E(T_Q)$ [s]	0.99	0.9941 ± 0.0174
$E(T_S)$ [s]	10.99	10.9873 ± 0.0406
$E(N_Q)$ [utenti]	8.93×10^{-3}	0.009 ± 0.0002
$E(N_S)$ [utenti]	9.90×10^{-2}	0.099 ± 0.0004

7.8.2 Centro M/M/3 Controlli di Sicurezza

Si considera un tasso di arrivo $\lambda = \lambda_5 \cdot p_N = 3.60 \times 10^{-2}$ utenti/s. Il tempo di servizio è modellato con distribuzione esponenziale con $E(S_i) = 60$ s, quindi $\mu = 1.670 \times 10^{-2}$ utenti/s. Il numero di server è $m = 3$.

$$\rho = \frac{\lambda}{m \cdot \mu} = 0.72$$

$$p(0) = \left[\sum_{i=0}^{m-1} \frac{(m\rho)^i}{i!} + \frac{(m\rho)^m}{m!(1-\rho)} \right]^{-1} = 0.08659428$$

$$P_Q = \frac{(m\rho)^m}{m!(1-\rho)} \cdot p(0) = 0.523525251$$

$$E(T_Q) = \frac{P_Q \cdot E(S_i)}{1 - \rho} = 113 \text{ s}$$

$$E(T_S) = E(T_Q) + E(S_i) = 173 \text{ s}$$

$$E(N_Q) = \frac{P_Q \cdot \rho}{1 - \rho} = \lambda \cdot E(T_Q) = 4.06 \text{ utenti}$$

$$E(N_S) = E(N_Q) + m \cdot \rho = 6.22 \text{ utenti}$$

I risultati analitici sono stati confrontati con quelli ottenuti dalla simulazione:

Statistica	Risultato analitico	Risultato simulazione
ρ	0.72	0.72 ± 0.0033
$E(T_Q)$ [s]	113	114.401 ± 3.681
$E(T_S)$ [s]	173	174.37 ± 3.7713
$E(N_Q)$ [utenti]	4.06	4.1241 ± 0.1327
$E(N_S)$ [utenti]	6.22	6.2859 ± 0.136

7.9 Intervallo di confidenza

Per ciascuna metrica raccolta, è stato calcolato l'intervallo di confidenza al 95% della media utilizzando la distribuzione t di Student. La distribuzione t di Student è simile alla distribuzione normale ma con code più lunghe, e viene utilizzata in quanto tiene conto dell'incertezza aggiuntiva dovuta a un numero limitato di campioni.

In particolare, per ogni insieme di osservazioni si è calcolata la media campionaria $\bar{x}$ e l'errore standard della media

$$SE = \frac{s}{\sqrt{n}},$$

dove s è la deviazione standard del campione e n il numero di osservazioni. L'intervallo di confidenza è quindi dato da

$$IC_{95\%} = \bar{x} \pm t_{(0.975, n-1)} \cdot SE,$$

dove $t_{(0.975, n-1)}$ è il quantile della distribuzione t di Student con $n - 1$ gradi di libertà. Questo intervallo fornisce una stima dell'intervallo entro il quale ci aspettiamo cada il valore medio vero della metrica con un livello di confidenza del 95%.

8 Validazione

Nella fase di validazione, non disponendo di dati reali sulle performance del sistema di riferimento e quindi non potendo confrontare direttamente l'output del modello con quello di un sistema reale, sono stati eseguiti controlli di consistenza. L'obiettivo è verificare che il modello costruito riproduca un comportamento coerente con la logica del sistema rappresentato.

La validazione è stata condotta tramite una simulazione ad orizzonte infinito, descritta in dettaglio nella *Sezione* 9.3, implementando i seguenti parametri di base:

- Seed iniziale: 123456789
- Intervallo di confidenza: 95% ⁷

Per analizzare la coerenza del modello sono stati considerati due diversi scenari, caratterizzati da tassi di arrivo più bassi e più alti, al fine di verificare l'impatto sulle principali metriche di performance del sistema. In particolare:

- Scenario con tassi inferiori:
 - λ_A : = 0.02970 utenti/s
 - λ_B : = 0.00990 utenti/s
 - λ_C : = 0.00990 utenti/s
- Scenario con tassi superiori:
 - λ_A : = 0.1324 utenti/s
 - λ_B : = 0.0441 utenti/s
 - λ_C : = 0.0441 utenti/s

La configurazione usata è la medesima implementata nella fase di Verifica.⁸ L'aspettativa è che un aumento dei tassi di arrivo comporti un incremento delle metriche di performance del sistema, confermando la coerenza del comportamento del modello rispetto alla logica del sistema rappresentato.

Il risultato atteso è che, dato l'aumento dei tassi di ingresso, i tempi di attesa, risposta e le utilizzazioni dei centri debbano aumentare. Sono stati presi in considerazione due centri, la zona dei controlli di *Sicurezza Normale* e la zona Check-In *Bag&Drop*. Le tabelle sottostanti mostrano i risultati ottenuti:

⁷Approfondimento nella *Sezione* 7.9

⁸*Sezione* 7

--- Intervalli di Confidenza (95%) per le metriche ---

Metrica	Media	IC 95%	Ampiezza Intervallo
avg_utilization	0.3623	[0.3614 - 0.3631]	0.0017
avg_queue_population	0.4049	[0.3983 - 0.4114]	0.0131
avg_response_time	71.2633	[71.0410 - 71.4855]	0.4445
avg_waiting_time	11.231	[11.0498 - 11.4122]	0.3624
avg_system_population	2.569	[2.5610 - 2.5770]	0.016

Figura 1: Area di sicurezza - Lambda Inferiore

Computing area security_area

--- Intervalli di Confidenza (95%) per le metriche ---

Metrica	Media	IC 95%	Ampiezza Intervallo
avg_utilization	0.9992	[0.9990 - 0.9993]	0.0002
avg_queue_population	15626.8	[15221.2115 - 16032.3191]	811.108
avg_response_time	73044.9	[71150.7393 - 74939.1351]	3788.4
avg_waiting_time	72984.9	[71090.7416 - 74879.0238]	3788.28
avg_system_population	15639.6	[15234.0576 - 16045.1895]	811.132

Figura 2: Area di sicurezza - Lambda Superiore

Computing area bd_a

--- Intervalli di Confidenza (95%) per le metriche ---

Metrica	Media	IC 95%	Ampiezza Intervallo
avg_utilization	0.5466	[0.5446 - 0.5485]	0.0039
avg_queue_population	0.6569	[0.6470 - 0.6668]	0.0198
avg_response_time	198.316	[196.5612 - 200.0716]	3.5104
avg_waiting_time	108.179	[106.5486 - 109.8091]	3.2606
avg_system_population	1.2043	[1.1937 - 1.2150]	0.0213

Figura 3: *Check-in Bag&Drop - Zona A - Lambda Inferiore*

Computing area bd_a

--- Intervalli di Confidenza (95%) per le metriche ---

Metrica	Media	IC 95%	Ampiezza Intervallo
avg_utilization	0.9999	[0.9999 - 0.9999]	0
avg_queue_population	6580.97	[6558.9966 - 6602.9503]	43.9537
avg_response_time	182550	[181940.8001 - 183159.6106]	1218.81
avg_waiting_time	182460	[181850.7970 - 183069.4306]	1218.63
avg_system_population	6584.22	[6562.2429 - 6606.2029]	43.9601

Figura 4: *Check-in Bag&Drop - Zona A - Lambda Superiore*

Computing area bd_b

--- Intervalli di Confidenza (95%) per le metriche ---

Metrica	Media	IC 95%	Ampiezza Intervallo
avg_utilization	0.1386	[0.1376 - 0.1397]	0.0021
avg_queue_population	0.0219	[0.0213 - 0.0224]	0.0012
avg_response_time	104.621	[103.9071 - 105.3356]	1.4285
avg_waiting_time	14.3121	[13.9344 - 14.6897]	0.7553
avg_system_population	0.1599	[0.1588 - 0.1610]	0.0022

Figura 5: *Check-in Bag&Drop - Zona B - Lambda Inferiore*

Computing area bd_b

--- Intervalli di Confidenza (95%) per le metriche ---

Metrica	Media	IC 95%	Ampiezza Intervallo
avg_utilization	0.8169	[0.8127 - 0.8211]	0.0084
avg_queue_population	3.6775	[3.5382 - 3.8168]	0.2786
avg_response_time	495.238	[479.7359 - 510.7395]	31.0036
avg_waiting_time	405.189	[389.8432 - 420.5353]	30.6921
avg_system_population	4.4947	[4.3541 - 4.6354]	0.2814

Figura 6: *Check-in Bag&Drop - Zona B - Lambda Superiore*

```
Computing area bd_c

--- Intervalli di Confidenza (95%) per le metriche ---

+-----+-----+-----+-----+
| Metrica          | Media | IC 95%          | Ampiezza Intervallo |
+=====+=====+=====+=====+
| avg_utilization  | 0.1371 | [0.1360 - 0.1381] | 0.0022 |
+-----+-----+-----+-----+
| avg_queue_population | 0.0217 | [0.0212 - 0.0222] | 0.001 |
+-----+-----+-----+-----+
| avg_response_time | 104.306 | [103.5798 - 105.0326] | 1.4528 |
+-----+-----+-----+-----+
| avg_waiting_time  | 14.1889 | [13.8498 - 14.5281] | 0.6783 |
+-----+-----+-----+-----+
| avg_system_population | 0.1594 | [0.1583 - 0.1605] | 0.0022 |
+-----+-----+-----+-----+
```

Figura 7: *Check-in Bag&Drop - Zona C - Lambda Inferiore*

```
Computing area bd_c

--- Intervalli di Confidenza (95%) per le metriche ---

+-----+-----+-----+-----+
| Metrica          | Media | IC 95%          | Ampiezza Intervallo |
+=====+=====+=====+=====+
| avg_utilization  | 0.817 | [0.8125 - 0.8215] | 0.0089 |
+-----+-----+-----+-----+
| avg_queue_population | 3.6743 | [3.5214 - 3.8272] | 0.3058 |
+-----+-----+-----+-----+
| avg_response_time | 495.009 | [477.9524 - 512.0652] | 34.1128 |
+-----+-----+-----+-----+
| avg_waiting_time  | 404.842 | [387.9951 - 421.6889] | 33.6938 |
+-----+-----+-----+-----+
| avg_system_population | 4.4927 | [4.3379 - 4.6475] | 0.3096 |
+-----+-----+-----+-----+
```

Figura 8: *Check-in Bag&Drop - Zona C - Lambda Superiore*

Come evidenziato dai grafici, e come ci aspettavamo, ad un maggior tasso di arrivo corrisponde un incremento delle metriche analizzate.

9 Progettazione degli Esperimenti

9.1 Simulazione ad Orizzonte Finito

La simulazione ad orizzonte finito è stata implementata adottando la tecnica della *replicazione indipendente*, secondo cui vengono eseguite più repliche della simulazione, ciascuna con lo stesso stato iniziale e identici parametri di input. Questo approccio consente di ottenere stime affidabili delle statistiche transitorie, riducendo la dipendenza dal seme iniziale del generatore pseudo-casuale.

Per garantire l'effettiva indipendenza tra le repliche, è essenziale evitare qualsiasi sovrapposizione nelle sequenze di numeri casuali utilizzate. A tal fine, si è seguito l'approccio descritto in *Discrete-Event Simulation: A First Course*⁹, che prevede di utilizzare lo stato finale di ciascuno stream come stato iniziale dello stesso stream nella replica successiva. In questo modo si assicura che ogni replica utilizzi una porzione distinta e non sovrapposta dello stream di numeri casuali.

Operativamente, tale meccanismo è stato implementato collocando la funzione `PlantSeeds`, responsabile dell'inizializzazione degli stream del generatore, all'esterno del ciclo principale che gestisce l'esecuzione delle repliche. Il codice corrispondente è contenuto nel file `main.py`.

9.2 Analisi del Transitorio

In questa fase preliminare, l'attenzione è rivolta allo studio del comportamento transitorio del sistema, mediante una simulazione ad orizzonte finito della durata di 24 ore (equivalenti a 86.400 secondi). L'obiettivo è analizzare l'evoluzione dinamica del sistema a partire da una condizione iniziale priva di entità in coda o in servizio, al fine di osservare come esso tenda verso il regime operativo nel corso del tempo. Tale analisi consente di valutare l'impatto dello stato iniziale sul sistema e di identificare eventuali fenomeni di congestione temporanea, particolarmente rilevanti nei primi istanti della simulazione.

⁹Lawrence Leemis, Stephen Park. *Discrete-Event Simulation: A First Course* Pearson, 1st edition (January 6, 2006).

La configurazione del sistema utilizzata (cercando di essere il più fedele possibile, al sistema reale) è la seguente:

- Check-In Tradizionale - Zona A:
 - Business-Class: 1 Servente.
 - Premium-Economy: 1 Servente.
 - Economy: 3 Servente.
- Check-In Low-Cost - Zona A:
 - Flexi-Plus: 1 Servente
 - Self Bag and Drop: 1 Servente.
 - Bag and Drop: 4 Servente.
- Check-In Tradizionale - Zona B e C:
 - Business-Class: 1 Servente.
 - Premium-Economy: 1 Servente.
 - Economy: 2 Servente.
- Check-In Low-Cost - Zona B e C:
 - Check-In: 1 Servente.
 - Bag and Drop: 1 Servente.
- Zona Fast-Track:
 - Tornello: 1 Servente.
 - Controlli Sicurezza: 3 Servente.
- Zona Normale:
 - Tornello: 4 Serventi.
 - Controlli Sicurezza: 7 Serventi.

Di seguito riportiamo i grafici ottenuti, simulando il sistema per 5 repliche.

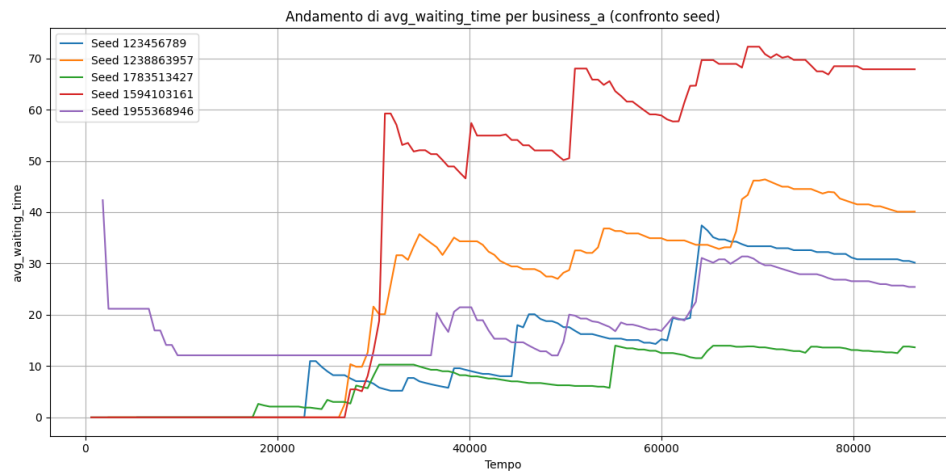


Figura 9: *Tempo d'attesa in coda, centro Business-Class - Zona A*

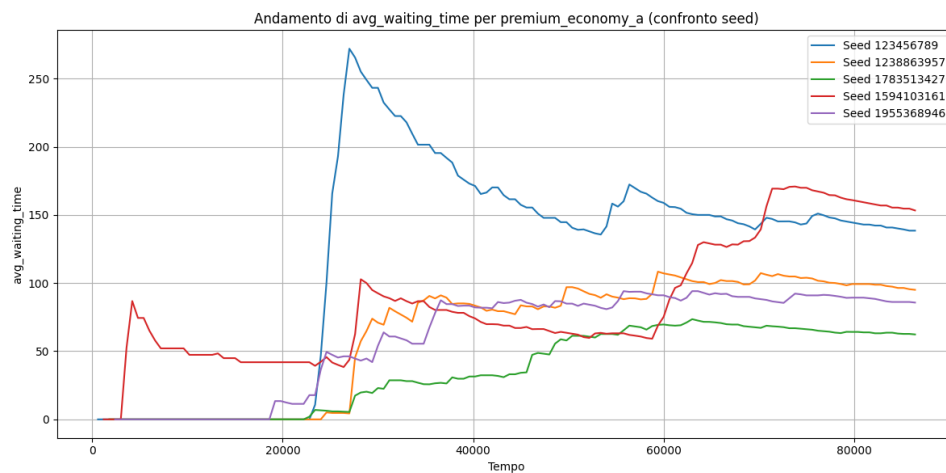


Figura 10: *Tempo d'attesa in coda, centro Premium-Economy - Zona A*

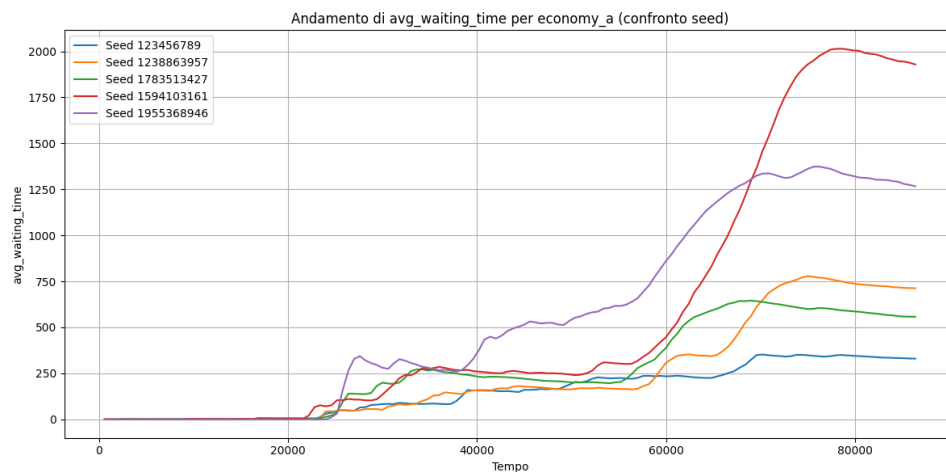


Figura 11: *Tempo d'attesa in coda, Economy - Zona A*

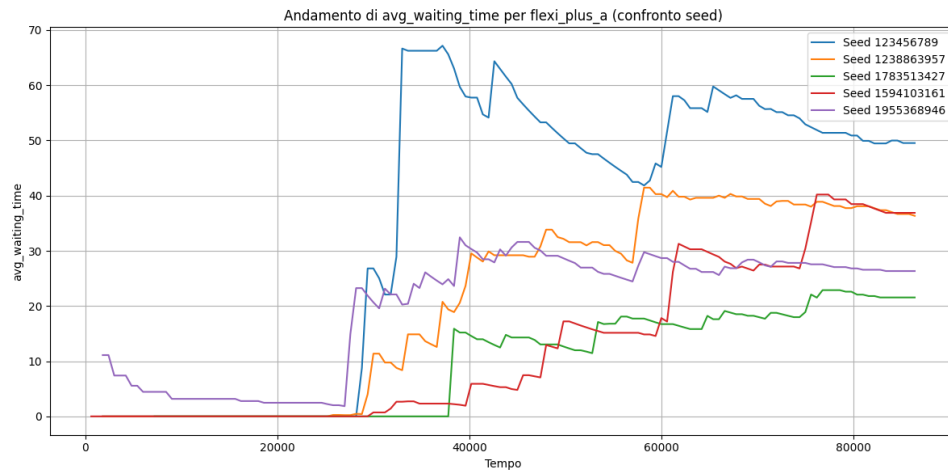


Figura 12: *Tempo d'attesa in coda, centro Flexi-Plus - Zona A*

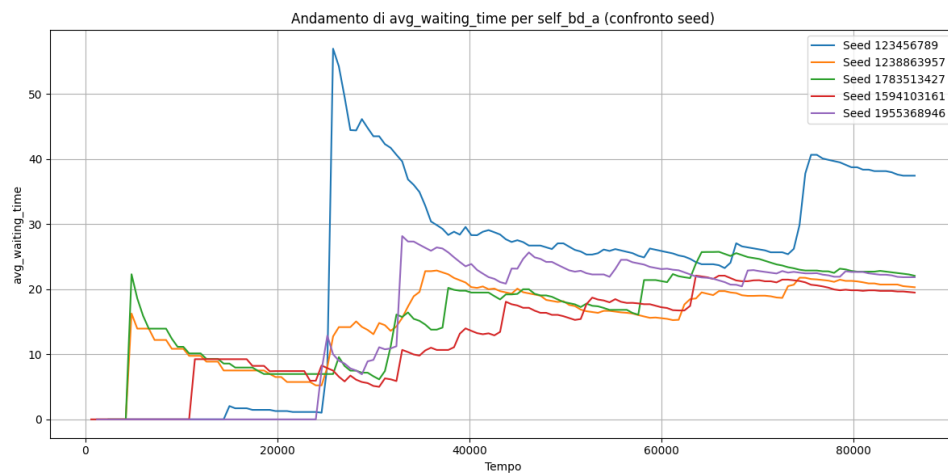


Figura 13: *Tempo d'attesa in coda, centro Self Bag and Drop - Zona A*

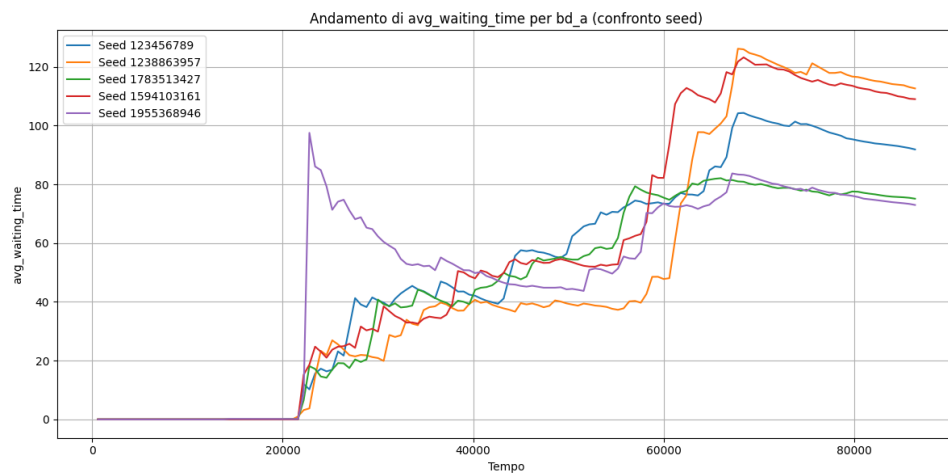


Figura 14: *Tempo d'attesa in coda, centro Bag and Drop - Zona A*

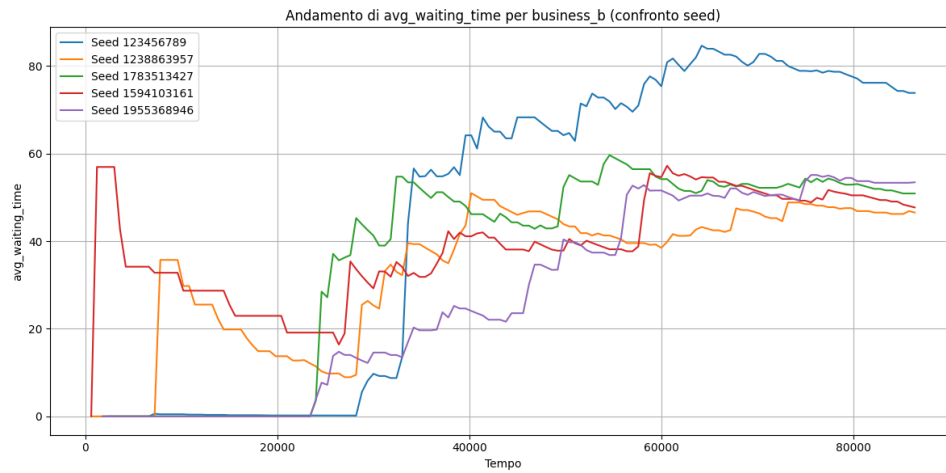


Figura 15: *Tempo d'attesa in coda, centro Business-Class - Zona B*

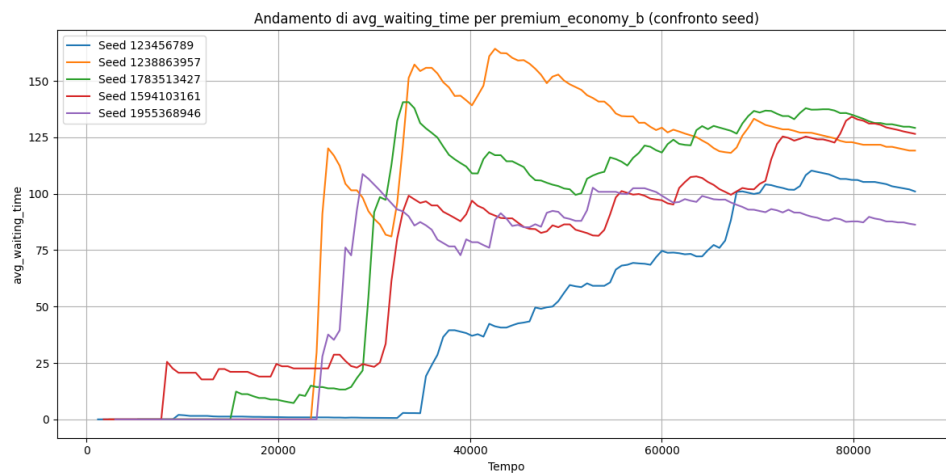


Figura 16: *Tempo d'attesa in coda, centro Premium-Economy - Zona B*

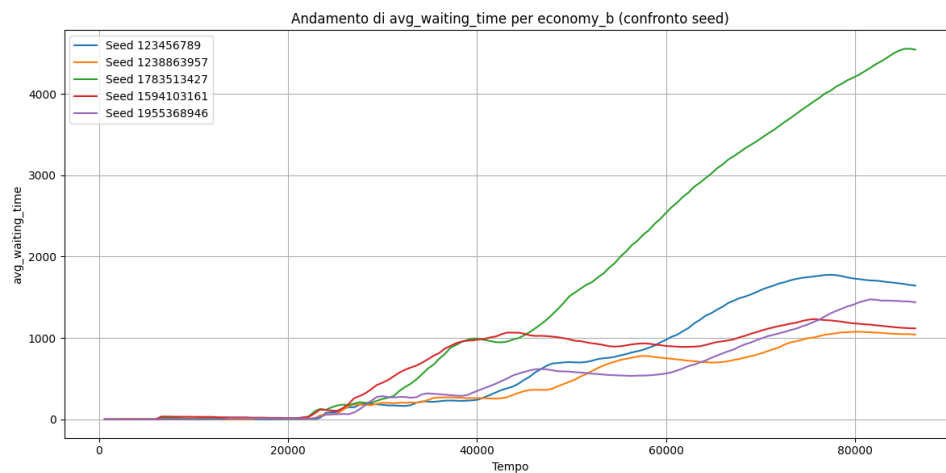


Figura 17: *Tempo d'attesa in coda, Economy - Zona B*

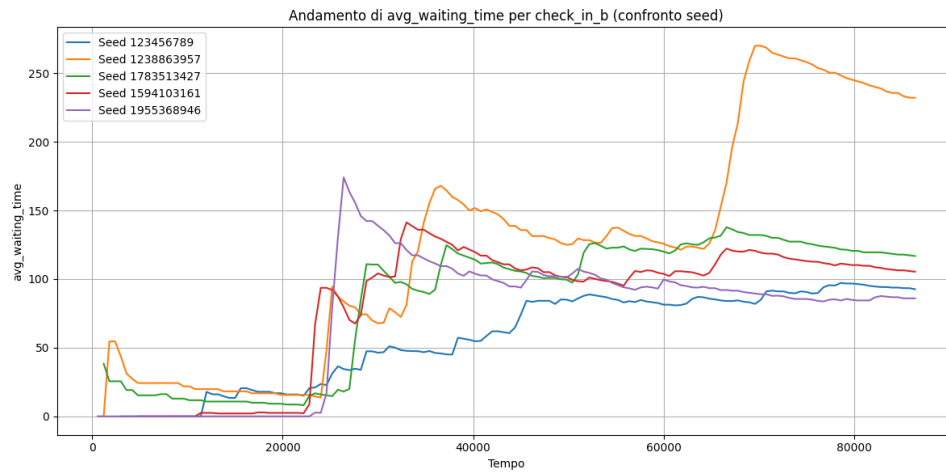


Figura 18: *Tempo d'attesa in coda, centro Check-in - Zona B*

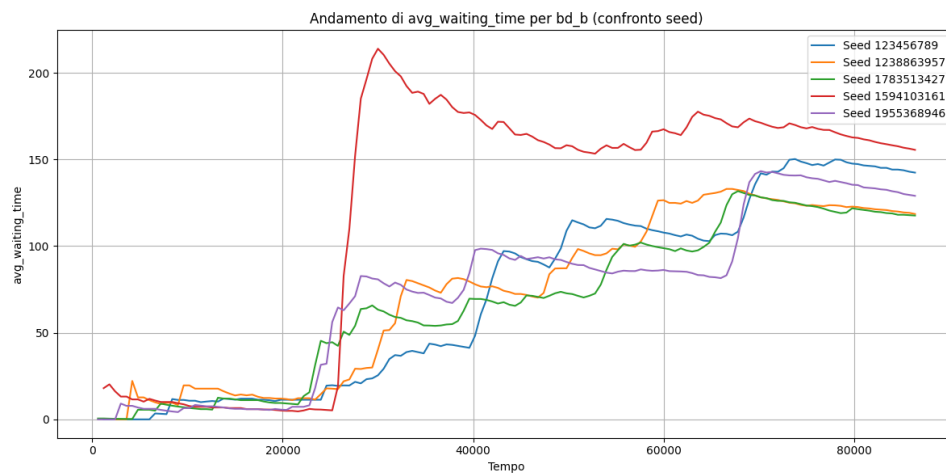


Figura 19: *Tempo d'attesa in coda, centro Bag and Drop - Zona B*

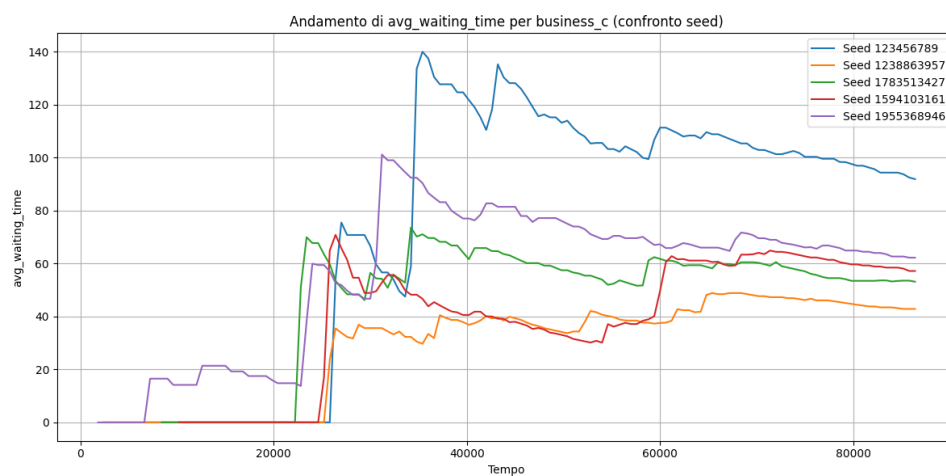


Figura 20: *Tempo d'attesa in coda, centro Business-Class - Zona C*

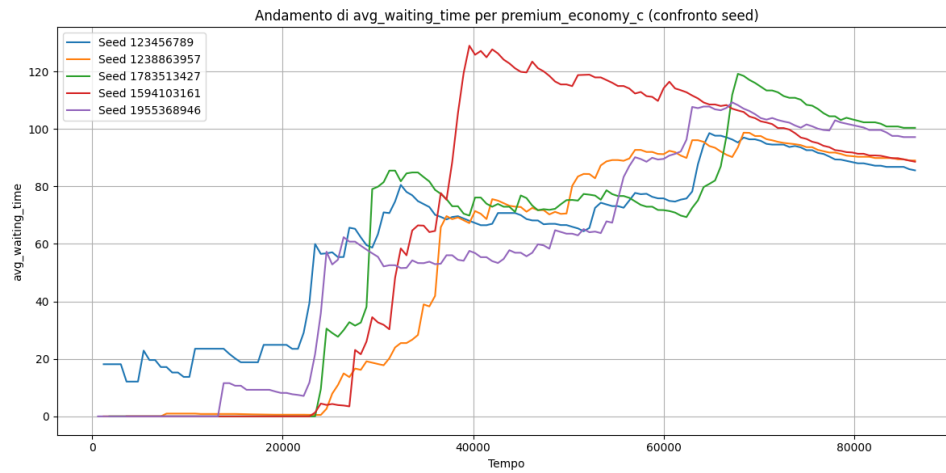


Figura 21: *Tempo d'attesa in coda, centro Premium-Economy - Zona C*

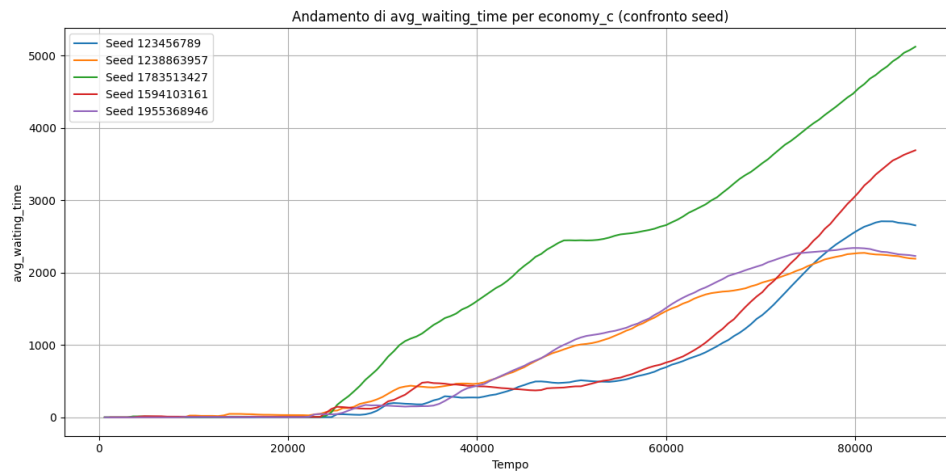


Figura 22: *Tempo d'attesa in coda, Economy - Zona C*

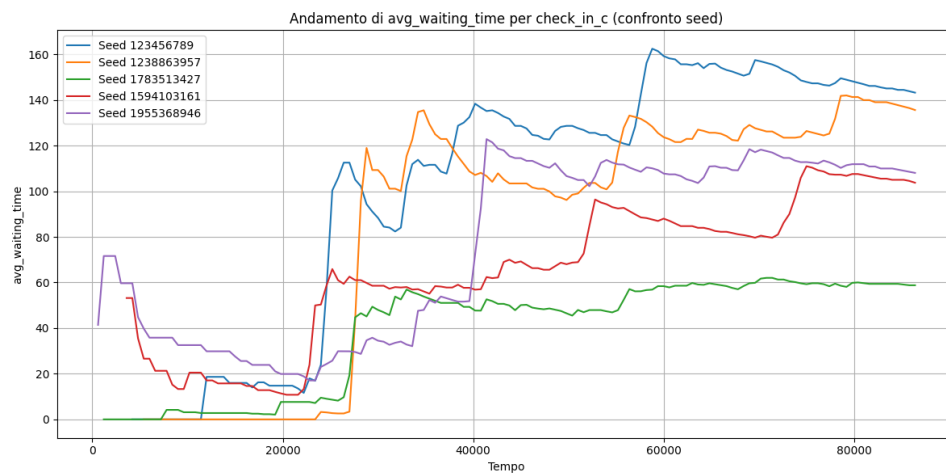


Figura 23: *Tempo d'attesa in coda, centro Check-In - Zona C*

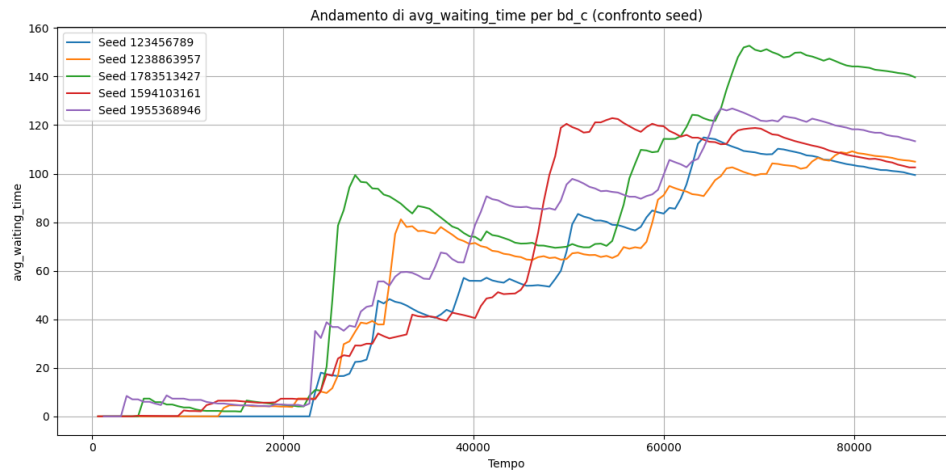


Figura 24: *Tempo d'attesa in coda, centro Bag and Drop - Zona C*

Per quanto riguarda la zona *Check-In*, si osserva che i centri Economy, di tutte e tre le zone, presentano criticità maggiori in termini di attesa in coda.

Di seguito, vengono riportati i grafici della restante parte del sistema, ovvero la zona Fast-Track e la zona Normale, comprendendo i rispettivi centri (Tornello e controlli di Sicurezza).

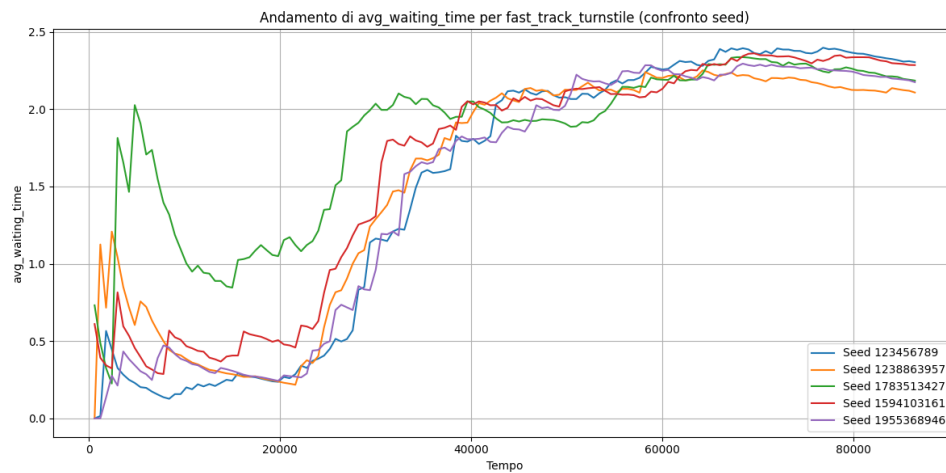


Figura 25: *Tempi d'attesa in coda, centro Tornello Fast-Track*

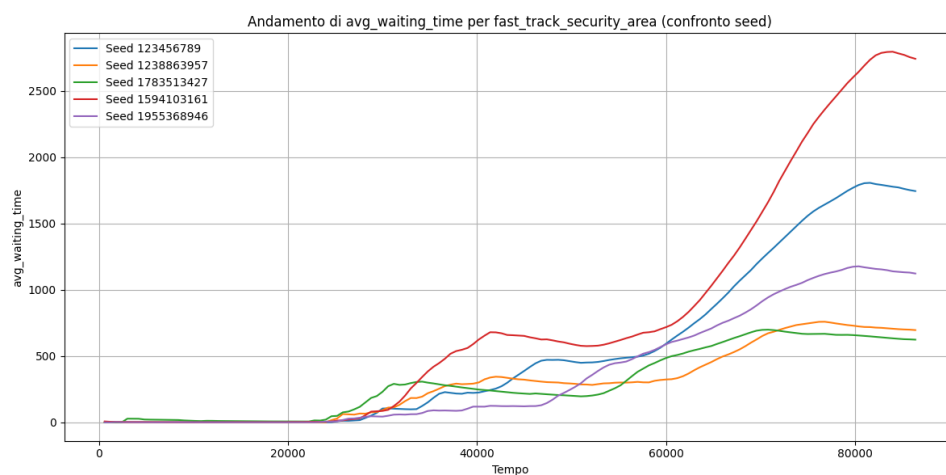


Figura 26: *Tempi d'attesa in coda, centro Controlli Sicurezza Fast-Track*

Proseguiamo infine andando a graficare la zona dei controlli di Sicurezza Normale.

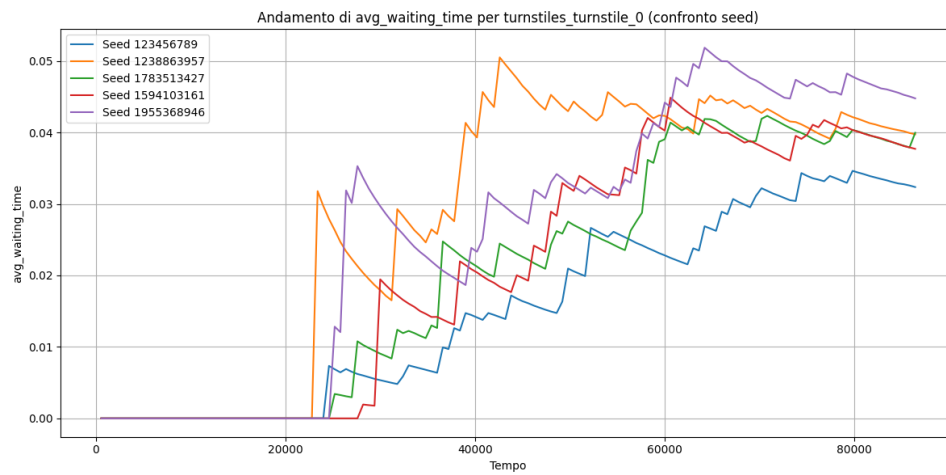


Figura 27: *Tempi d'attesa in coda, centro Tornello Normale*

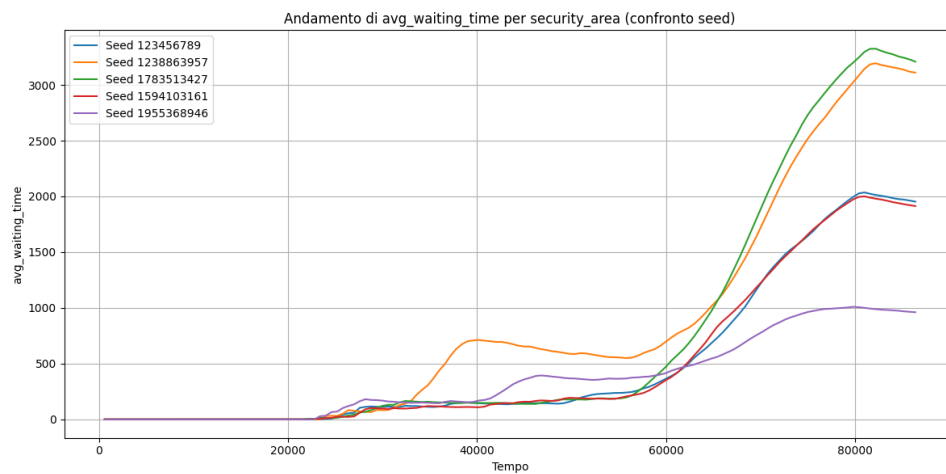


Figura 28: *Tempi d'attesa in coda, centro Controlli Sicurezza Normale*

Dall'analisi dei grafici emerge che i centri di controllo sicurezza, nelle fasce caratterizzate da una maggiore intensità di arrivi, mostrano un incremento dei flussi più marcato. Tale fenomeno si traduce in un comportamento operativo più divergente.

9.3 Simulazione in Orizzonte Infinito

Per l'analisi del comportamento a lungo termine del sistema, è stata condotta una simulazione su orizzonte temporale infinito, utilizzando la tecnica dei **Batch-Means**. Tale metodo consente di stimare statistiche stazionarie riducendo la dipendenza dallo stato iniziale e l'autocorrelazione tra osservazioni successive.

La determinazione del numero di osservazioni per batch, indicato con b , è stata effettuata tramite il programma *acs.py*, incrementando progressivamente tale valore fino a ottenere un livello di autocorrelazione tra le medie dei batch inferiore a 0,2, come raccomandato nelle linee guida riportate in *Discrete-Event Simulation: A First Course*.

Al termine della fase di calibrazione, sono stati adottati i valori $(b, k) = (34990, 64)$, dove k rappresenta il numero totale di batch. Tale configurazione è stata ritenuta adeguata a garantire una sufficiente indipendenza statistica tra i batch e a minimizzare l'influenza dello stato iniziale, impostato a sistema vuoto.

9.3.1 Considerazioni sull'Esclusione dell'Analisi Stazionaria

Nel contesto del presente studio, l'obiettivo principale è valutare l'efficacia del sistema aeroportuale nel garantire che almeno il 90% dei passeggeri sperimenti tempi di attesa accettabili nelle fasi di **Check-In** e **Controlli di Sicurezza**. L'analisi è quindi orientata alla performance operativa su un orizzonte temporale finito, coerente con le reali condizioni di esercizio. L'analisi dello stato stazionario, che tipicamente riguarda il comportamento asintotico del sistema al crescere indefinito del tempo, risulta in questo contesto di utilità limitata. In particolare:

- Il sistema aeroportuale è intrinsecamente non stazionario, poiché soggetto a variazioni cicliche e prevedibili nel tempo;
- L'obiettivo dell'analisi non è il *dimensionamento* delle risorse in condizioni di equilibrio a lungo termine, bensì la valutazione del servizio in condizioni operative realistiche;
- L'utilizzo di indicatori statistici come percentili (es. 90^{esimo} percentile dei tempi in coda) è coerente con un'analisi transitoria, centrata sul comportamento del sistema entro orizzonti temporali definiti;
- Forzare un'analisi stazionaria implicherebbe ipotesi artificiali e potenzialmente fuorvianti rispetto agli obiettivi progettuali e alla realtà operativa del sistema.

Alla luce di queste considerazioni, si è scelto di non includere un'analisi dello stato stazionario nella simulazione, concentrando l'attenzione esclusivamente sulle prestazioni transitorie, più rilevanti e coerenti con gli obiettivi dell'indagine.

10 Analisi dell'affidabilità QoS - Modello Base

10.1 Obiettivo dello studio

L'obiettivo di questa analisi è valutare l'affidabilità dei centri aeroportuali (**Check-In** e **Sicurezza**) nel garantire i tempi di attesa previsti dalla Carta dei Servizi. In particolare, si richiamano i seguenti obiettivi:

- Garantire che, nel 90% dei casi, i tempi di attesa nella zona **Check-In** non superino la soglia di qualità del servizio (QoS) pari a 933 secondi (15,55 minuti);
- Garantire che, nel 90% dei casi, i tempi di attesa nella zona **Sicurezza** non superino la soglia QoS di 340 secondi (5,40 minuti).

10.2 Metodologia

È stato effettuato uno studio attraverso una simulazione ad orizzonte finito¹⁰, basata su un totale di $n = 64$ repliche indipendenti.

Per ogni singola replica sono stati monitorati i centri di *check-in* e i *controlli di sicurezza*, calcolando le seguenti metriche prestazionali:

- La media campionaria $\bar{x}$ e la deviazione standard s dei tempi di attesa, calcolate dinamicamente mediante l'**algoritmo di Welford** per garantire stabilità numerica;
- Il **90° percentile** dei tempi di attesa, registrato al termine della replica.

La scelta di considerare la media campionaria in parallelo al 90° percentile non è casuale: tale approccio permette di confrontare il comportamento "medio" del sistema con le situazioni di carico più critico. Analizzando il discostamento tra questi due valori per ogni replica, è possibile inferire informazioni sulla forma della distribuzione dei tempi di attesa e sulla presenza di eventuali code pesanti (*heavy tails*), indice di instabilità o di picchi di congestione significativi.

Ottenuti i campioni di dimensione n per le metriche di interesse, si è proceduto alla costruzione degli intervalli di confidenza. Fissato un livello di significatività $\alpha = 0.05$, l'obiettivo è determinare un intervallo che contenga la media vera ignota μ con una probabilità del 95% (livello di confidenza $1 - \alpha$).

Poiché la varianza della popolazione non è nota, la stima si avvale della distribuzione t di Student. Gli estremi dell'intervallo di confidenza sono definiti dalla seguente relazione:

$$\bar{x} \pm \frac{t^* s}{\sqrt{n-1}} \quad (1)$$

dove:

¹⁰Per maggiori dettagli su come è stata implementata si rimanda alla *Sezione 9.1*

- $\bar{x}$ è la media campionaria delle n repliche;
- s è la deviazione standard campionaria;
- t^* rappresenta il valore critico della distribuzione t -Student con $n-1$ gradi di libertà, calcolato come $t^* = \text{idfStudent}(n-1, 1-\alpha/2)$.

È importante notare che la dimensione campionaria scelta ($n = 64$) soddisfa ampiamente la condizione $n > 40$. Questo permette di sfruttare le proprietà asintotiche della distribuzione: sebbene si utilizzi formalmente la t di Student per rigore metodologico, per n sufficientemente grandi essa approssima la distribuzione Normale Standard. Possiamo dunque affermare, con una confidenza del $(1-\alpha) \times 100\%$, che l'intervallo calcolato mediante l'Equazione (2) contiene il valore vero del parametro prestazionale μ del sistema reale.

A completamento dell'analisi inferenziale, sono stati inoltre calcolati specifici indici di qualità, focalizzati sul rispetto dei vincoli operativi:

- Il numero di repliche sopra soglia;
- La conseguente percentuale di violazione.

L'introduzione di tali metriche è motivata dalla necessità di valutare l'*affidabilità* del sistema oltre la semplice tendenza centrale. Mentre media e intervalli di confidenza descrivono il comportamento atteso, gli indici di violazione quantificano la frequenza con cui il sistema fallisce nel garantire gli standard di servizio prefissati, permettendo di isolare e misurare il rischio effettivo di disservizio.

10.3 Risultati Zona Check-In

Indicatore	Valore
Media Campionaria	349.51 s
Intervallo di confidenza 95% (media)	[325.73, 373.29] s
Soglia QoS	933 s (15.55 min)
Media 90° percentile	1137.29 s
Intervallo di confidenza 95% (percentile)	[1019.98, 1254.60] s
Numero di repliche sopra soglia	41 / 64
Probabilità stimata di violazione	64.06 %

Tabella 3: *Risultati principali del modello base, zona Check-In.*

10.4 Analisi dei risultati: Modello Base

Dall'esame dei valori riportati in tabella, emerge immediatamente una significativa discrepanza tra il comportamento medio del sistema e il comportamento nelle situazioni di carico elevato. Confrontando la **Media Campionaria** (349.51 s) con la media del **90° percentile** (1137.29 s), si nota che quest'ultimo valore è superiore di oltre tre volte rispetto al tempo medio di attesa. Questo divario indica una distribuzione dei tempi fortemente asimmetrica (con presenza di code pesanti), suggerendo che, sebbene l'utente medio attenda un tempo ragionevole, una frazione significativa di passeggeri subisce attese drasticamente più lunghe.

Focalizzando l'attenzione sulle metriche del percentile, che rappresentano l'indicatore critico per la verifica degli standard di servizio, il confronto con la **Soglia QoS** (933 s) evidenzia le criticità del Modello Base. Mentre la media campionaria rispetterebbe ampiamente il vincolo, il 90° percentile si colloca sistematicamente al di sopra della soglia consentita. Osservando l'intervallo di confidenza al 95% per il percentile ([1019.98, 1254.60] s), si nota che anche il limite inferiore dell'intervallo è superiore alla soglia di 933 s. Ciò permette di affermare statisticamente che il sistema, in questa configurazione, non è in grado di garantire il livello di servizio richiesto per la maggior parte delle istanze critiche.

A conferma di questa instabilità prestazionale, gli indici di qualità mostrano una **probabilità stimata di violazione** del 64.06%. Su 64 repliche simulate, ben 41 hanno registrato un 90° percentile superiore al limite tollerato, delineando uno scenario operativo in cui il mancato rispetto del QoS non è un evento eccezionale, bensì l'esito più frequente.

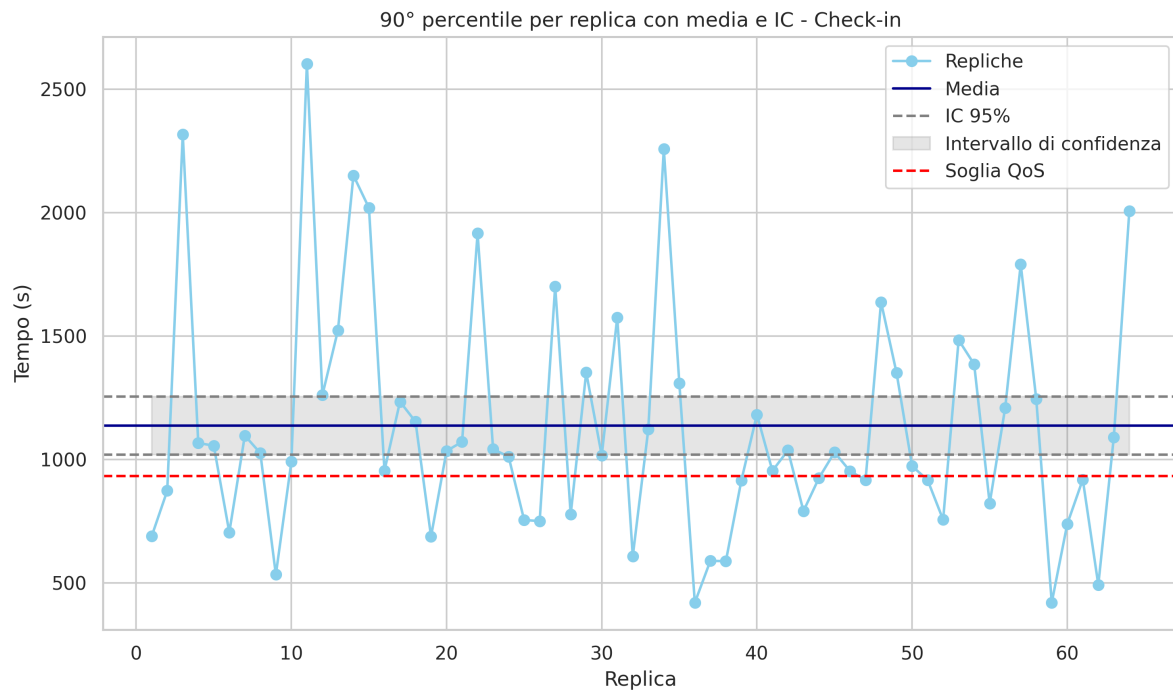


Figura 29: 90° percentile per replica con media e IC – zona Check-In

Si riporta inoltre l'andamento del 90° percentile, nella simulazione delle repliche eseguite.

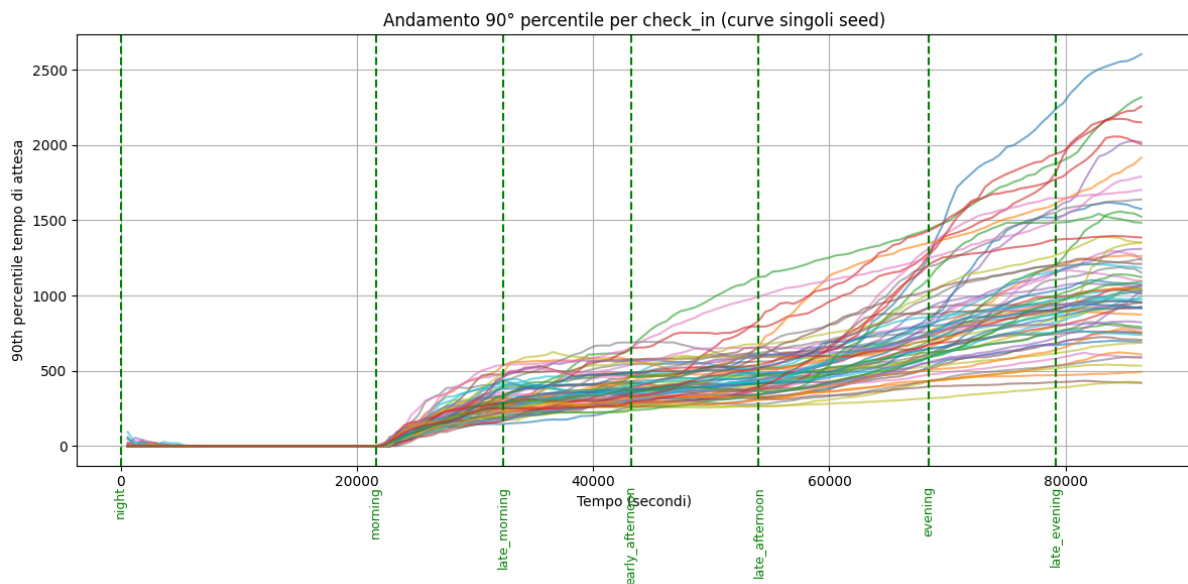
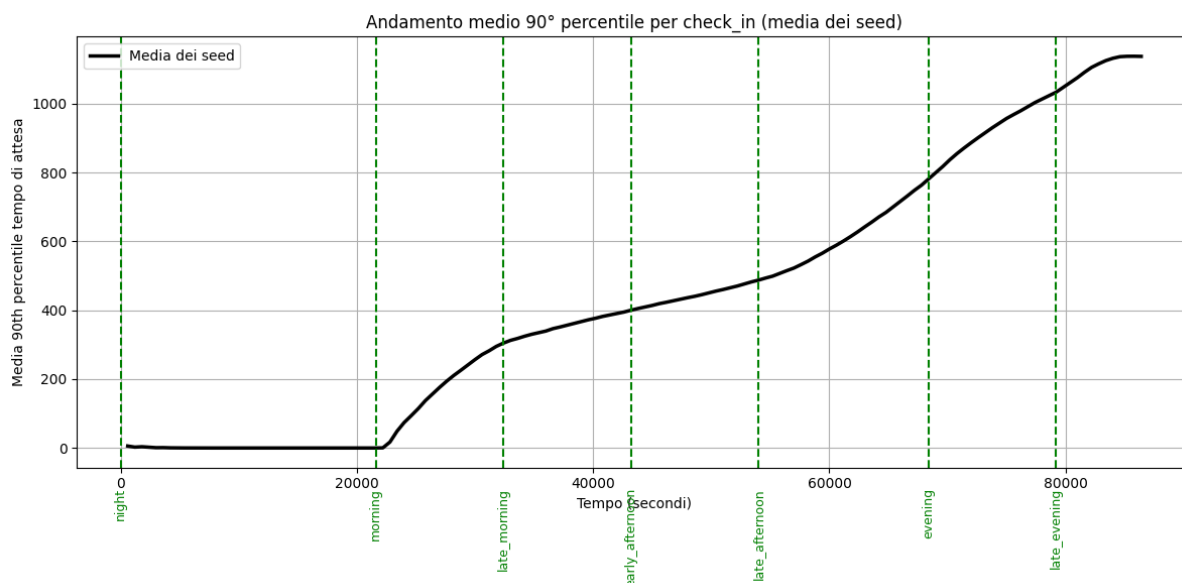


Figura 30: Andamento del 90° percentile - Tutti i seed

Figura 31: *Andamento medio del 90° percentile*

10.5 Risultati Zona Sicurezza

Indicatore	Valore
Media Campionaria	388.13 s
Intervallo di confidenza 95% (media)	[363.66, 412.60] s
Soglia QoS	324 s (5.40 min)
Media 90° percentile	1150.44 s
Intervallo di confidenza 95% (percentile)	[1075.54, 1225.34] s
Numero di repliche sopra soglia	64 / 64
Probabilità stimata di violazione	100 %

Tabella 4: *Risultati principali del modello base, zona Sicurezza.*

10.6 Analisi dei risultati: Zona Sicurezza

Anche per la zona dei controlli di sicurezza, il confronto tra la **Media Campionaria** (388.13 s) e la media del **90° percentile** (1150.44 s) conferma la presenza di una distribuzione dei tempi di attesa fortemente asimmetrica. Tuttavia, a differenza della zona check-in, in questo caso si osserva una criticità ancora più marcata: la stessa media campionaria risulta superiore alla **Soglia QoS** fissata a 324 s.

Concentrando l'analisi sul 90° percentile per la verifica dei vincoli di qualità, il quadro prestazionale appare gravemente compromesso. Il valore medio del percentile supera di quasi quattro volte il limite consentito. Anche considerando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza (1075.54 s), il distacco dalla soglia di 324 s è talmente ampio da

suggerire una saturazione strutturale delle risorse disponibili, piuttosto che una semplice variabilità stocastica.

Tale diagnosi è inequivocabilmente confermata dagli indici di affidabilità: con un numero di repliche sopra soglia pari a 64 su 64, la probabilità stimata di violazione raggiunge il 100%. In nessuno degli scenari simulati il sistema è riuscito a garantire i livelli di servizio richiesti.

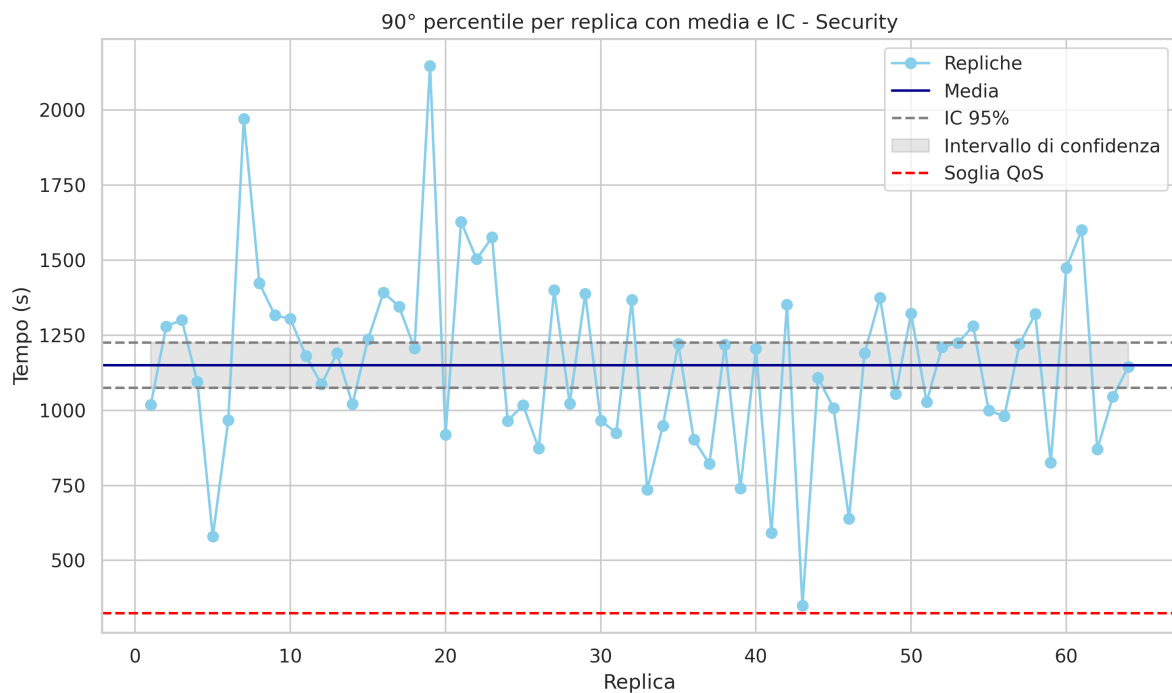


Figura 32: *90° percentile per replica con media e IC – zona Sicurezza*

Si riporta, anche in questo caso, l'andamento del 90° percentile, nella simulazione delle repliche eseguite.

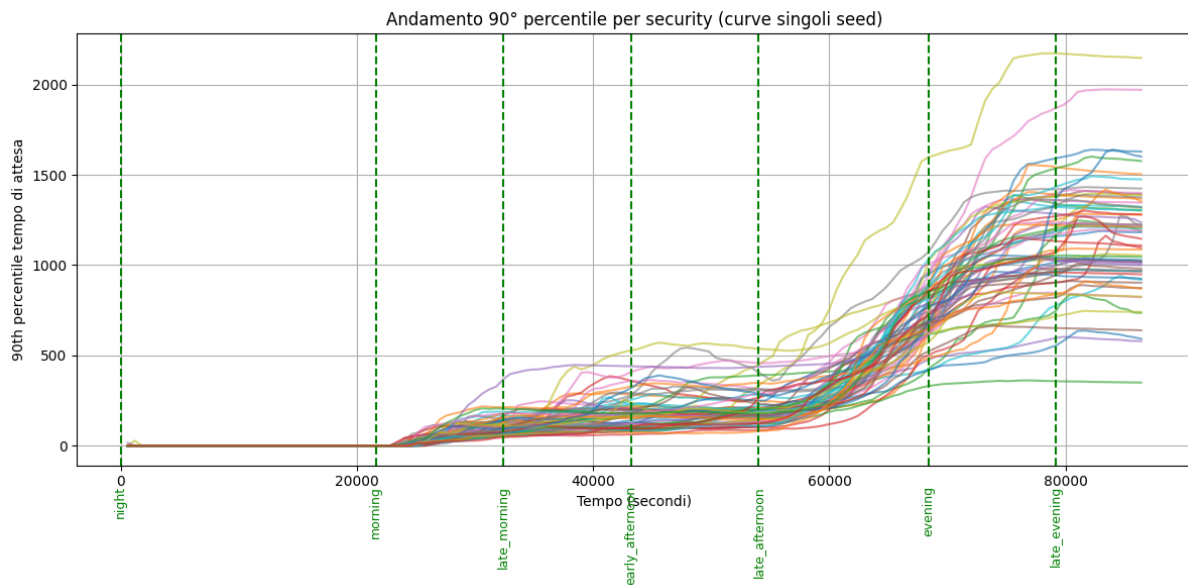


Figura 33: *Andamento del 90° percentile - Tutti i seed*

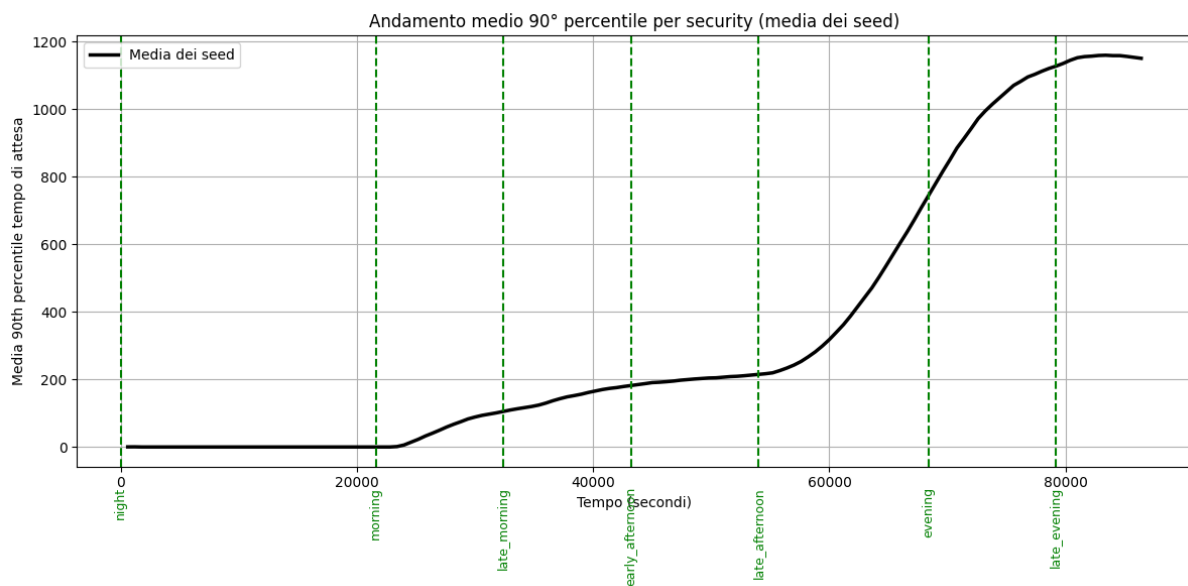


Figura 34: *Andamento medio del 90° percentile*

10.7 Criticità del Modello Base

Gli esperimenti condotti hanno evidenziato come il sistema, nella configurazione attuale, non riesca a garantire i livelli di servizio (QoS) richiesti. L'analisi, focalizzata sul confronto tra il **90° percentile** dei tempi di attesa e le soglie prefissate, ha fatto emergere criticità distinte nelle due aree operative:

- **Elevata variabilità nell'area Check-in:** Il confronto tra la media (contenuta) e il percentile (spesso sopra soglia) rivela una dinamica di flusso fortemente irregolare. Sebbene il sistema appaia stabile in media, esso non riesce ad assorbire efficacemente le fluttuazioni degli arrivi, generando code temporanee ma significative. La probabilità di violazione del 64% indica che, nella maggior parte delle repliche, i picchi di carico portano i tempi di attesa delle code oltre i margini di accettabilità.
- **Congestione sistematica nell'area Sicurezza:** In quest'area la criticità è assoluta. Il fatto che il 90° percentile violi la soglia QoS nel 100% dei casi simulati indica una condizione di congestione perenne per la fascia critica dell'utenza. Il sistema si trova costantemente in uno stato di sofferenza operativa, dove l'accumulo delle code impedisce il rispetto dei vincoli temporali per la quasi totalità delle repliche osservate.

In conclusione, il modello base descrive un sistema che, pur potendo mostrare valori medi talvolta accettabili, fallisce sistematicamente nel garantire la qualità del servizio sulle code di distribuzione (percentili), presentando un rischio di violazione dei QoS troppo elevato.

11 Modello Migliorativo

Alla luce delle analisi presentate nella sezione precedente, appare evidente che il sistema necessiti di interventi mirati per colmare il divario con gli obiettivi prefissati. È opportuno premere che le soluzioni proposte non prevedono interventi di natura strutturale né l'ampliamento fisico delle infrastrutture; l'ottimizzazione agisce esclusivamente sulla logica di gestione e sulla riallocazione efficiente delle risorse preesistenti. Le strategie individuate si concentrano su due aree critiche: i Controlli di Sicurezza e il Check-in.

Ottimizzazione dei Controlli di Sicurezza

La prima strategia riguarda la stazione di controllo passeggeri, area in cui è stato riscontrato il mancato raggiungimento del valore target. L'intervento proposto si basa su una deduzione logica operativa: i passeggeri che hanno già depositato il bagaglio in fase di check-in accedono ai controlli con un numero inferiore di oggetti da ispezionare rispetto ai viaggiatori con bagaglio a mano completo. Di conseguenza, il loro tempo di servizio risulta significativamente ridotto.

Per sfruttare questa eterogeneità, è stata istituita una zona controlli dedicata, denominata “*Fast*”, ricavata destinando in via esclusiva un sottoinsieme delle postazioni di controllo già operative. Questa separazione dei flussi, ottenuta senza aggiungere nuovi varchi fisici ma specializzando quelli esistenti, permette di smaltire più rapidamente la coda dei passeggeri *checked*, decongestionando le linee standard.

L'identificazione dei passeggeri idonei a questo percorso avviene in base alla provenienza: accedono alla zona “*Fast*” la totalità dei passeggeri in uscita dai centri *Bag & Drop*. Per quanto concerne i flussi provenienti dalle altre tipologie di centri check-in, si assume che il 25% dei passeggeri abbia effettuato il deposito bagagli, acquisendo quindi l'idoneità per l'accesso al varco veloce.

Gestione Dinamica dei Centri Check-in Economy

Oltre all'area dei controlli, sono emerse criticità significative presso i centri Check-in, segnatamente quelli dedicati alla classe *Economy*. L'analisi del regime transitorio ha evidenziato tempi medi di attesa nettamente superiori rispetto agli altri centri, con picchi di criticità in corrispondenza della fascia oraria di massimo afflusso (15:00 – 19:00).

Considerata la natura variabile della domanda, la soluzione proposta non è di tipo strutturale, bensì **dinamica** (*runtime*). Il sistema è stato configurato per reagire in tempo reale: al superamento di una determinata soglia di coda viene attivato un servente temporaneo supplementare, attingendo dalle risorse disponibili. A differenza di un approccio puramente reattivo, tale servente non viene disattivato al rientro della coda sotto

la soglia, ma viene mantenuto operativo fino al termine della giornata. L'ipotesi alla base di questa scelta è che il superamento della soglia rappresenti l'ingresso del centro in una fase di **alto carico degli arrivi**, tipicamente associata alle fasce orarie più dense, rendendo quindi inefficiente una disattivazione anticipata del servente aggiuntivo.

La fattibilità di questa soluzione è supportata dall'analisi dell'utilizzo medio dei desk, che ha rivelato un esubero di postazioni inutilizzate, in particolare nelle zone B e C, rendendo quindi possibile l'allocazione flessibile delle risorse senza costi infrastrutturali aggiuntivi.

In sintesi, le soluzioni proposte permettono di prevedere una riduzione complessiva dei tempi di attesa e un miglioramento dell'esperienza passeggero, garantendo al contempo un utilizzo più efficiente e bilanciato delle risorse aeroportuali disponibili.

11.1 Modello Concettuale

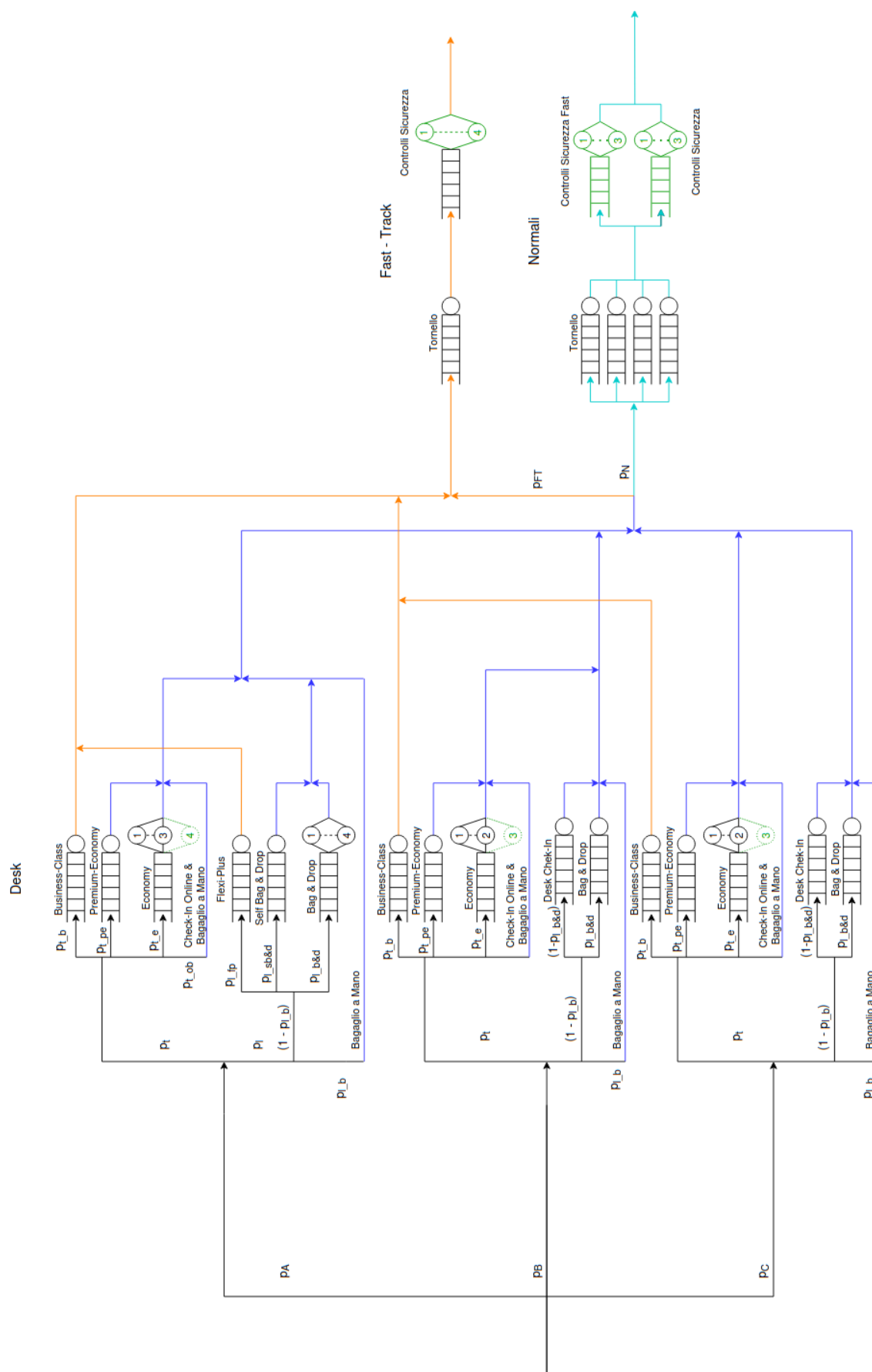


Figura 35: *Modello migliorativo*

11.2 Modello delle Specifiche

Nel modello migliorativo le specifiche restano in gran parte analoghe a quelle del modello base, con l'aggiunta delle nuove funzionalità necessarie a garantire la corretta implementazione.

- **Zona Check-In:** in questo caso il modello delle specifiche non subisce variazioni.
- **Zona Sicurezza Normale Fast:** la zona dedicata ai controlli di sicurezza è stata aggiornata con un diverso tempo di servizio. In particolare:
 - * Il tempo medio di servizio del centro *Controlli di Sicurezza Fast* è stato modellato tramite una distribuzione **Log-Normale**, con valore atteso $E[S] = 40 \text{ sec}$ e varianza $\text{Var}[S] = 0.00573 \text{ min}^2$. La distribuzione è stata troncata a 30 secondi.

11.3 Modello Computazionale

- **Zona Check-In:** Di seguito, viene riportato come è stato gestita l'aggiunta dinamica dei server per i centri *Economy*:

```
def assign_event(self, event, event_list, times, op_index):
    free_server = next((s for s in self.servers if s.state
                        == 0), None)

    if free_server:
        event.arrival_time = times.next
        self.queues.append(0)
        self.update_busy_time(times.next)
        self.state = 1
        free_server.start_service(event, event_list, times)
        free_server.arrivals.append(times.next)
        free_server.num_in_system += 1
    else:
        if self.servers and op_index in ["economy_a",
                                         "economy_b", "economy_c"]:
            # Aggiungi un server se la coda è lunga e non è
            # già stato aggiunto
            if len(self.queue) > 20 and not self.added:
                self.servers.append(
                    ClassicCheckInServer(f"{op_index}_{len(self.servers)
                                         + 1}", "finite")
                )
                self.added = True

            # Rimuovi un server se la coda si è accorciata e uno è
            # stato aggiunto
            elif len(self.queue) < 10 and self.added:
                self.servers.pop() # rimuove l'ultimo server
                self.added = False

        event.arrival_time = times.next
        self.queue.append(event)
```

- **Zona Controlli Fast:** Si riporta il codice per identificare i passeggeri *Fast* :

```
def handle_departure(self, event, event_list,
                    model_type, isMultiServerMultiQueues, pool=None,
                    times=None):
    #Codice invariato rispetto a prima

    next_center_name = getattr(event, "next_center",
                                None)
    if next_center_name is not None:
        new_event = Event(completion_time, "A",
                          next_center_name)
        new_event.nums_hops = event.nums_hops + 1
    if model_type == "improved":
        if isinstance(self, BagDropCheckInServer):
            new_event.check_in_done = True
        elif isinstance(self, ClassicCheckInServer):
            select_stream(104)
            r = random()
            if r <= 0.250:
                new_event.check_in_done = True
    heapq.heappush(event_list, (new_event.event_time,
                                "A", new_event))
```

11.4 Verifica

Per la fase di Verifica usiamo le stesse condizioni utilizzate per il modello base, nella *Sezione 7*. Ci concentriamo nel verificare la corretta implementazione della nuova zona aggiunta (Controlli di Sicurezza Fast):

- **Zona Controlli di sicurezza Fast:** centro M/M/3 con tasso di arrivo $\lambda = 0.017009940$ utenti/s. Il tempo di servizio è modellato con distribuzione esponenziale con $E(S) = 40$ s, quindi $\mu = 2.5 \times 10^{-2}$ utenti/s.

$$\rho = \frac{\lambda}{m \cdot \mu} = 0.2268$$

$$p(0) = \left[\sum_{i=0}^{m-1} \frac{(m\rho)^i}{i!} + \frac{(m\rho)^m}{m!(1-\rho)} \right]^{-1} = 0.5051$$

$$P_Q = \frac{(m\rho)^m}{m!(1-\rho)} \cdot p(0) = 0.03429$$

$$E(T_Q) = \frac{P_Q \cdot E(S_i)}{1-\rho} = 1.77 \text{ s}$$

$$E(T_S) = E(T_Q) + E(S_i) = 41.8 \text{ s}$$

$$E(N_Q) = \frac{P_Q \cdot \rho}{1-\rho} = \lambda \cdot E(T_Q) = 3.02 \times 10^{-2} \text{ utenti}$$

$$E(N_S) = E(N_Q) + m \cdot \rho = 0.711 \text{ utenti}$$

I risultati analitici sono stati confrontati con quelli ottenuti dalla simulazione:

Statistica	Risultato analitico	Risultato simulazione
ρ	0.2268	0.25 ± 0.0013
$E(T_Q)$ [s]	1.77	3.8 ± 0.1541
$E(T_S)$ [s]	41.8	43.87 ± 0.2254
$E(N_Q)$ [utenti]	3.02×10^{-2}	0.0645 ± 0.0026
$E(N_S)$ [utenti]	0.711	0.7462 ± 0.0038

11.5 Validazione

Nella fase di validazione, non avendo anche in questo caso a disposizione dati reali sulle performance del sistema di riferimento, è stato deciso di eseguire, nuovamente, dei controlli di consistenza, con l'obiettivo di dimostrare che il modello costruito si comporti coerentemente col sistema rappresentato. La validazione è stata effettuata seguendo la stessa logica usata nella validazione del Modello Base, nella *Sezione* 8, ad esclusione della configurazione utilizzata, che è la seguente:

- Zona Sicurezza Fast: 3 Serventi.

Il risultato atteso è che, dato l'aumento dei tassi di ingresso, i tempi di attesa, risposta e le utilizzazioni dei centri debbano aumentare. Le tabelle sottostanti mostrano i risultati ottenuti.

Computing area fast_security_area

--- Intervalli di Confidenza (95%) per le metriche ---

Metrica	Media	IC 95%	Ampiezza Intervallo
avg_utilization	0.2588	[0.2582 - 0.2595]	0.0013
avg_queue_population	0.0645	[0.0632 - 0.0658]	0.0026
avg_response_time	43.8669	[43.7542 - 43.9796]	0.2254
avg_waiting_time	3.7931	[3.7161 - 3.8701]	0.1541
avg_system_population	0.7462	[0.7443 - 0.7481]	0.0038

Figura 36: Area Sicurezza Fast - Lambda Inferiore

Computing area fast_security_area

--- Intervalli di Confidenza (95%) per le metriche ---

Metrica	Media	IC 95%	Ampiezza Intervallo
avg_utilization	0.9997	[0.9997 - 0.9998]	0.0001
avg_queue_population	18076.8	[17971.3348 - 18182.2870]	210.952
avg_response_time	178967	[177923.3840 - 180011.4790]	2088.09
avg_waiting_time	178927	[177883.3914 - 179971.4330]	2088.04
avg_system_population	18080.9	[17975.3752 - 18186.3328]	210.958

Figura 37: Area Sicurezza Fast - Lambda Superiore

11.6 Progettazione degli Esperimenti

11.6.1 Analisi del Transitorio

Nella seguente sezione riportiamo un'analisi del transitorio¹¹, attraverso una simulazione ad orizzonte finito¹², con l'unica differenza che la configurazione del sistema utilizzata è la seguente:

- Check-In Tradizionale - Zona A:
 - Business-Class: 1 Servente.
 - Premium-Economy: 1 Servente.
 - Economy: 3 Servente (4 con la nuova politica implementata).
- Check-In Low-Cost - Zona A:
 - Flexi-Plus: 1 Servente
 - Self Bag and Drop: 1 Servente.
 - Bag and Drop: 4 Servente.
- Check-In Tradizionale - Zona B e C:
 - Business-Class: 1 Servente.
 - Premium-Economy: 1 Servente.
 - Economy: 2 Servente (3 con la nuova politica implementata).
- Check-In Low-Cost - Zona B e C:
 - Check-In: 1 Servente.
 - Bag and Drop: 1 Servente.
- Zona Fast-Track:
 - Tornello: 1 Servente.
 - Controlli Sicurezza: 4 Servente.
- Zona Normale:
 - Tornello: 4 Serventi.
 - Controlli Sicurezza: 3 Serventi.
 - Controlli Sicurezza Fast: 3 Serventi.

Di seguito riportiamo i grafici ottenuti, simulando il sistema per 5 repliche.

¹¹Per maggiori informazioni su come è stata implementata, si rimanda alla *Sezione 9.2*

¹²Per maggiori informazioni su come è stata implementata, si rimanda alla *Sezione 9.1*

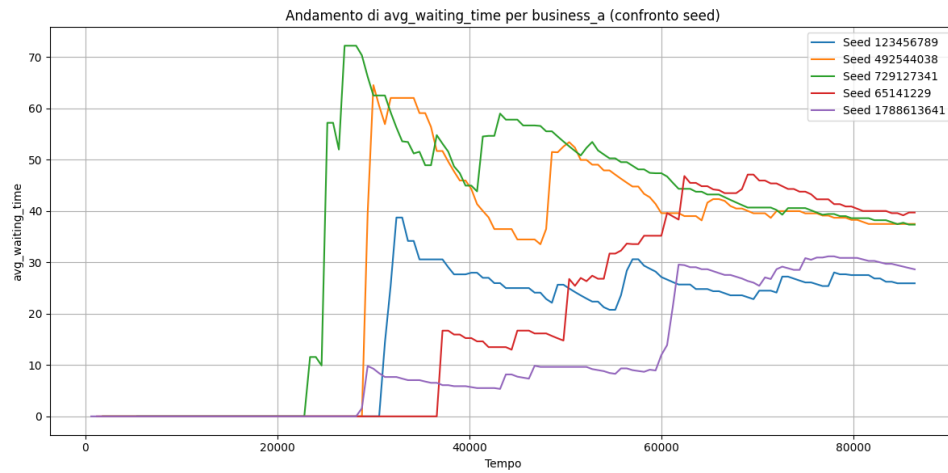


Figura 38: *Tempo d'attesa in coda, centro Business-Class - Zona A*

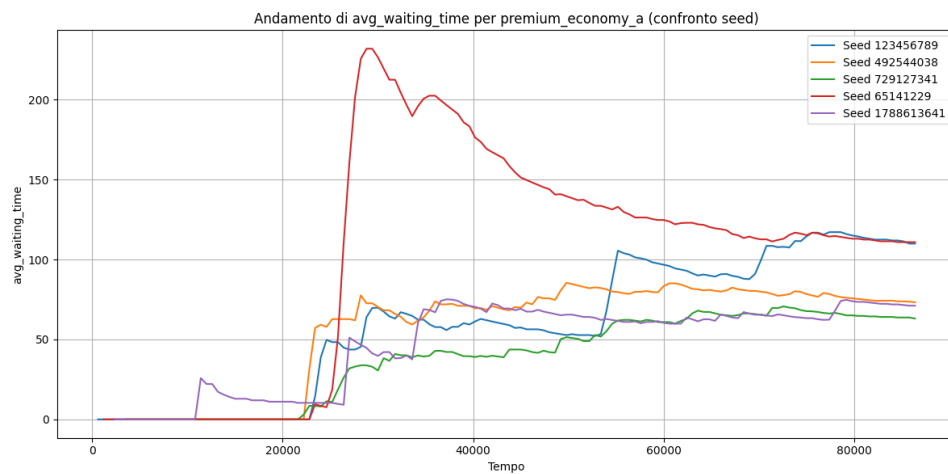


Figura 39: *Tempo d'attesa in coda, centro Premium-Economy - Zona A*

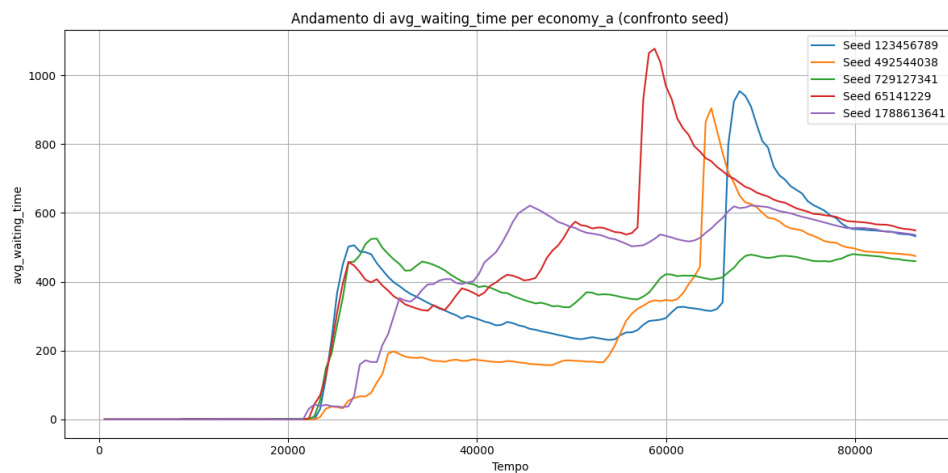


Figura 40: *Tempo d'attesa in coda, Economy - Zona A*

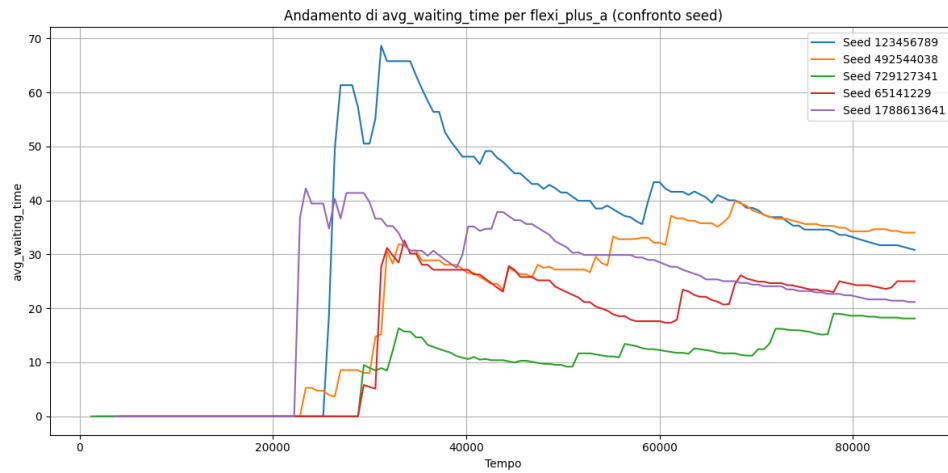


Figura 41: *Tempo d'attesa in coda, centro Flexi-Plus - Zona A*

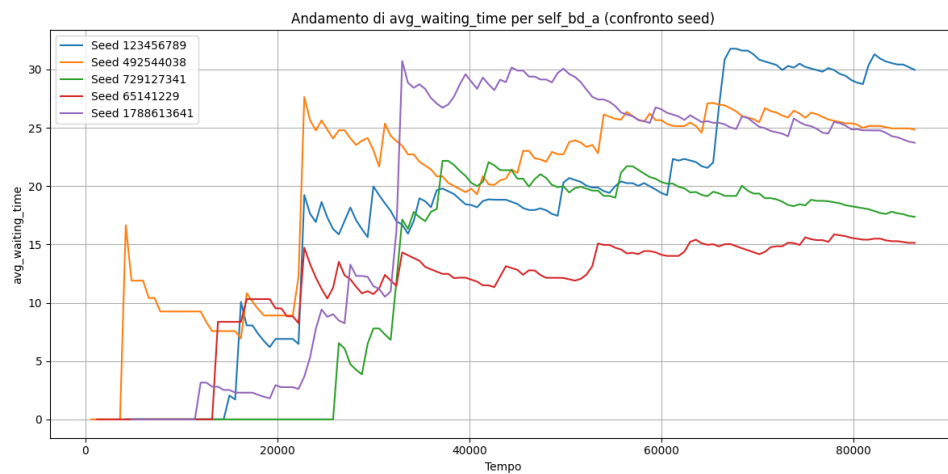


Figura 42: *Tempo d'attesa in coda, centro Self Bag and Drop - Zona A*

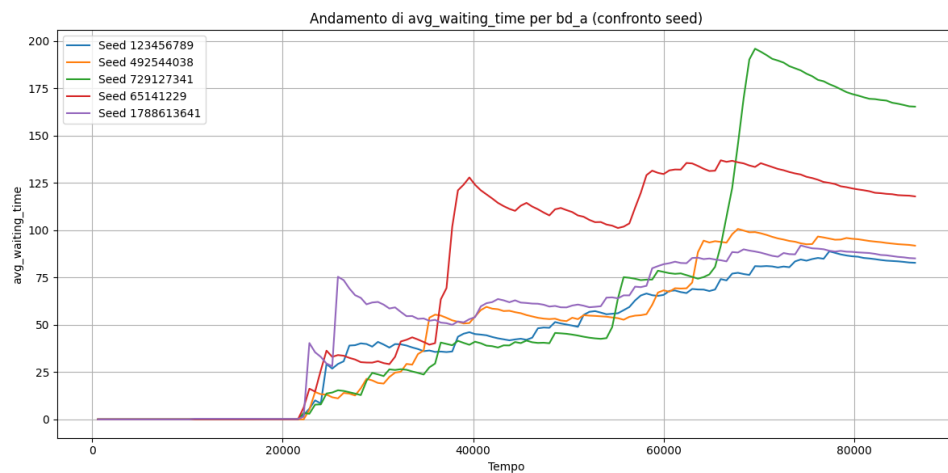


Figura 43: *Tempo d'attesa in coda, centro Bag and Drop - Zona A*

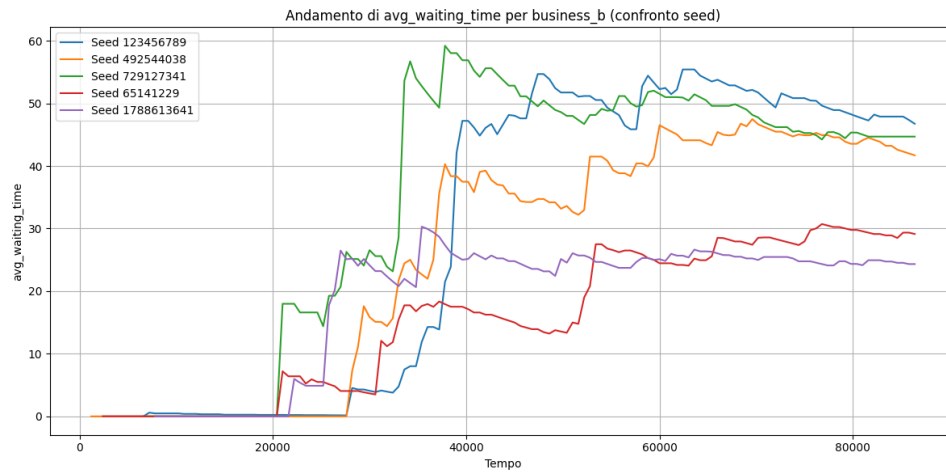


Figura 44: *Tempo d'attesa in coda, centro Business-Class - Zona B*

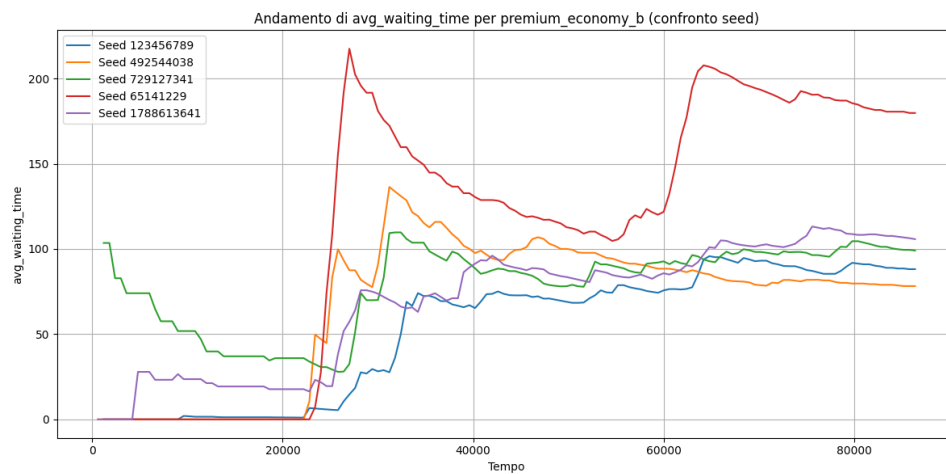


Figura 45: *Tempo d'attesa in coda, centro Premium-Economy - Zona B*

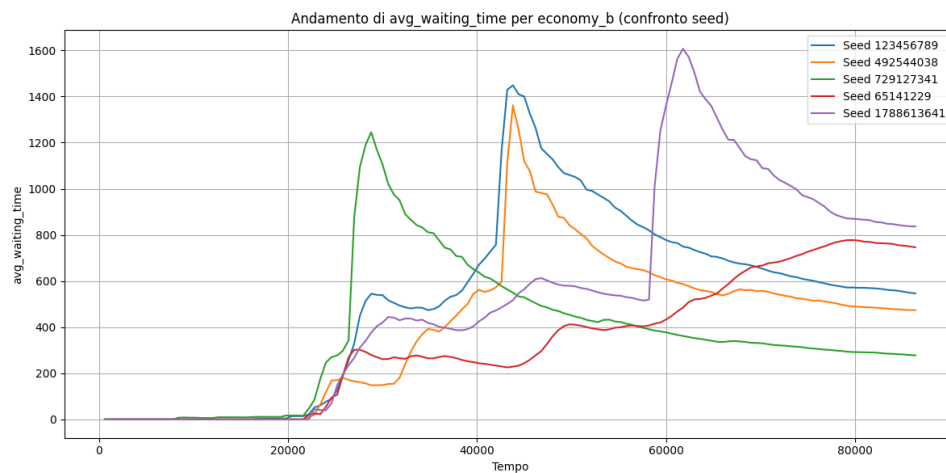


Figura 46: *Tempo d'attesa in coda, Economy - Zona B*

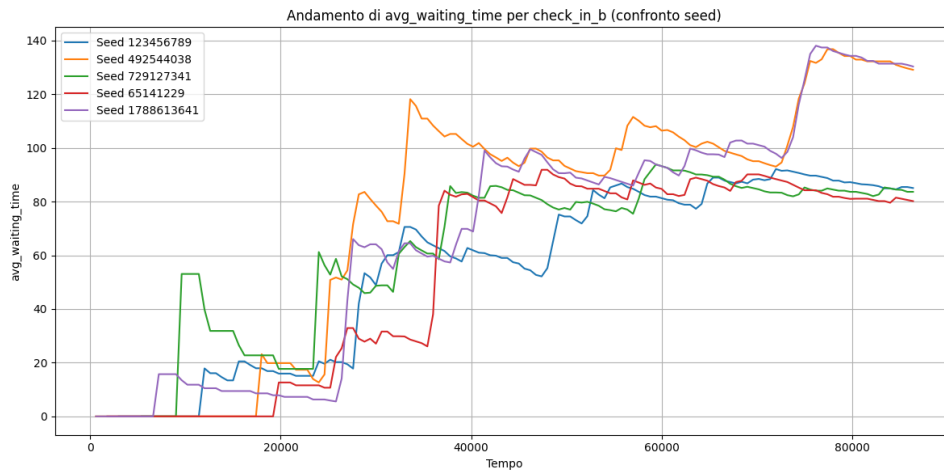


Figura 47: *Tempo d'attesa in coda, centro Check-in - Zona B*

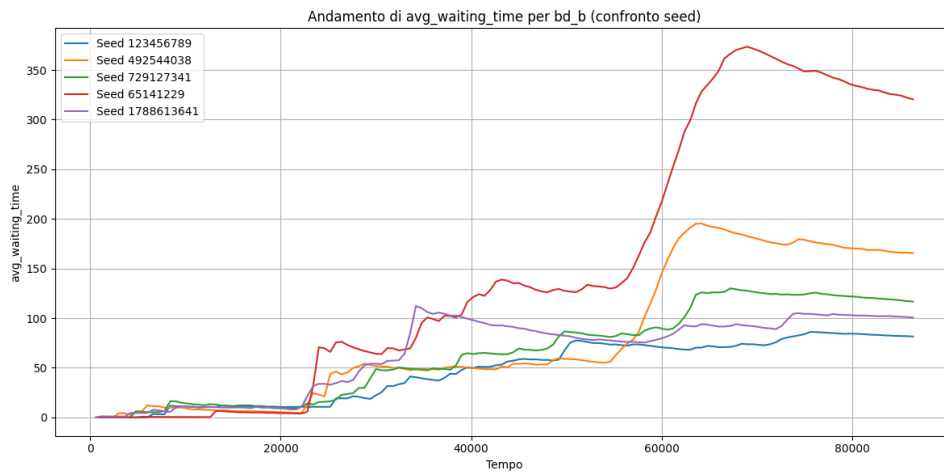


Figura 48: *Tempo d'attesa in coda, centro Bag and Drop - Zona B*

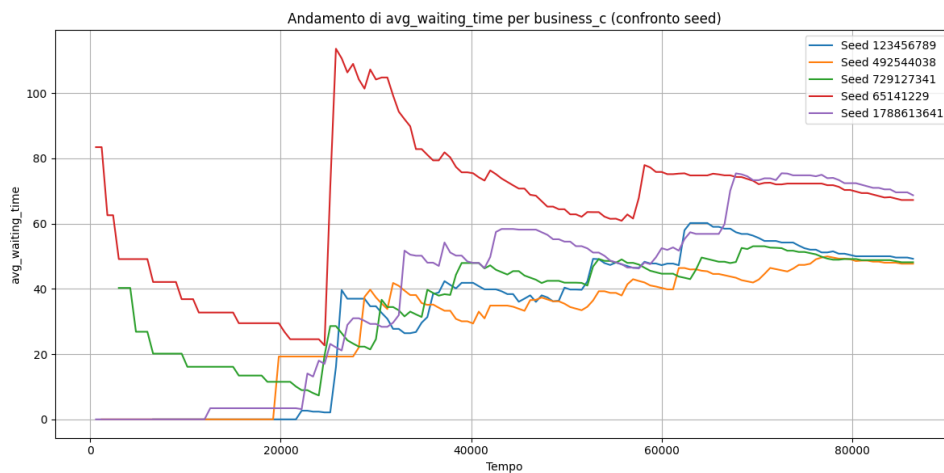


Figura 49: *Tempo d'attesa in coda, centro Business-Class - Zona C*

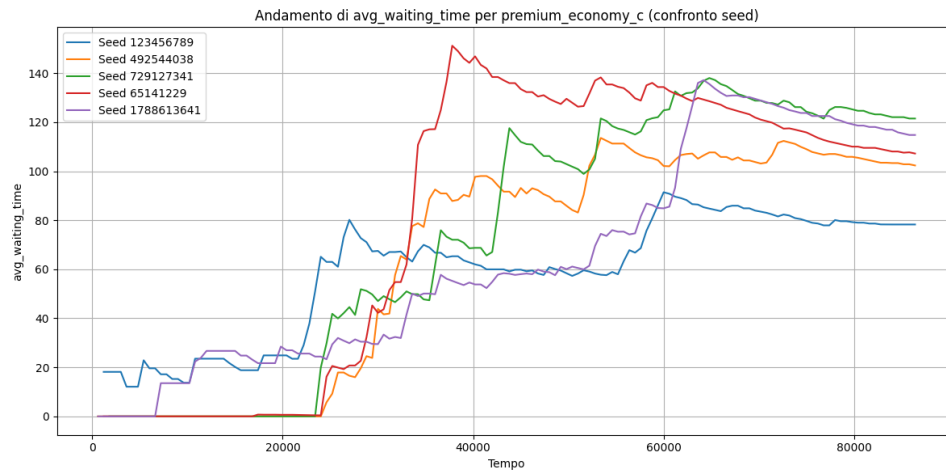


Figura 50: *Tempo d'attesa in coda, centro Premium-Economy - Zona C*

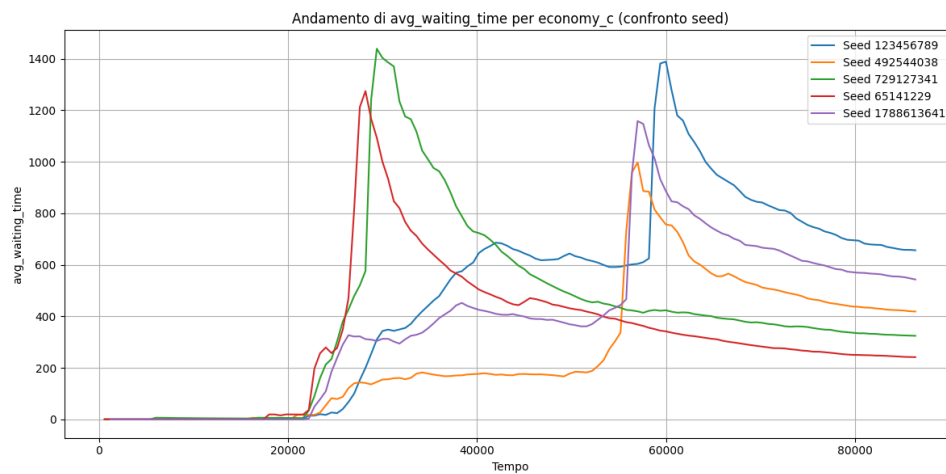


Figura 51: *Tempo d'attesa in coda, Economy - Zona C*

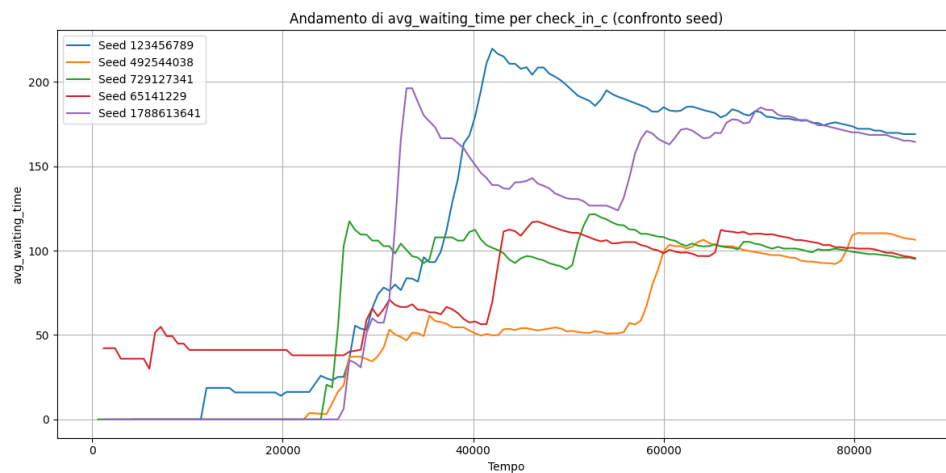


Figura 52: *Tempo d'attesa in coda, centro Check-In - Zona C*

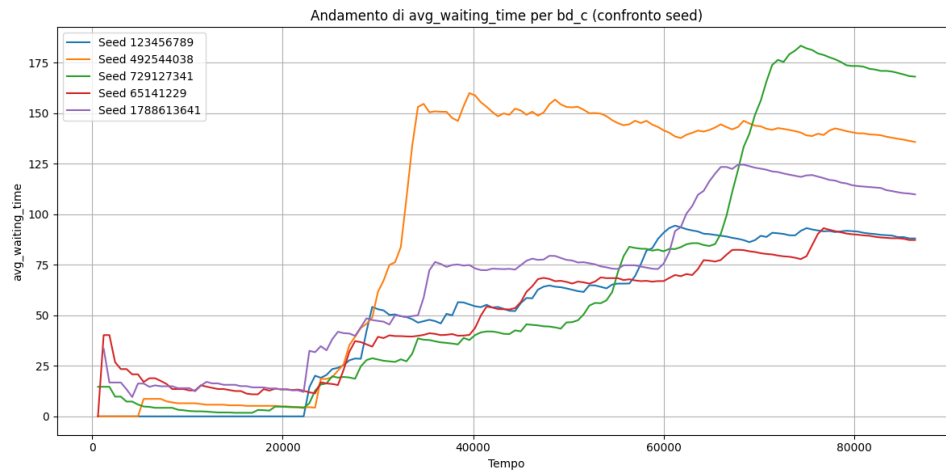


Figura 53: *Tempo d'attesa in coda, centro Bag and Drop - Zona C*

Il sistema di Check-In mostra nel complesso un comportamento stabile. I centri Economy, nello specifico, gestiscono efficacemente le variazioni del carico di lavoro, garantendo un rapido rientro dei tempi di attesa nei parametri di qualità richiesti.

Passiamo, di seguito, alle zone dei Controlli di Sicurezza:

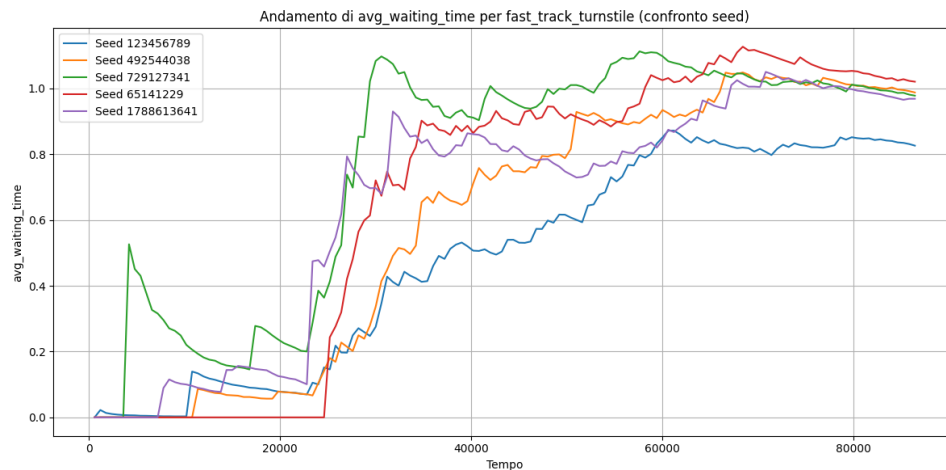


Figura 54: *Tempi d'attesa in coda, centro Tornello Fast-Track*

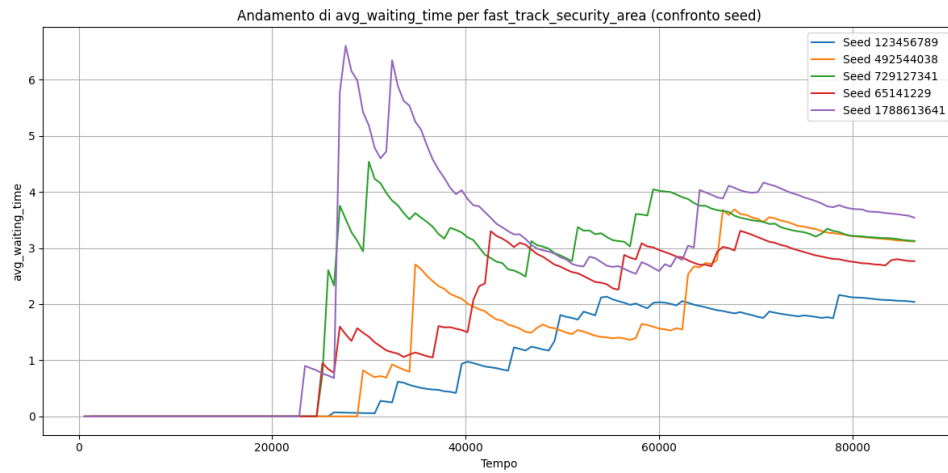


Figura 55: *Tempi d'attesa in coda, centro Controlli Sicurezza Fast-Track*

Proseguiamo infine andando a graficare la zona dei controlli di Sicurezza Normale.

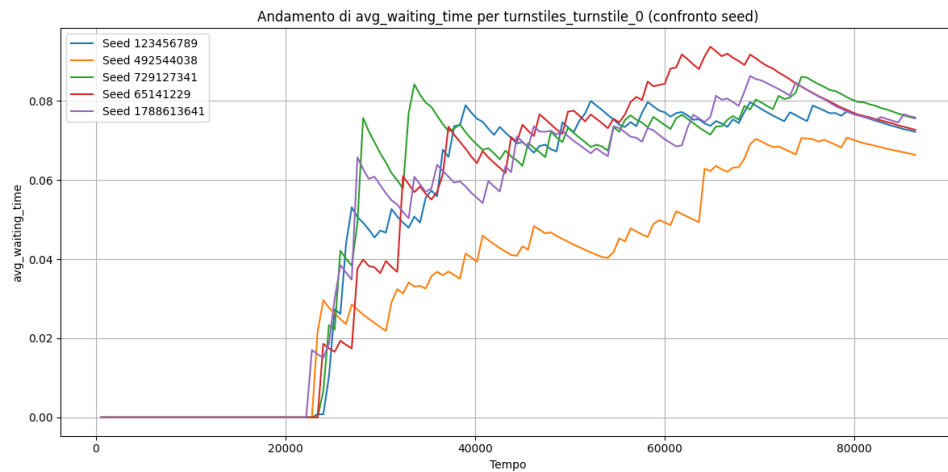


Figura 56: *Tempi d'attesa in coda, centro Tornello Normale*

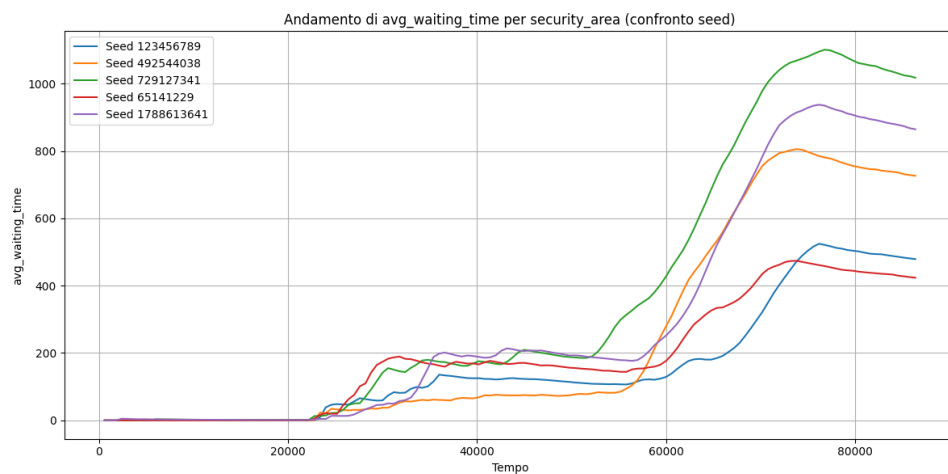


Figura 57: *Tempi d'attesa in coda, centro Controlli Sicurezza Normale*

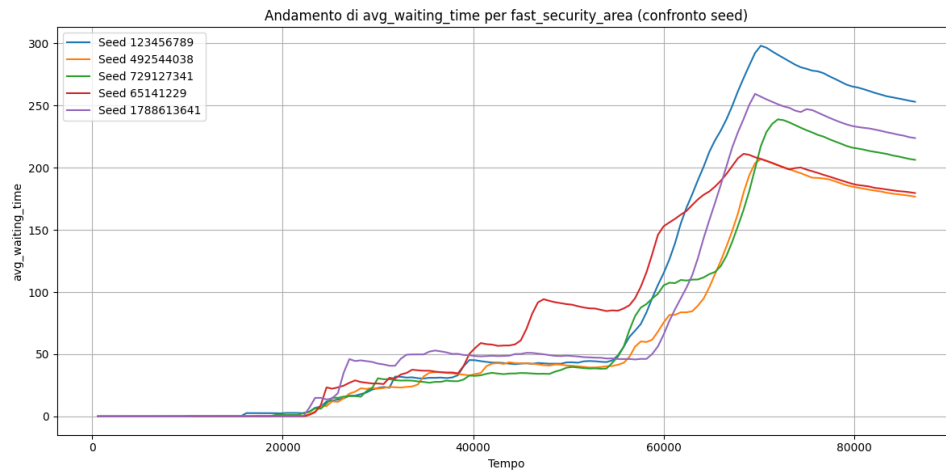


Figura 58: *Tempi d'attesa in coda, centro Controlli Sicurezza Fast*

Analogamente a quanto riscontrato per l'area Check-In, anche i varchi di sicurezza mostrano un comportamento operativo stabile.

12 Analisi dell'affidabilità QoS - Modello Migliorativo

12.1 Obiettivo dello studio

L'obiettivo di questa analisi è valutare l'affidabilità dei centri aeroportuali (**Check-In** e **Sicurezza**) nel garantire i tempi di attesa previsti dalla Carta dei Servizi. In particolare, si richiamano i seguenti obiettivi:

- Garantire che, nel 90% dei casi, i tempi di attesa nella zona **Check-In** non superino la soglia di qualità del servizio (QoS) pari a 933 secondi (15,55 minuti);
- Garantire che, nel 90% dei casi, i tempi di attesa nella zona **Sicurezza** non superino la soglia QoS di 340 secondi (5,40 minuti).

12.2 Metodologia

È stato effettuato uno studio attraverso una simulazione ad orizzonte finito¹³, basata su un totale di $n = 64$ repliche indipendenti.

Per ogni singola replica sono stati monitorati i centri di *check-in* e i *controlli di sicurezza*, calcolando le seguenti metriche prestazionali:

- La media campionaria $\bar{x}$ e la deviazione standard s dei tempi di attesa, calcolate dinamicamente mediante l'**algoritmo di Welford** per garantire stabilità numerica;
- Il **90° percentile** dei tempi di attesa, registrato al termine della replica.

La scelta di considerare la media campionaria in parallelo al 90° percentile non è casuale: tale approccio permette di confrontare il comportamento "medio" del sistema con le situazioni di carico più critico. Analizzando il discostamento tra questi due valori per ogni replica, è possibile inferire informazioni sulla forma della distribuzione dei tempi di attesa e sulla presenza di eventuali code pesanti (*heavy tails*), indice di instabilità o di picchi di congestione significativi.

Ottenuti i campioni di dimensione n per le metriche di interesse, si è proceduto alla costruzione degli intervalli di confidenza. Fissato un livello di significatività $\alpha = 0.05$, l'obiettivo è determinare un intervallo che contenga la media vera ignota μ con una probabilità del 95% (livello di confidenza $1 - \alpha$).

Poiché la varianza della popolazione non è nota, la stima si avvale della distribuzione t di Student. Gli estremi dell'intervallo di confidenza sono definiti dalla seguente relazione:

¹³Per maggiori dettagli su come è stata implementata si rimanda alla *Sezione 9.1*

$$\bar{x} \pm \frac{t^* s}{\sqrt{n-1}} \quad (2)$$

dove:

- $\bar{x}$ è la media campionaria delle n repliche;
- s è la deviazione standard campionaria;
- t^* rappresenta il valore critico della distribuzione t -Student con $n-1$ gradi di libertà, calcolato come $t^* = \text{idfStudent}(n-1, 1-\alpha/2)$.

È importante notare che la dimensione campionaria scelta ($n = 64$) soddisfa ampiamente la condizione $n > 40$. Questo permette di sfruttare le proprietà asintotiche della distribuzione: sebbene si utilizzi formalmente la t di Student per rigore metodologico, per n sufficientemente grandi essa approssima la distribuzione Normale Standard. Possiamo dunque affermare, con una confidenza del $(1 - \alpha) \times 100\%$, che l'intervallo calcolato mediante l'Equazione (2) contiene il valore vero del parametro prestazionale μ del sistema reale.

A completamento dell'analisi inferenziale, sono stati inoltre calcolati specifici indici di qualità, focalizzati sul rispetto dei vincoli operativi:

- Il numero di repliche sopra soglia;
- La conseguente percentuale di violazione.

L'introduzione di tali metriche è motivata dalla necessità di valutare l'*affidabilità* del sistema oltre la semplice tendenza centrale. Mentre media e intervalli di confidenza descrivono il comportamento atteso, gli indici di violazione quantificano la frequenza con cui il sistema fallisce nel garantire gli standard di servizio prefissati, permettendo di isolare e misurare il rischio effettivo di disservizio.

12.3 Risultati Zona Check-In

Indicatore	Valore
Media Campionaria	99.7962 s
Intervallo di confidenza 95% (media)	[96.4868, 103.1057] s
Soglia QoS	933 s (15.55 min)
Media 90° percentile	320.2713 s
Intervallo di confidenza 95% (percentile)	[307.7020, 332.8406] s
Numero di repliche sopra soglia	0 / 64
Probabilità stimata di violazione	0 %

Tabella 5: *Risultati principali del modello migliorativo, zona Check-In.*

12.4 Analisi dei risultati: Modello Migliorativo

L'analisi dei dati riportati nella tabella evidenziano un netto miglioramento delle prestazioni operative rispetto allo scenario base, delineando un sistema estremamente robusto e capace di gestire i flussi in ingresso con elevata efficienza.

Osservando la **Media Campionaria** (99.80 s), si nota come il tempo medio di attesa sia stato drasticamente abbattuto, portandosi su valori fisiologici e ben lontani da qualsiasi soglia di criticità. Anche analizzando il comportamento nelle code (rappresentato dalla media del **90° percentile**, pari a 320.27 s), sebbene persista una naturale varianza rispetto alla media, il valore assoluto rimane estremamente contenuto.

Il confronto con la **Soglia QoS** (933 s) conferma l'efficacia degli interventi migliorativi: il 90° percentile si attesta a circa un terzo del limite massimo consentito. L'intervallo di confidenza al 95% per questo indicatore ([307.70, 332.84] s) si colloca interamente e abbondantemente al di sotto della soglia di tolleranza. Ciò permette di affermare con certezza statistica che, anche considerando le oscillazioni stocastiche e i picchi di carico, il sistema mantiene tempi di attesa ampiamente conformi agli standard di qualità.

A definitiva conferma della stabilità raggiunta, gli indicatori di rischio sono stati azzerati: su 64 repliche indipendenti, nessuna ha registrato violazioni dei parametri di servizio. La **probabilità stimata di violazione** risulta quindi dello 0%, indicando che il Modello Migliorativo garantisce il rispetto dei requisiti QoS nella totalità degli scenari simulati.

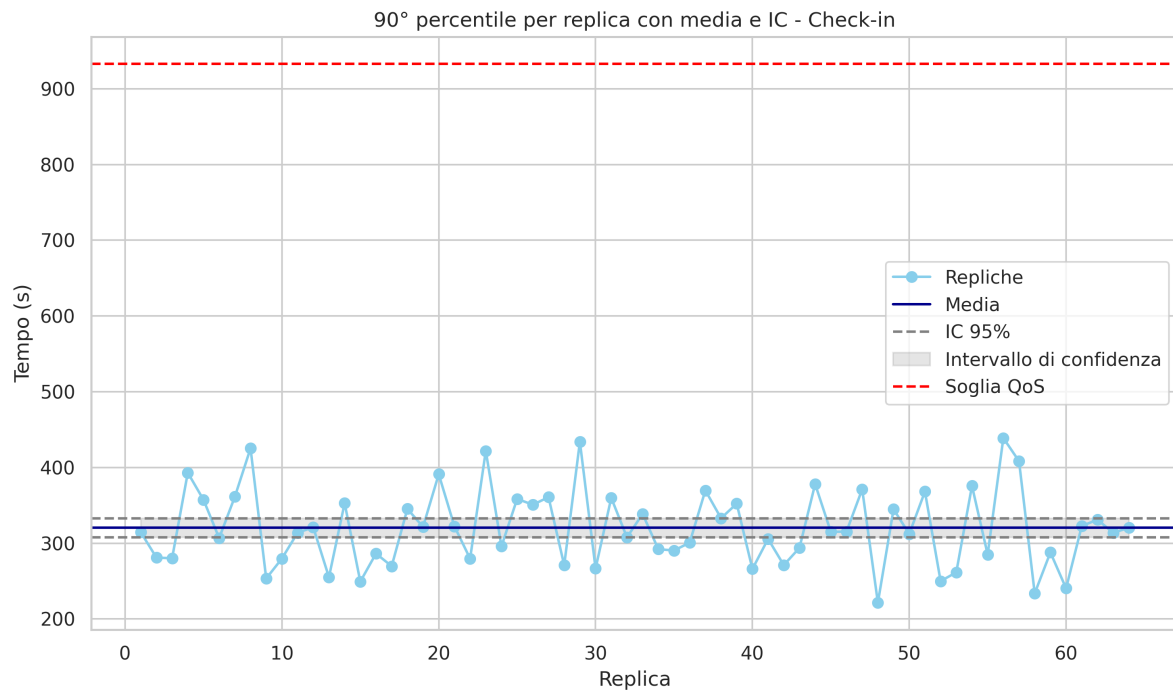


Figura 59: *90° percentile per replica con media e IC – zona Check-In*

Si riporta inoltre l'andamento del 90° percentile, nella simulazione delle repliche eseguite.

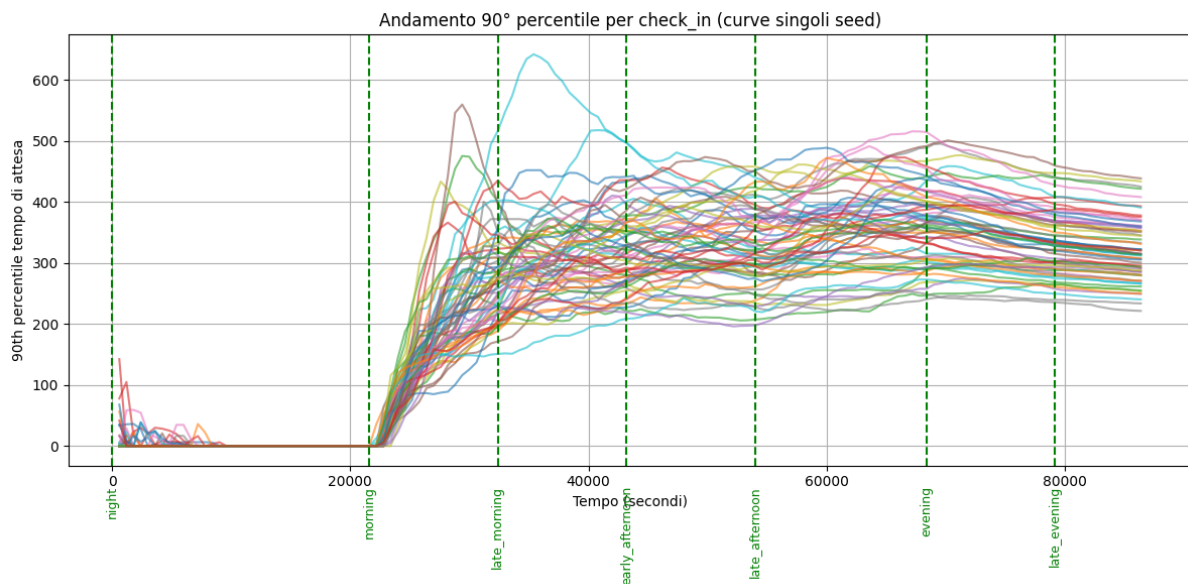
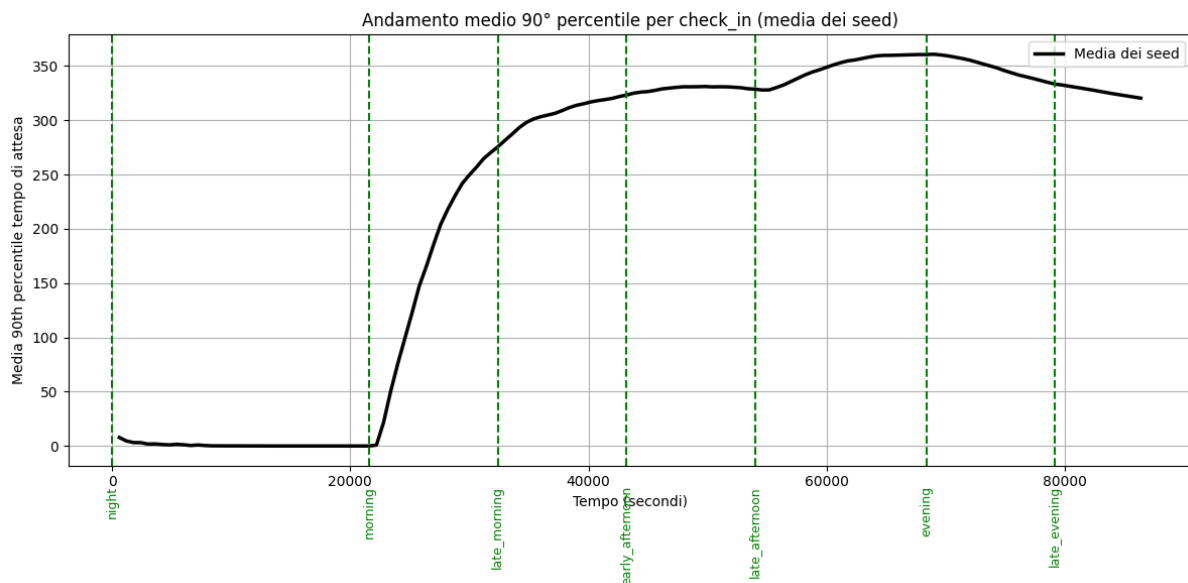


Figura 60: *Andamento del 90° percentile - Tutti i seed*

Figura 61: *Andamento medio del 90° percentile*

12.5 Risultati Zona Sicurezza

Indicatore	Valore
Media Campionaria	113.0518 s
Intervallo di confidenza 95% (media)	[101.3867, 126.3168] s
Soglia QoS	324 s (5.40 min)
Media 90° percentile	367.6394 s
Intervallo di confidenza 95% (percentile)	[320.2259, 415.8529] s
Numero di repliche sopra soglia	30 / 64
Probabilità stimata di violazione	46.88 %

Tabella 6: *Risultati principali del modello migliorativo, zona Sicurezza.*

12.6 Analisi dei risultati: Zona Sicurezza

L'esame dei risultati per la zona Sicurezza, riportati in tabella, delineano uno scenario operativo duale, caratterizzato da buone prestazioni medie ma persistente instabilità nei momenti di picco.

La **Media Campionaria** (113.05 s) si attesta su valori estremamente positivi, collocandosi a circa un terzo della **Soglia QoS** (324 s). Questo dato indica che, in condizioni di flusso ordinario, il sistema dimensionato nel modello migliorativo è ampiamente in grado di smaltire il carico di lavoro, garantendo all'utente medio un transito rapido attraverso i varchi.

Tuttavia, spostando l'analisi sul comportamento nelle code (rappresentato dalla media del **90° percentile**), emergono ancora delle criticità. Il valore registrato (367.64 s) risul-

ta superiore alla soglia QoS, evidenziando come, nonostante i miglioramenti introdotti, il sistema faticchi a mantenere i tempi di attesa entro i limiti tollerati durante le fasi di maggiore congestione. L'intervallo di confidenza al 95% per il percentile ($[320.23, 415.85]$ s) conferma questa tendenza: il limite inferiore sfiora la soglia, mentre quello superiore la supera sensibilmente.

Questa instabilità si riflette direttamente sugli indicatori di affidabilità. Sebbene si registri un netto miglioramento rispetto allo scenario base (dove la violazione era sistematica), la **probabilità stimata di violazione** rimane elevata, attestandosi al 46.88%. Su 64 repliche simulate, in ben 30 casi il 90° percentile ha ecceduto il limite di servizio. Ciò suggerisce che, pur avendo risolto la saturazione strutturale, il sistema rimane sensibile alla variabilità stocastica degli arrivi, operando in una zona "borderline" dove il rispetto del QoS non è garantito deterministicamente in ogni scenario simulato.

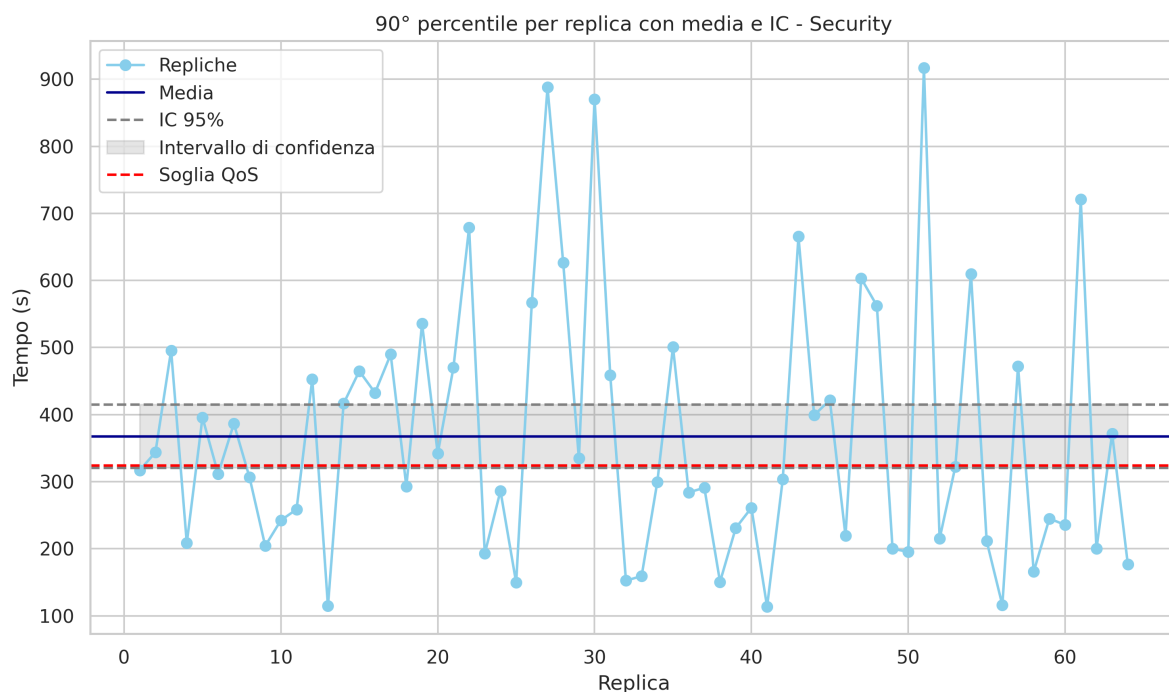


Figura 62: 90° percentile per replica con media e IC – zona Sicurezza

Si riporta, anche in questo caso, l'andamento del 90° percentile, nella simulazione delle repliche eseguite.

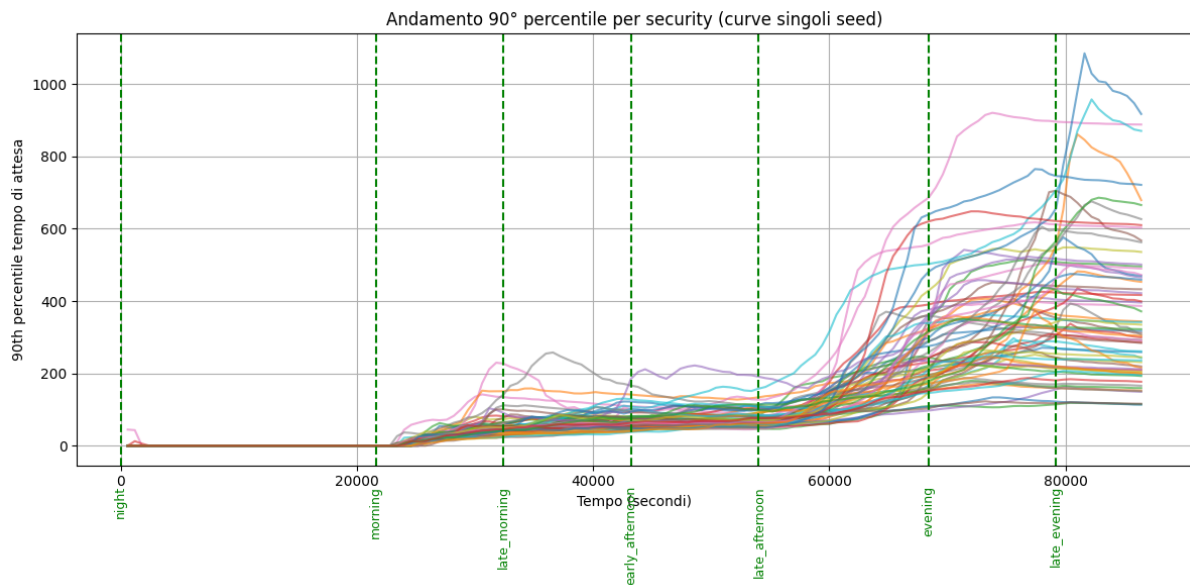


Figura 63: *Andamento del 90° percentile - Tutti i seed*

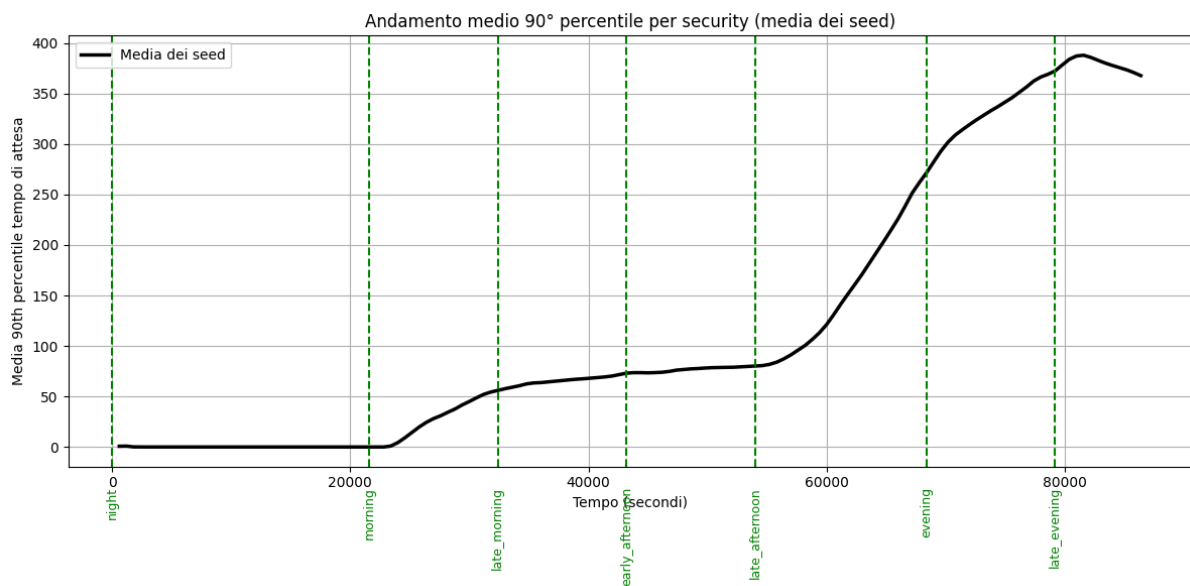


Figura 64: *Andamento medio del 90° percentile*

12.7 Confronto tra Modello Base e Modello Migliorativo

Il confronto diretto tra le prestazioni del Modello Base e quelle ottenute nel Modello Migliorativo evidenzia l'efficacia degli interventi di ottimizzazione implementati. L'analisi comparata, riassunta nella Tabella sottostante, mostra un abbattimento drastico dei tempi di attesa e una sostanziale riduzione del rischio di violazione dei livelli di servizio (QoS).

Zona	Metrica	Modello Base	Modello Migliorativo	Variazione
Check-In	Media Campionaria	349.51 s	99.80 s	-71.4%
	90° Percentile	1137.29 s	320.27 s	-71.8%
	Prob. Violazione	64.06 %	0.00 %	Eliminata
Sicurezza	Media Campionaria	388.13 s	113.05 s	-70.8%
	90° Percentile	1150.44 s	367.64 s	-68.0%
	Prob. Violazione	100.00 %	46.88 %	-53.1 p.p.

Tabella 7: *Sintesi comparativa delle prestazioni: Modello Base vs Migliorativo.*

Evoluzione della Zona Check-In

Per l'area Check-In, il passaggio al modello migliorativo ha trasformato radicalmente il profilo di affidabilità del sistema. Nel Modello Base, il sistema operava in una condizione di instabilità, dove la violazione della soglia QoS era l'esito prevalente (64%). Con l'introduzione delle logiche adattive, il sistema è divenuto estremamente robusto: non solo il tempo medio è crollato a circa un minuto e mezzo (99.80 s), ma la variabilità è stata completamente assorbita. Il fatto che la probabilità di violazione sia scesa allo 0% dimostra che la nuova politica di gestione è in grado di gestire i picchi di carico più severi senza mai compromettere la qualità del servizio.

Evoluzione della Zona Sicurezza

Nella zona Sicurezza, l'intervento ha risolto la criticità strutturale che affliggeva il Modello Base. Mentre nella configurazione originale il sistema era tecnicamente saturato (con una media superiore alla soglia e il 100% di violazioni), il Modello Migliorativo ha riportato i tempi medi di attesa largamente all'interno dei parametri accettabili (113.05 s contro una soglia di 324 s). Sebbene permanga una sensibilità ai picchi di traffico (con una probabilità di violazione del 46.88% sul 90° percentile), la natura del problema è mutata: non si tratta più di una congestione sistematica e inevitabile, bensì di una difficoltà puntuale nel gestire le code estreme.

13 Considerazioni finali

Le analisi condotte mediante la simulazione a eventi discreti hanno permesso di tracciare un quadro chiaro delle criticità e delle potenzialità operative dell'Aeroporto di Bologna *Guglielmo Marconi*.

Per quanto concerne la zona **Sicurezza**, i dati hanno confermato che il sistema operava in condizioni di saturazione (100% di violazione QoS nel modello base). Gli interventi simulati nel modello migliorativo hanno ridotto drasticamente i tempi medi di attesa, pur mantenendo una sensibilità ai picchi di traffico.

Relativamente alla zona **Check-In**, lo studio ha dimostrato come l'efficienza non dipenda esclusivamente dall'aumento massivo delle risorse, ma anche da una loro gestione intelligente. Il risultato ottenuto (azzeramento totale delle violazioni QoS e riduzione del tempo medio del 71%) dimostra come l'ottimizzazione logica, unita a investimenti economici contenuti, possa garantire la totale stabilità del servizio anche in condizioni di stress.